Mathematik für Informatik 2: Lineare Algebra

Skript zur Vorlesung im Sommersemester 2026

Britta Dorn
Fachbereich Informatik
Universität Tübingen

Vielen Dank an Alfredo Cantarella für die Mithilfe bei der LaTeX-Version des Skripts!

Inhaltsverzeichnis

1 Gruppen **3**
Verknüpfungen, Gruppen, erste Beispiele . . . 3
Eigenschaften und Rechenregeln . . . 5
Die symmetrische Gruppe S_n . . . 7
Restklassen modulo m als Gruppe . . . 10
Untergruppen . . . 17

2 Ringe und Körper **21**
Ringe . . . 21
Körper . . . 24
Polynomringe . . . 25
Der Körper der komplexen Zahlen . . . 30
Polarkoordinaten . . . 33

3 Vektorräume **37**
Vektorräume . . . 37
Untervektorräume . . . 40
Linearkombinationen und lineare (Un-)Abhängigkeit . . . 44
Dimension und Basis . . . 47
Austauschsatz von Steinitz und Basisergänzungssatz . . . 52
Erzeugte Unterräume, Schnitt und Summe von Unterräumen . . . 54

4 Matrizen und lineare Gleichungssysteme **59**
Matrizen und Operationen mit Matrizen . . . 59
Lineare Gleichungssysteme . . . 62
Elementare Zeilenumformungen und Transformation in Zeilenstufenform . . . 65
Zeilen- und Spaltenrang . . . 69
Gaußsches Eliminationsverfahren zur Bestimmung der Lösung eines LGS . . . 71
Matrixinverse . . . 78

5 Determinanten **81**
Definition und Eigenschaften . . . 81
Invertierbarkeit und Determinante . . . 86

6 Eigenwerte und Eigenvektoren **89**
Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume . . . 89
Diagonalisierbarkeit und Spektralsatz . . . 93

7 Norm und Skalarprodukt **97**

8 Lineare Abbildungen **103**
Lineare Abbildungen 103
Rang und Kern linearer Abbildungen 105
Lineare Abbildungen auf endlichdimensionalen Vektorräumen 107

1 Gruppen

In diesem Kapitel betrachten wir algebraische Strukturen mit *einer* Verknüpfung, sogenannte *Gruppen*. Wir lernen verschiedene Beispiele von Gruppen kennen, ihre Eigenschaften, und Rechenregeln. Besondere Beispiele sind die symmetrische Gruppe S_n und die Restklassen modulo m.

Verknüpfungen, Gruppen, erste Beispiele

Definition 1.1 (Verknüpfung, Abgeschlossenheit)**.**

(a) Seien X, Y nichtleere Mengen. Eine **Verknüpfung** (oder abstrakte Multiplikation) $*$ auf X ist eine Abbildung

$$*\colon X \times X \to Y, \quad (a, b) \mapsto a * b.$$

Der Ausdruck $a * b$ (oft auch einfach nur ab) heißt **Produkt** von a und b, muss aber nichts mit der üblichen Multiplikation von Zahlen zu tun haben. Bei endlichen Mengen wird die Abbildungsvorschrift oft mittels einer **Multiplikationstafel** (oder **Verknüpfungstafel**) angegeben, siehe Beispiel 1.2.

(b) Eine Menge $X \neq \emptyset$ heißt **abgeschlossen** bezüglich einer Verknüpfung $*$, falls

$$a * b \in X \text{ für alle } a,\, b \in X.$$

Beispiel 1.2.

(a) Sei auf $X = \{a, b\}$ eine Verknüpfung $*$ definiert mittels

$$*\colon X \times X \to X,$$
$$(a, b) \mapsto a * b,$$

wobei $a * a = b$, $a * b = b$, $b * a = a$, $b * b = a$ gelte. Die Zuordnungsvorschrift der Abbildung $*$ kann auch mittels dieser Multiplikationstafel angeben werden:

$*$	a	b
a	b	b
b	a	a

.

Die Menge X ist abgeschlossen bezüglich $*$.

Für diese Verknüpfung gilt beispielsweise $(a * a) * a = b * a = a$ und $a * (a * a) = a * b = b$; das vom Rechnen mit reellen Zahlen bekannte Assoziativgesetz und das Kommutativgesetz (siehe auch Definition 1.3) sind hier also nicht erfüllt.

(b) - Die Menge $X = \{0, 1\}$ ist abgeschlossen bezüglich der üblichen Multiplikation $\cdot$ auf $\mathbb{Z}$, d.h., es handelt sich bei $\cdot$ um eine Abbildung $\cdot\colon X \times X \to X$:

Es gilt $0 \cdot 0 = 0 \in X$, $0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0 \in X$, $1 \cdot 1 = 1 \in X$.

Allerdings ist X nicht abgeschlossen bezüglich der üblichen Addition $+$ auf $\mathbb{Z}$, d.h., wir haben es hier nur mit einer Abbildung $+\colon X \times X \to \mathbb{Z}$ zu tun:

$0 + 1 = 1 \in X$, aber $1 + 1 = 2 \notin X$.

- Die Menge $X = \{1, 2\}$ ist weder bezüglich der Multiplikation noch bezüglich der Addition abgeschlossen.

Definition 1.3 (Gruppe)**.**

(a) Eine **Gruppe** ist ein Paar $(G, *)$ bestehend aus einer nichtleeren Menge G und einer Verknüpfung $*\colon G \times G \to G$ (beachte, dass $*$ nach G abbildet, die Menge G also bezüglich $*$ abgeschlossen ist!), das folgende Eigenschaften (die sogenannten *Gruppenaxiome*) erfüllt:

(1) Es gilt $(a * b) * c = a * (b * c)$ für alle a, b, $c \in G$ (**Assoziativgesetz**).

(2) Es existiert ein Element $e \in G$ mit $a * e = e * a = a$ für alle $a \in G$ (**Neutrales Element**).

(3) Für alle $a \in G$ existiert $a^{-1} \in G$ mit $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ (**Inverses Element** oder **Inverse**; das Element a heißt dann **invertierbar**).

(b) Gilt zusätzlich

(4) $a * b = b * a$ für alle a, $b \in G$ (**Kommutativgesetz**),

so heißt G **kommutative** oder **abelsche** Gruppe.

(c) Ist G eine endliche Menge, so bezeichnet man die Anzahl der Elemente von G als **Ordnung** von G, in Zeichen: $|G|$.

(d) Das Paar $(G, *)$ heißt **Halbgruppe**, falls das Axiom (1) erfüllt ist.

Beispiel 1.4. (a) $(G = \{1\}, \cdot)$ ist eine abelsche Gruppe:

- Offensichtlich ist G abgeschlossen bezüglich der Multiplikation, denn $1 \cdot 1 = 1 \in G$.
- Assoziativgesetz und Kommutativgesetz gelten bekanntlich für die Multiplikation reeller Zahlen.
- Das neutrale Element ist $e = 1$ (es gilt $e \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1 \cdot e = 1$).

- Die Inverse von 1 (das einzige Element in G) ist die Zahl 1 selbst: $1^{-1} = 1$, denn $1 \cdot 1^{-1} = 1 \cdot 1 = 1^{-1} \cdot 1 = e$.

(b) $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine abelsche Gruppe:

- $\mathbb{Z}$ ist abgeschlossen bezüglich der Addition.
- Assoziativgesetz und Kommutativgesetz gelten bekanntlich für die Addition ganzer Zahlen.
- Das neutrale Element ist $e = 0$, denn $a + 0 = 0 + a$ für alle $a \in \mathbb{Z}$.
- Die Inverse zu $a \in \mathbb{Z}$ ist $-a \in \mathbb{Z}$.

(c) Ebenso sind $(\mathbb{Q}, +)$ und $(\mathbb{R}, +)$ abelsche Gruppen.

(d) $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ist hingegen *keine* Gruppe: Die Zahl $e = 1$ ist zwar neutrales Element ($1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ für alle $a \in \mathbb{Z}$), aber es gibt im Allgemeinen keine Inversen (außer zu den Zahlen 1 und -1). Es handelt sich bei diesem Paar aber um eine kommutative Halbgruppe (die zusätzlich das Gruppenaxiom (2) erfüllt).

(e) $G = 2\mathbb{Z} := \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, die Menge der geraden Zahlen, ist zusammen mit der üblichen Addition + eine abelsche Gruppe, zusammen mit der üblichen Multiplikation $\cdot$ eine kommutative Halbgruppe.

(f) $H = 2\mathbb{Z} + 1 := \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$, die Menge der ungeraden Zahlen, bildet mit der Addition keine Gruppe (H ist nicht abgeschlossen bezüglich +, die Summe zweier ungerader Zahlen ergibt eine gerade Zahl). Mit der Multiplikation als Verknüpfung ist H eine kommutative Halbgruppe.

Weitere Beispiele für (endliche) Gruppen werden wir später sehen.

Eigenschaften und Rechenregeln

Ab sofort benutzen wir als Symbol für die Verknüpfung in einer Gruppe meistens $\cdot$ und schreiben statt $a \cdot b$ oftmals einfach nur ab. Es muss sich dabei aber nicht unbedingt um die übliche Multiplikation handeln.

Wir haben bisher gesehen, dass es in einer Gruppe immer ein neutrales Element und zu jedem Element der Gruppe ein inverses Element geben muss. Kann es mehrere neutrale Elemente geben? Und könnten manche Elemente auch mehrere Inverse besitzen? Der folgende Satz gibt darauf Antwort.

Satz 1.5 (Eigenschaften von Gruppen)**.** *Sei $(G, \cdot)$ eine Gruppe. Dann gelten die folgenden Eigenschaften.*

(a) Das neutrale Element von G ist eindeutig.

(b) Für jedes $a \in G$ gibt es eine eindeutige Inverse.

(c) Für alle $a, b \in G$ gilt $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Beweis. Für die Teile a) und b) muss die Eindeutigkeit gezeigt werden. Dazu nimmt man jeweils an, dass es zwei solcher Elemente gibt und zeigt, dass diese dann gleich sein müssen.

(a) Angenommen, $e_1, e_2 \in G$ sind neutrale Elemente. Dann gilt

$$e_1 = e_1 \cdot e_2 = e_2.$$

(Benutze für beide Gleichungen 1.3(2): Bei der ersten Gleichheit übernimmt e_2 die Rolle von e aus 1.3(2), bei der zweiten Gleichheit übernimmt e_1 die Rolle von e.)

(b) Angenommen, $a \in G$ besitzt zwei Inversen x und y. Dann ist

$$x \underset{\text{Def.1.3(2)}}{=} x(\underbrace{ay}_{e}) \underset{\text{Def.1.3(1)}}{=} (\underbrace{xa}_{e})y \underset{\text{Def.1.3(2)}}{=} y,$$

also gilt $x = y$.

(c) Nach Definition 1.3(3) gilt $(ab)^{-1}(ab) = e$. Wir prüfen nun, ob diese Gleichung auch gilt, wenn wir für $(ab)^{-1}$ Das Element $b^{-1}a^{-1}$ einsetzen, das nach Behauptung gerade die Inverse von (ab) ist. Tatsächlich gilt

$$b^{-1}a^{-1}(ab) \underset{\text{Def.1.3(1)}}{=} b^{-1}(\underbrace{a^{-1}a}_{e})b \underset{\text{Def.1.3(2)}}{=} b^{-1}b \underset{\text{Def.1.3(3)}}{=} e.$$

Ebenso gilt

$$(ab)(ab)^{-1} = (ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aa^{-1} = e.$$

□

Wir wissen, wie Gleichungen der Art $ax = b$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ und einer Unbekannten $x \in \mathbb{R}$ gelöst werden. Wie geht man mit Gleichungen um, in denen a, b, x keine reellen Zahlen, sondern ganz allgemein Elemente einer Gruppe sind? Der folgende Satz liefert eine Antwort darauf.

Satz 1.6 (Gleichungen lösen in Gruppen)**.**
Sei $(G, \cdot)$ eine Gruppe, $a, b \in G$. (Beachte, dass G nicht abelsch sein muss!) Dann gilt:

(a) Es gibt genau ein $x \in G$ mit $ax = b$ (nämlich $x = a^{-1}b$).

(b) Es gibt genau ein $y \in G$ mit $ya = b$ (nämlich $y = ba^{-1}$).

(c) Ist $ax = bx$ für ein $x \in G$, dann gilt $a = b$.
Ist $ya = yb$ für ein $y \in G$, dann gilt $a = b$.
*(**Kürzungsregel**)*

Beweis. (a) Um die Existenz eines solchen x zu beweisen, zeigen wir, dass $x = a^{-1}b$ tatsächlich die Gleichung löst, mit diesem x also $ax = b$ gilt:

$$a(\underbrace{a^{-1}b}_{x}) \underset{\text{Def.1.3(1)}}{=} (aa^{-1})b \underset{\text{Def.1.3(3)}}{=} eb \underset{\text{Def.1.3(2)}}{=} b.$$

Um die Eindeutigkeit dieser Lösung zu zeigen, nehmen wir an, dass $ax = b$ gelte. $(*)$ Dann folgt

$$x \underset{\text{Def.1.3(2)}}{=} ex \underset{\text{Def.1.3(3)}}{=} (a^{-1}a)x \underset{\text{Def.1.3(1)}}{=} a^{-1}(ax) \underset{(*)}{=} a^{-1}b.$$

(b) Der Beweis lässt sich analog zum Beweis von Teil a) führen.

(c) Multiplizieren der Gleichung von rechts mit x^{-1} bzw. (zweite Gleichung) von links mit y^{-1} ergibt das gewünschte Ergebnis $a = b$.

□

Die symmetrische Gruppe S_n

Im Folgenden werden wir Beispiele für endliche Gruppen (Gruppen bestehend aus endlich vielen Elementen) kennenlernen. Unser erstes Beispiel ist die *symmetrische Gruppe* S_n, deren Elemente sogenannte *Permutationen* (Umordnungen oder Anordnungen von endlich vielen Elementen) sind. Dazu beginnen wir mit einer Vorüberlegung.

Vorüberlegung 1.7. Sei $X = \{a, b, c\}$. Wir betrachten Anordnungen der Elemente von X, beispielsweise *abc* oder *cba* oder *bca*. Es gibt insgesamt sechs verschiedene solcher Anordnungen. Jede davon lässt sich als bijektive Abbildung $\sigma\colon X \to X$ auffassen.

Definition 1.8 (Permutationen, die Menge S_n)**.**

(a) Eine **Permutation** ist eine bijektive Abbildung einer endlichen Menge auf sich selbst. Im Allgemeinen verwendet man die Menge $\{1, \dots, n\}$ $(n \in \mathbb{N})$ und schreibt die Permutation

$$\begin{aligned} \sigma\colon \{1, \dots, n\} &\to \{1, \dots, n\}, \\ i &\mapsto \sigma(i) \end{aligned}$$

als Wertetabelle der Form

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

(b) Mit S_n bezeichnen wir die Menge aller Permutationen von $\{1, \dots, n\}$.

Beispiel 1.9.

(a) $X = \{1, 2, 3, 4\}$ (hier ist also $n = 4$). Zwei Permutationen aus S_4 sind etwa $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ und $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Das Element $1 \in X$ wird durch σ auf 2 abgebildet, durch τ auf 4; das Element $2 \in X$ wird durch σ auf 3 abgebildet, durch τ ebenfalls auf 3, usw.

(b) Die identische Abbildung auf $\{1, \ldots, n\}$ ist die Permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in S_n$ (d.h., $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 2, \ldots$)

(c) $S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

Bemerkung 1.10. Es gilt $|S_n| = n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$. (Beweis durch vollständige Induktion.)

Mit Permutationen kann man auch "rechnen". Da Permutationen Abbildungen sind, lassen sie sich mittels der Komposition miteinander verknüpfen, wie in der folgenden Definition beschrieben wird.

Definition 1.11 (Produkt von Permutationen)**.**
Wir definieren auf S_n eine Verknüpfung $\circ$ über die Hintereinanderausführung (Komposition): Für σ, $\tau \in S_n$ sei

$$(\sigma \circ \tau)(i) := \sigma(\tau(i)) \text{ für alle } i \in \{1, \ldots, n\}.$$

($\sigma \circ \tau$ liest man "σ *nach* τ": Zuerst wird die Permutation τ ausgeführt, anschließend die Permutation σ.)

Bemerkung 1.12. Die Menge S_n ist bezüglich $\circ$ abgeschlossen: Die Verknüpfung zweier Permutationen ergibt wieder eine Permutation. Dies liegt daran, dass die Komposition bijektiver Abbildungen wieder bijektiv ist (Satz aus *Mathematik 1*).

Beispiel 1.13. Wir betrachten $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in S_3$.

Dann ist $\sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ und $\tau \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

(Für den ersten Eintrag in der unteren Zeile von $\sigma \circ \tau$ beginnen wir in der oberen Zeile von τ (wegen "σ *nach* τ"): Die 1 wird durch τ abgebildet auf 2 (untere Zeile). Anschließend wechseln wir in die obere Zeile von σ an die Stelle von 2 und sehen, dass diese 2 durch σ abgebildet wird auf 3. Insgesamt wird 1 durch $\sigma \circ \tau$ also abgebildet auf 3, usw.)

Hier ist also $\sigma \circ \tau \neq \tau \circ \sigma$, das Kommutativgesetz gilt für $\circ$ also nicht!

Zusammen mit der Verknüpfung aus 1.11 bildet die Menge S_n eine Gruppe:

Satz 1.14 (Symmetrische Gruppe)**.** $(S_n, \circ)$ *ist für jedes* $n \in \mathbb{N}$ *eine Gruppe, die sogenannte* ***symmetrische Gruppe****. Diese ist für* $n \geq 3$ *nicht abelsch.*

Beweis.

- Für die Komposition von Abbildungen gilt bekanntlich das Assoziativgesetz:

  $$((\sigma \circ \tau) \circ \pi)(i) = \sigma(\tau(\pi(i))) = \sigma \circ (\tau \circ \pi)(i)$$

  für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$, σ, τ, $\pi \in S_n$.

- Das neutrale Element ist die identische Abbildung $\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ 1 & 2 & \ldots & n \end{pmatrix}$, d.h., $\varepsilon(i) = i$ für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$, denn

  $$(\sigma \circ \varepsilon)(i) = \sigma(\underbrace{\varepsilon(i)}_{i}) = \sigma(i)$$

  und

  $$(\varepsilon \circ \sigma)(i) = \varepsilon(\sigma(i)) = \sigma(i)$$

  für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$, also gilt $\sigma \circ \varepsilon = \varepsilon \circ \sigma = \sigma$

- Das inverse Element zu $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \ldots & n \\ \sigma(1) & \ldots & \sigma(n) \end{pmatrix} \in S_n$ ist

  $$\begin{aligned} \sigma^{-1}\colon \sigma(1) &\mapsto 1 \\ &\vdots \\ \sigma(n) &\mapsto n, \end{aligned}$$

  denn damit gilt $\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ 1 & 2 & \ldots & n \end{pmatrix} = \varepsilon$.

- Das Kommutativgesetz ist nicht erfüllt, siehe Beispiel 1.13.

□

Beispiel 1.15. Wir betrachten $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in S_4$.
Dann ist $\sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \tau \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $\sigma \circ \sigma = \sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.
Es gilt $\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \varepsilon$ und $\sigma \circ \varepsilon = \varepsilon \circ \sigma = \sigma$.

Für welche Permutation $x \in S_4$ gilt $\sigma \circ x = \tau$? (Das heißt, welche Permutation muss man *vor* σ ausführen, um insgesamt τ zu erhalten?)
Mit Satz 1.6(a) ($ax = b \Rightarrow x = a^{-1}b$) gilt

$$x = \sigma^{-1} \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ebenso lässt sich die Gleichung $x \circ \sigma = \tau$ mittels Satz 1.6(b) auflösen und wir erhalten

$$x = \tau \circ \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Restklassen modulo m als Gruppe

Ein weiteres Beispiel endlicher Gruppen kommt aus der elementaren Zahlentheorie: Die Restklassen modulo einer natürlichen Zahl m.

Vorbemerkung 1.16. Aus der Schule ist die Division mit Rest bekannt, z.B. $25 : 7 = 3$ Rest 4, was bedeutet, dass sich die Zahl 25 als $25 = 3 \cdot 7 + 4$ darstellen lässt, wobei $0 \leq r < 7$ für den Rest r (hier $r = 4$) gilt.
Allgemein kann man zeigen (etwa mit vollständiger Induktion):
Zu gegebenem $n \in \mathbb{Z}$ und $m \in \mathbb{N}$ gibt es eindeutig bestimmte Zahlen $q \in \mathbb{Z}$ (**Quotient**) und $r \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$ (**Rest**) mit

$$n = q \cdot m + r.$$

Definition 1.17 (Kongruenz modulo m)**.** Seien n, $q \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$, $r \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$ wie in Vorbemerkung 1.16.

(a) Die Zahl r heißt **Rest von** n **modulo** m, kurz n mod m. Die Zahl m heißt auch **Modul**.

(b) Im Falle $r = 0$ sagen wir auch: n ist durch m **teilbar** (oder m **teilt** n), und schreiben $m \mid n$.

(c) Gilt für $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$

$$n_1 \bmod m = n_2 \bmod m$$

(d.h., bei Division durch m lassen n_1, n_2 denselben Rest), so sagen wir n_1 **ist kongruent** n_2 **modulo** m und schreiben $n_1 \equiv n_2 \bmod m$ oder auch $n_1 \equiv n_2 \pmod m$.

Beispiel 1.18.

- $7 \bmod 3 = 1$, denn $7 = 2 \cdot 3 + 1$
- $37 \bmod 7 = 2$
- $42 \bmod 7 = 0$, d.h., $7 \mid 42$
- $-6 \bmod 5 = 4$, denn $-6 = (-2) \cdot 5 + 4$ (beachte, dass der Rest hier ein Element der Menge $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ sein muss)
- $7 \equiv 1 \bmod 3$
- $37 \equiv 2 \bmod 7$
- $-13 \equiv 1 \bmod 7$

Bemerkung 1.19.

(a) $n_1 \equiv n_2 \bmod m$
$\iff \exists q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$, $r \in \{0, \ldots, m-1\}$ mit

$$n_1 = q_1 \cdot m + r$$
$$n_2 = q_2 \cdot m + r$$

$\iff n_1 - n_2 = (q_1 - q_2) \cdot m$, d.h., m teilt $(n_1 - n_2)$.

Also: $n_1 \equiv n_2 \bmod m \iff (n_1 - n_2)$ ist durch m teilbar.

(Für $m = 2$ erhält man: $n_1 \equiv n_2 \bmod 2$ genau dann, wenn n_1, n_2 beide gerade oder beide ungerade sind.)

(b) Ist ein Modul $m \in \mathbb{N}$ fest vorgegeben, so ist auf $\mathbb{Z}$ durch

$$n_1 \sim n_2 :\iff n_1 \equiv n_2 \bmod m$$

eine Äquivalenzrelation definiert. Die Zahlen $0, \ldots, m-1$ bilden dafür ein vollständiges Repräsentantensystem.

(Ein Beispiel für eine Äquivalenzrelation in Mathematik 1 ist üblicherweise genau dieses Beispiel mit $m = 2$, nämlich $a \sim b :\iff a - b$ gerade.)

Definition 1.20 $((\mathbb{Z}_m, \oplus, \odot))$**.**
Gegeben sei ein fester Modul $m \in \mathbb{N}$. Auf den Resten

$$\mathbb{Z}_m := \{0, 1, \ldots, m-1\}$$

definieren wir Verknüpfungen $\oplus$ und $\odot$ wie folgt:

$$r_1 \oplus r_2 := (r_1 + r_2) \bmod m$$
$$r_1 \odot r_2 := (r_1 \cdot r_2) \bmod m$$

für $r_1, r_2 \in \mathbb{Z}_m$.
Ist der Kontext klar, benutzt man auch $+$ und $\cdot$.

Beispiel 1.21.

(a) $\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
$2 \oplus 0 = 2$, $2 \oplus 1 = 3$, $2 \oplus 2 = 4$, $2 \oplus 3 = 0$, $2 \oplus 4 = 1$,
$2 \odot 0 = 0$, $2 \odot 1 = 2$, $2 \odot 2 = 4$, $2 \odot 3 = 1$, $2 \odot 4 = 3$.

Wie würde eine Verknüpfungstafel für $\oplus$ und für $\odot$ aussehen?

Da es hier zwei verschiedene Verknüpfungen gibt, bezeichnen wir das additiv Inverse zu $x \in \mathbb{Z}_m$ mit $-x$, das multiplikativ Inverse wie bisher mit x^{-1}. Bezüglich $\oplus$ ist 0 neutrales Element, und jedes Element in $\mathbb{Z}_5$ besitzt eine Inverse:

$$-0 = 0,$$
$$-1 = 4 \text{ (denn } 1 \oplus 4 = 0),$$
$$-2 = 3 \text{ (denn } 2 \oplus 3 = 0),$$
$$-3 = 2 \text{ (denn } 3 \oplus 2 = 0),$$
$$-4 = 1 \text{ (denn } 4 \oplus 1 = 0).$$

Achtung: $-1, -2, \ldots$ bezeichnen in diesem Zusammenhang nicht negative ganze Zahlen. Es handelt sich hier um die Schreibweise für die Inversen: der Ausdruck "$-1 = 4$" wird gelesen als "Das inverse Element zu 1 ist 4". Deshalb kann man hier auch das Gleichheitszeichen verwenden. Wären negative ganze Zahlen gemeint, müsste man $\equiv$ verwenden, als etwa $-1 \equiv 4 \pmod 5$, $-2 \equiv 3 \pmod 5$, usw.

Bezüglich $\odot$ ist 1 neutrales Element, und jedes Element außer 0 besitzt ein Inverses:

$$1^{-1} = 1,$$
$$2^{-1} = 3 \text{ (denn } 2 \odot 3 = 1),$$
$$3^{-1} = 2 \text{ (denn } 3 \odot 2 = 1),$$
$$4^{-1} = 4 \text{ (denn } 4 \odot 4 = 1).$$

(b) $\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$
Inverse bezüglich $\oplus$:

$$-0 = 0,\ -1 = 3,\ -2 = 2,\ -3 = 1.$$

Inverse bezüglich $\odot$:

$$1^{-1} = 1,\ 3^{-1} = 3.$$

Das Element $2 \in \mathbb{Z}_4$ besitzt keine Inverse in $\mathbb{Z}_4$.

Bemerkung 1.22. Beachte den Unterschied zwischen

$$a \bmod m \quad \text{und} \quad a \equiv b \pmod{m}:$$

Bei $a \bmod m$ handelt es sich um eine Zahl aus der Menge $\{0, 1, \ldots, m-1\}$, nämlich das Bild von a unter der Abbildung

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\to \{0, 1, \ldots, m-1\} \\ a &\mapsto a \bmod m. \end{aligned}$$

Bei $\equiv \pmod{m}$ handelt es sich um eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$, d.h., eine Teilmenge von $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, und $a \equiv b \pmod{m}$ entspricht damit einem Element (Tupel (a, b)) dieser Teilmenge.

Satz 1.23 (Rechenregeln für mod)**.**

(a) Seien $a \equiv a'$ mod m und $b \equiv b'$ mod m mit a, a', b, $b' \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$.

Dann gilt

$$\begin{aligned} a + b &\equiv (a' + b') \bmod m \\ a - b &\equiv (a' - b') \bmod m \\ a \cdot b &\equiv (a' \cdot b') \bmod m \end{aligned}$$

(b) Für a, $b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$ gilt

$$\begin{aligned} (a + b) \bmod m &= ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m \\ (a - b) \bmod m &= ((a \bmod m) - (b \bmod m)) \bmod m \\ (a \cdot b) \bmod m &= ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m \end{aligned}$$

Beweis.

(a) Nach Voraussetzung $a \equiv a' \bmod m$ und $b \equiv b' \bmod m$ und Bemerkung 1.19(a) ist $(a - a')$ teilbar durch m und $(b - b')$ teilbar durch m. Damit ist auch

$$(a - a') + (b - b') = (a + b) - (a' + b')$$

teilbar durch m, was mittels Bemerkung 1.19(a) äquivalent ist zu

$$a + b \equiv (a' + b') \bmod m.$$

Die anderen Kongruenzen lassen sich analog zeigen. (Man kann alle Aussagen auch mittels der Darstellungen $a = qm + r$, $a' = q'm + r$, $b = pm + s$, $b' = p'm + s$ zeigen.)

(b) Aus der Darstellung $a = qm + r$ folgt $\underbrace{(a \bmod m)}_{r} - \underbrace{a}_{qm+r} = -qm$, also ist $((a \bmod m) - a)$ teilbar durch m, was nach Bemerkung 1.19(a) impliziert, dass

$$a \bmod m \equiv a \pmod m$$

gilt. Mit Teil (a) folgt dann die Behauptung.

□

Satz 1.23 ist hilfreich beim Vereinfachen von Rechnungen modulo einer natürlichen Zahl m und besagt: Gilt eine Gleichung mit $\cdot$, $+$ in $\mathbb{Z}$, dann auch in $\mathbb{Z}_m$ mit $\odot$, $\oplus$.
Achtung: Für die Division muss das nicht gelten! (Siehe Präsenzübungsblatt 2.)

Beispiel 1.24.

(a) Was ist $11 \cdot 12 \cdot 13 \bmod 7$?

- Erste Möglichkeit: Produkt ausrechnen, Rest bei Division durch 7 berechnen:

$$11 \cdot 12 \cdot 13 = 1716 \equiv 1 \bmod 7$$

(d.h., $11 \cdot 12 \cdot 13 \bmod 7 = 1$)

- Zweite Möglichkeit: Produkt teilweise ausrechnen, mittels Satz 1.23 einzelne Faktoren modulo m betrachten:

$$11 \cdot 12 \cdot 13 \equiv 132 \cdot 13 \equiv (-1) \cdot (-1) \equiv 1 \bmod 7$$

- Weitere Möglichkeiten: Direkt mittels Satz 1.23 jeden einzelnen Faktor modulo m betrachten:

$$11 \cdot 12 \cdot 13 \equiv 4 \cdot 5 \cdot 6 \equiv 120 \equiv 1 \bmod 7$$

oder

$$11 \cdot 12 \cdot 13 \equiv (-3) \cdot (-2) \cdot (-1) \equiv -6 \equiv 1 \bmod 7$$

(b) Welchen Rest lässt 214934^{2026} bei Division durch 7?

$$\begin{aligned} 214934^{2026} &= (210000 + 4900 + 35 - 1)^{2026} \\ &\equiv (-1)^{2026} \\ &\equiv 1 \bmod 7, \end{aligned}$$

also Rest 1.

Definition 1.25 (ggT, teilerfremd)**.**
Seien $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$.

(a) Ist mindestens ein $a_i \neq 0$, so ist der **größte gemeinsame Teiler ggT**$(a_1, \ldots, a_n)$ die größte natürliche Zahl, die alle $a_1, \ldots, a_n$ teilt.

(b) Ist $\mathrm{ggT}(a_1, \ldots, a_n) = 1$, so heißen $a_1, \ldots, a_n$ **teilerfremd**.
(Beispiel: $\mathrm{ggT}(20, 24) = 4$, $\mathrm{ggT}(20,\ 21) = 1$)

Bemerkung 1.26. Der ggT zweier Zahlen ist mittels des *Erweiterten Euklidischen Algorithmus (EEA)* möglich, den wir in *Mathematik 3* kennenlernen werden. Er liefert zu $a,\ b \in \mathbb{Z}$ ganze Zahlen $s,\ t$ mit $\mathrm{ggT}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$.

(Beispiel: $\mathrm{ggT}(20, 24) = 4 = \underbrace{(-1)}_{s} \cdot 20 + \underbrace{1}_{t} \cdot 24$)

Satz 1.27 (Restklassengruppe)**.** *Sei $m \in \mathbb{N}$.*

(a) $(\mathbb{Z}_m, \oplus)$ ist eine abelsche Gruppe.

(b) $(\mathbb{Z}_m, \odot)$ ist im Allgemeinen keine Gruppe.

Beweis.

(a)
- Abgeschlossenheit gilt nach Definition der Verknüpfung $\oplus$ über die Rechnung modulo m: Für $a,\ b \in \{0, \ldots, m-1\}$ ist auch $a \oplus b \in \{0, \ldots, m-1\}$.
- Assoziativgesetz und Kommutativgesetz gelten nach Satz 1.23, da sie in $\mathbb{Z}$ gelten.
- Das neutrale Element ist 0: $a \oplus 0 = (a + 0) \bmod m = a$ für alle $a \in \mathbb{Z}_m$.

- Inverse (vgl. Beispiel 1.21) zu $a \in \mathbb{Z}_m$ ist $\begin{cases} 0, & \text{falls } a = 0 \\ m - a, & \text{falls } a \neq 0, \end{cases}$

  denn dann gilt

$$\begin{aligned} a \oplus \underbrace{(m-a)}_{\in\{0,\ldots,m-1\}} &= (a + (m-a)) \bmod m \\ &= m \bmod m \\ &= 0 \end{aligned}$$

  (d.h., Inverse zu a ist die Zahl, die addiert zu a den Modul m ergibt.)

(b)
- Abgeschlossenheit wie in Teil a)
- Assoziativgesetz und Kommutativgesetz wie in Teil a)
- Neutrales Element ist 1, da

$$\begin{aligned} (1 \cdot a) \bmod m &= (a \cdot 1) \bmod m \\ &= a \bmod m \\ &= a \text{ für alle } a \in \mathbb{Z}_m. \end{aligned}$$

  Der Fall $m = 1$ ist ein Sonderfall: $\mathbb{Z}_1 = \{0\}$, hier ist 0 auch bezüglich der Multiplikation das neutrale Element.

- Inverse Elemente: Das Element 0 besitzt keine Inverse (das wäre ein $a \in \mathbb{Z}_m$ mit $\underbrace{0 \cdot a}_{=0} \bmod m = 1$, ein solches a existiert nicht), also ist $(\mathbb{Z}_m, \odot)$ keine Gruppe!

  Welche Elemente aus $\mathbb{Z}_m$ sind bezüglich $\odot$ invertierbar? (Vergleiche auch Beispiel 1.21(b))

$$\begin{aligned} x \in \mathbb{Z}_m \text{ invertierbar} &\iff \exists y \in \mathbb{Z}_m : x \odot y = 1 \\ &\iff \exists y \in \mathbb{Z} : (x \cdot y) \bmod m = 1 \\ &\iff \exists y,\, q \in \mathbb{Z} : xy = qm + \underbrace{1}_{r} \\ &\iff \exists y,\, q \in \mathbb{Z} : x \underbrace{y}_{s} + \underbrace{(-q)}_{t} m = 1 \\ &\underset{\text{Bem.1.26}}{\iff} \operatorname{ggT}(x, m) = 1 \end{aligned}$$

  Also: Nur die zu m teilerfremden Elemente in $\mathbb{Z}_m$ sind invertierbar bezüglich $\odot$. Das hatten wir bereits in Beispiel 1.21 gesehen: In $\mathbb{Z}_5$ waren alle Elemente außer der 0 invertierbar, in $\mathbb{Z}_4$ nur die Elemente 1 und 3.

  Die Inversen lassen sich mit dem EEA berechnen, den wir in Mathematik 3 kennenlernen. Im Moment können wir entweder einfach alle Elemente durchprobieren oder einen EEA-Rechner benutzen.

□

Definition/Bemerkung 1.28 ($\mathbb{Z}_m^*$, Eulersche φ-Funktion)**.**
Die Menge

$$\mathbb{Z}_m^* := \{x \in \mathbb{Z}_m \mid \ \mathrm{ggT}(x, m) = 1\}$$

ist eine Gruppe bezüglich $\odot$.

D.h.: nehme nur diejenigen Elemente in $\mathbb{Z}_m^*$ auf, die invertierbar sind. Das sind nach der Überlegung im Beweis von Satz 1.27 diejenigen Zahlen in $\mathbb{Z}_m$, die teilerfremd zu m sind.

Weiter definieren wir die **Eulersche φ-Funktion** als

$$\begin{aligned} \varphi\colon \mathbb{N} &\to \mathbb{N} \\ m &\mapsto \varphi(m) := |\mathbb{Z}_m^*|. \end{aligned}$$

Die Zahl $\varphi(m)$ (wird "Phi von m" ausgesprochen) ist also die Anzahl der zu m teilerfremden Zahlen zwischen 1 und m.

Beispielsweise ist

$$\begin{aligned} &\mathbb{Z}_3^* = \{1, 2\},\ \varphi(3) = 2 \\ &\mathbb{Z}_4^* = \{1, 3\},\ \varphi(4) = 2 \\ &\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\},\ \varphi(8) = 4 \\ &\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \ldots, p-1\},\ \varphi(p) = p - 1,\ \text{falls } p \text{ eine Primzahl ist.} \end{aligned}$$

Untergruppen

Abschließend lernen wir eine Unterstruktur von Gruppen kennen, die Untergruppen.

Definition/Bemerkung 1.29 (Untergruppe)**.** Sei $(G, \cdot)$ eine Gruppe, $\emptyset \neq U \subseteq G$ eine nichtleere Teilmenge von G. Dann heißt U **Untergruppe von** G (in Zeichen $U \leq G$), falls U bezüglich der Verknüpfung $\cdot$ selbst eine Gruppe ist.

Insbesondere gilt dann

- Für alle $u, v \in U$ ist $u \cdot v \in U$,
- das neutrale Element e von G ist auch neutrales Element von U,
- Inversen in U sind die gleichen wie in G.

Wir zeigen die Aussage zum neutralen Element: angenommen, e ist neutrales Element in G, aber U besitzt ein anderes neutrales Element f. Die Inverse von f in G sei f^{-1}, d.h. $f^{-1}f = ff^{-1} = e$.
Da f neutrales Element in U ist, gilt $ff = f$.
Insgesamt erhalten wir damit $f = ef = (f^{-1}f)f = f^{-1}(ff) = f^{-1}f = e$, d.h., e und f sind dieselben Elemente.

Beispiel 1.30.

(a) $(\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Q}, +) \leq (\mathbb{R}, +)$

(b) $(\{-1, 1\}, \cdot) \leq (\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot) \leq (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$

(c) $(\{e\}, \cdot)$ ist Untergruppe jeder beliebigen Gruppe mit Verknüpfung $\cdot$ und neutralem Element e.

(d) Für $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in S_3$ gilt $\pi = \pi^{-1}$, $\pi \circ \pi = \varepsilon$. Damit ist $\{\varepsilon, \pi\} \leq S_3$.

Ob eine Untergruppe vorliegt, lässt sich auch einfacher mittels des folgenden Kriteriums bestimmen.

Satz 1.31 (Untergruppenkriterium)**.**
Eine nicht-leere Teilmenge $U \subseteq G$ einer Gruppe $(G, \cdot)$ ist zusammen mit der Verknüpfung $\cdot$ genau dann eine Untergruppe von G, wenn $u \cdot v^{-1} \in U$ für alle $u, v \in U$ gilt.

Achtung, es muss also auch gezeigt werden, dass die zu untersuchende Menge nicht leer ist (oft kann man einfach zeigen, dass das neutrale Element enthalten ist). Assoziativgesetz (und Kommutativgesetz, falls G abelsch ist) werden an Teilmengen vererbt, müssen also nicht mehr geprüft werden. Abgeschlossenheit sowie Existenz des neutralen Elements und aller Inversen sind mit der Forderung $u \cdot v^{-1} \in U$ für alle $u, v \in U$ abgedeckt, wie der Beweis zeigt:

Beweis.

"$\Rightarrow$" Falls $U \subseteq G$ eine Untergruppe ist, gilt Abgeschlossenheit und die Existenz aller Inversen in U, damit ist die Forderung $u \cdot v^{-1} \in U$ für alle $u, v \in U$ also erfüllt.

"$\Leftarrow$" Sei $U \neq \emptyset$ und es gelte $u \cdot v^{-1} \in U$ für alle $u, v \in U$.

- Assoziatvität für alle Elemente aus U gilt wegen der Assoziativität für alle Elemente aus G.

- Das neutrale Element $e \in G$ liegt in U, da U nicht leer ist und mit beliebigem $u \in U$ dann nach Voraussetzung auch $e = u \cdot u^{-1} \in U$ gilt.
- Wegen $v = e \cdot v^{-1}$ ist mit v auch $v^{-1} \in U$, jedes Element in U besitzt also eine Inverse in U.
- Sind u, $v \in U$, so ist also auch $v^{-1} \in U$ und nach Voraussetzung gilt damit $u \cdot v = u \cdot (v^{-1})^{-1} \in U$, also ist U abgeschlossen.

□

2 Ringe und Körper

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit *Ringen* und *Körpern*, algebraische Strukturen mit *zwei* Verknüpfungen (Addition und Multiplikation), die durch das *Distributivgesetz* in Beziehung stehen.

Ringe

Definition 2.1 (Ring)**.** Sei $R \neq \emptyset$ eine Menge mit zwei Verknüpfungen $+$, $\cdot$.

(a) Das Tripel $(R, +, \cdot)$ heißt **Ring**, falls gilt

(1) $(R, +)$ ist eine abelsche Gruppe[1]. Das neutrale Element bezeichnen wir hier mit 0, das zu $a \in R$ inverse Element mit $-a$. Wir schreiben im Folgenden daher auch manchmal $a - b$ für $a + (-b)$.

(2) $(R, \cdot)$ ist eine Halbgruppe[2]. Statt $a \cdot b$ schreibt man auch ab (für $a, b \in R$).

(3) Es gelten die **Distributivgesetze**:

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c) \overset{(*)}{=} ab + ac$$
$$(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c) \overset{(*)}{=} ac + bc$$

für alle a, b, $c \in R$.

($*$) Wir legen die "Punkt-vor-Strich"-Regel fest: $\cdot$ bindet stärker als $+$. Damit können wir beim Ausdruck $(a \cdot b) + (a \cdot c)$ die Klammern weglassen und auch einfach $a \cdot b + a \cdot c$ (oder $ab + ac$) schreiben, analog für $(a \cdot c) + (b \cdot c) = ac + bc$.

Ist die multiplikative Verknüpfung kommutativ, so muss für das Distributivgesetz nur eine der beiden Gleichungen nachgewiesen werden, die Gültigkeit der anderen folgt dann.

(b) $(R, +, \cdot)$ heißt **kommutativ**, falls $\cdot$ ebenfalls kommutativ ist, also $a \cdot b = b \cdot a$ für alle a, $b \in R$ gilt.

[1] Eselsbrücke: KAIN — **K**ommutativgesetz, **A**ssoziativgesetz, **I**nverse, **N**eutrales Element
[2] d.h., es gelten Abgeschlossenheit und Assoziativgesetz

(c) $(R, +, \cdot)$ heißt **Ring mit Eins**, falls $(R, \cdot)$ eine Halbgruppe ist, in der ein neutrales Element $1 \neq 0$ existiert mit

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \text{ für alle } a \in R.$$

(d) Ist $(R, +, \cdot)$ Ring mit Eins, so heißen die bezüglich $\cdot$ invertierbaren Elemente **Einheiten**. Das zu $a \in R$ bezüglich $\cdot$ inverse Element bezeichnen wir mit a^{-1}. Mit R^* bezeichnen wir die Menge der Einheiten in R. (Die Menge R^* bildet also bezüglich $\cdot$ eine Gruppe, vgl. Bemerkung 1.28 zu $\mathbb{Z}_m^*$.)

Beispiel 2.2.

(a) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ (die Menge der ganzen Zahlen mit bekannter Addition und Multiplikation) ist ein kommutativer Ring mit Eins; die Eins ist die Zahl 1. Die Menge der Einheiten ist $\mathbb{Z}^* = \{1, -1\}$.

Ebenso sind $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ und $(\mathbb{R}, + \cdot)$ Ringe mit Eins. Die Einheiten sind $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ bzw. $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

(b) $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist ein kommutativer Ring ohne Eins (da die Zahl 1 nicht gerade und damit kein Element von $2\mathbb{Z}$ ist).

(c) $(\{0\}, +, \cdot)$ ist der **triviale Ring**, ein Ring ohne Eins (die Zahl 0, das einzige Element dieses Rings, ist bezüglich $\cdot$ zwar auch neutral, aber in Definition 2.1(c) war $1 \neq 0$ gefordert).

(d) Für $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$ ist $(\mathbb{Z}_m, \oplus, \odot)$ ein kommutativer Ring mit Eins.
Die geforderten Eigenschaften haben wir bereits in Kapitel 1 geprüft, neu sind nur die Distributivgesetze, die aus Satz 1.23 (Rechenregeln für modulo) folgen.

(e) $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$, die Menge aller Vektoren mit n reellen Einträgen, wobei Addition und Multiplikation komponentenweisen definiert werden, ist ein kommutativer Ring mit Eins.
Allgemein gilt: Sind $R_1, \ldots, R_n$ Ringe mit den Verknüpfungen + und $\cdot$, dann ist auch $R_1 \times \cdots \times R_n$ ein Ring (mit komponentenweise gebildeten Verknüfpungen + und $\cdot$).

Der folgende Satz liefert Rechenregeln für die Multiplikation mit dem neutralen Element und von additiv Inversen in Ringen.

Satz 2.3 (Rechnen in Ringen)**.** *Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring, a, $b \in R$. Dann gilt*

(a) $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$

(b) $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$

(c) $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$

Beweis.

(a) Es gilt

$$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) \underset{2.1(3)}{=} a \cdot 0 + a \cdot 0.$$

Addition von $-(a \cdot 0)$ (dem Inversen von $a \cdot 0$) auf beiden Seiten ergibt $0 = a \cdot 0$.

Analog erhält man $0 \cdot a = 0$.

(b) Es gilt

$$(-a) \cdot b + a \cdot b \underset{2.1(3)}{=} (-a + a) \cdot b = 0 \cdot b \underset{\text{Teil(a)}}{=} 0,$$

also ist $(-a) \cdot b$ Inverses zu $a \cdot b$ (d.h. $-(a \cdot b)$), also

$$(-a) \cdot b = -(a \cdot b).$$

Analog zeigt man $a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$.

(c) $(-a) \cdot (-b) \underset{\text{Teil(b)}}{=} -(a \cdot (-b)) \underset{\text{Teil(b)}}{=} -(-(a \cdot b)) = a \cdot b.$

Die letzte Gleichheit gilt aus folgendem Grund: $-(-(a \cdot b))$ ist Inverse zu $-(a \cdot b)$. Andererseits ist aber bereits $a \cdot b$ Inverse zu $-(a \cdot b)$. Da das inverse Element eindeutig ist (Satz 1.5(b) über Eigenschaften von Gruppen), muss also $-(-(a \cdot b)) = a \cdot b$ gelten.

□

Bemerkung 2.4.

(a) In jedem Ring mit Eins sind 1 und -1 (additiv Inverses von 1) Einheiten, denn $(-1) \cdot (-1) = 1$ nach 2.3(c), d.h., -1 ist seine eigene Inverse (*selbstinvers*).

Es kann noch mehr Einheiten geben (siehe $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_5, \dots$), es kann auch $1 = -1$ gelten (das ist der Fall in $(\mathbb{Z}_2, \oplus, \odot)$, hier ist $1 \oplus 1 = 0$, $1 \odot 1 = 1$).

(b) Das Element 0 kann nach Satz 2.3(a) nie Einheit sein (da $1 \neq 0$ laut Definition 2.1).

(c) In einem kommutativen Ring R gilt der **Binomialsatz** (vgl. *Mathematik 1*, Beweis mittels vollständiger Induktion und der rekursiven Beschreibung von $\binom{n}{k}$):

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k}$$

mit $n \in \mathbb{N}$, $a, b \in R$, wobei

$$\begin{aligned} a^0 b^n &= b^n, \\ a^n b^0 &= a^n, \\ a^k &= \underbrace{a \cdot \ldots \cdot a}_{k \text{ Faktoren}}, \\ \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k} &= \underbrace{a^k \cdot b^{n-k} + \cdots + a^k \cdot b^{n-k}}_{\binom{n}{k} \text{ Summanden}} \end{aligned}$$

Wir brauchen diese Beschreibung, da nicht gefordert wurde, dass es in R eine Eins gibt.

Die Binomialkoeffizienten lassen sich einfach mittels des Pascalschen Dreiecks berechnen, siehe *Mathematik 1*. Achtung, die dabei entstehenden Zahlen müssen richtig im Ring interpretiert werden, z.B. ist $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ gleich $a^2 + b^2$ in $\mathbb{Z}[2]$, da $2ab = ab + ab = 0$ in $\mathbb{Z}[2]$.

Körper

Wir beschäftigen uns nun mit einer speziellen Klasse von kommutativen Ringen mit Eins, den sogenannten *Körpern*.

Definition 2.5 (Körper)**.** Ein kommutativer Ring $(K, +, \cdot)$ mit Eins heißt **Körper**, wenn jedes Element $0 \neq x \in K$ eine Einheit ist, d.h., wenn $K^* = K \setminus \{0\}$ gilt.

Beispiel 2.6.

(a) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ und $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sind Körper, $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kein Körper.

(b) Wie wir in 1.28 gesehen hatten, ist $\mathbb{Z}_m^* = \{x \in \mathbb{Z}_m \mid \mathrm{ggT}(x, m) = 1\}$, die Menge der Einheiten in $\mathbb{Z}_m$, eine Gruppe bezüglich $\odot$. Wir hatten auch gesehen, dass genau dann alle Elemente von $\mathbb{Z}_m$ bis auf die 0 in $\mathbb{Z}_m^*$ liegen, also bezüglich $\cdot$ invertierbar sind, wenn m eine Primzahl ist. Daraus folgt: $(\mathbb{Z}_m, \oplus, \odot)$ ist genau dann ein Körper, wenn m eine Primzahl ist.

Eine wichtige Eigenschaft von Körpern ist die *Nullteilerfreiheit*, die im folgenden Satz beschrieben wird.

Satz 2.7 (Rechnen in Körpern, Nullteilerfreiheit)**.** *Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper, $a, b \in K$. Dann gilt*

$$a \cdot b = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a = 0 \ \ \textit{oder} \ \ b = 0.$$

Wir kennen diese Eigenschaft vom Rechnen mit reellen Zahlen (auch bekannt als *Satz vom Nullprodukt*, der zum Lösen von Gleichungen benutzt wird, z.B. bei $x \cdot (x-1) = 0$): wenn das Produkt zweier reeller Zahlen 0 ergibt, muss mindestens einer der Faktoren 0 sein. Diese Eigenschaft ist in manchen der bisher betrachteten Strukturen nicht erfüllt, z.B. in $(\mathbb{Z}_6, \oplus, \odot)$: Hier gilt $2 \odot 3 = 0$, aber weder $2 = 0$ noch $3 = 0$ in $\mathbb{Z}_6$. (Die Elemente $2, 3 \in \mathbb{Z}_6$ werden als *Nullteiler* bezeichnet[3]. $(\mathbb{Z}_6, \oplus, \odot)$ ist also nicht nullteilerfrei.)

[3] Allgemein: Ein Nullteiler in einem Ring $(R, +, \cdot)$ ist ein Element $0 \neq a \in R$, für das ein Element $0 \neq b \in R$ existiert mit $a \cdot b = 0$

Beweis.

"⇐" Nach den Rechenregeln in Ringen (Satz 2.3(a)) ist das Produkt eines Ringelements mit 0 wieder 0.

"⇒" Sei $a \cdot b = 0$. Wir zeigen: Falls $a \neq 0$ ist, muss $b = 0$ sein. Angenommen, $a \neq 0$. Da K ein Körper ist, bedeutet das, dass a eine Inverse a^{-1} besitzt. Damit ist

$$b = 1 \cdot b = (a^{-1} \cdot a) \cdot b = a^{-1} \cdot (\underbrace{a \cdot b}_{=0}) \underset{2.3(a)}{=} 0.$$

□

Polynomringe

Wir lernen nun ein weiteres Beispiel für Ringe und Körper kennen. Ihre Elemente sind nicht wie bei den bisherigen Beispielen Zahlen, sondern *Polynome*, die wir hier als formalen Ausdruck auffassen.

Definition 2.8 (Polynome über K)**.** Sei K ein Körper mit 0 und 1.

(a) Ein **Polynom über** K (in einer Veränderlichen x) ist ein Ausdruck

$$f = \underbrace{a_0 x^0}_{=a_0} + \underbrace{a_1 x^1}_{=a_1 x} + \cdots + a_n x^n,$$

wobei $n \in \mathbb{N}_0$ und $a_i \in K$ für $i \in \{0, \ldots, n\}$, die **Koeffizienten** von f. Wir schreiben auch $f(x)$ statt f und $a_i \cdot x^i$ statt $a_i x^i$.

Ist $a_i = 0$, so kann $a_i x^i$ $(= 0x^i)$ bei der Beschreibung des Polynoms weggelassen werden. Statt $a_0 x^0$ schreibt man auch a_0, statt $a_1 x^1$ schreibt man auch $a_1 x$.

Sind alle $a_i = 0$, so nennt man f das **Nullpolynom** und schreibt $f = 0$.

(b) Mit $K[x]$ bezeichnen wir die Menge aller Polynome über K.

(c) Zwei Polynome $f, g \in K[x]$ sind **gleich** (in Zeichen: $f = g$), wenn gilt

- $f = 0$ und $g = 0$ oder
- für $f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$, $g = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m$ mit $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ gilt $n = m$ und $a_i = b_i$ für alle $\in \{0, \ldots, n\}$.

Beispiel 2.9.

(a) $f(x) = 3x^2 + \frac{2}{3}x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$

(b) $g(x) = x^7 + x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$. Die Koeffizienten dieses Polynoms sind entweder 1 (a_0, a_2, a_7) oder 0 (alle anderen a_i).

Wir wollen in $K[x]$ wie mit ganzen Zahlen (also wie in einem Ring) rechnen können. Dazu brauchen wir eine Addition und eine Multiplikation für Polynome.

Definition/Satz 2.10 (Polynomring)**.** Sei K ein Körper, dann wird $K[x]$ durch die folgenden Verknüpfungen zu einem kommutativen Ring mit Eins:
Für $f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$, $g = \sum_{j=0}^{m} b_j x^j$ ist

$$f + g := \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i + b_i) x^i$$

und

$$f \cdot g := \sum_{i=0}^{n+m} c_i x^i$$

mit $c_i = \sum_{j=0}^{i} a_j b_{i-j} = a_0 b_i + a_1 b_{i-1} + \cdots + a_i b_0$ (*Faltungsprodukt*)

(Die c_i ergeben sich so:

$$\begin{aligned} f \cdot g &= (a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n)(b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m) \\ &= \underbrace{a_0 b_0}_{c_0} + (\underbrace{a_0 b_1 + a_1 b_0}_{c_1}) x + \ldots (\underbrace{\ldots}_{c_{n+m}}) x^{n+m}. \quad) \end{aligned}$$

Das Einselement ist $f = 1$ ($a_0 = 1, a_i = 0$ für alle $i \geq 1$), das Nullelement ist $f = 0$.
Der so definierte Ring $K[x]$ heißt der **Polynomring** in einer Variablen über K.

Beweis. Ringeigenschaften nachrechnen. □

Bemerkung 2.11.

(a) Die Ausdrücke a_0, $a_1 x$, $a_2 x^2, \ldots, a_n x^n$ heißen **Monome**, $a_n x^n$ heißt **Leitterm** von $f = a_0 + \cdots + a_n x^n$ ($a_n \neq 0$)

(b) Die Pluszeichen in der Beschreibung der Polynome entsprechen der in 2.10 definierten Ringaddition der Monome.

Beispiel 2.12.

(a) In $\mathbb{Q}[x]$ und $\mathbb{R}[x]$ funktioniert alles, wie wir es aus der Schule kennen, z.B.
$f = 2x^2 + 5x + 1, g = 3x^3 - 2x \in \mathbb{Q}[x]$
$f + g = 3x^3 + 2x^2 + 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$
$f \cdot g = (2x^2 + 5x + 1) \cdot (3x^3 - 2x) = 6x^5 - 4x^3 + 15x^4 - 10x^2 + 3x^3 - 2x =$
$6x^5 + 15x^4 - x^3 - 10x^2 + -2x \in \mathbb{Q}[x]$

(b) $f = 2x^3 + 1$, $g = x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$
$f + g = 2x^3 + x + (\underbrace{2+1}_{\equiv 0 \bmod 3}) = 2x^3 + x \in \mathbb{Z}_3[x]$
$f \cdot g = (2x^3 + 1)(x + 2) = 2x^4 + (\underbrace{2 \cdot 2}_{\equiv 1 \bmod 3})x^3 + x + 2 = 2x^4 + x^3 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$

(c) $f = x^2 + 1$, $g = x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$
$f + f = 0 \in \mathbb{Z}_2[x]$, $g \cdot g = (x + 1)(x + 1) = x^2 + x + x + 1 = x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$

Definition 2.13 (Grad eines Polynoms)**.**
Sei $0 \neq f \in K[x]$ ein Polynom, $f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ mit $a_n \neq 0$.
Dann heißt n der **Grad von** f, Schreibweise: $\text{grad}(f) = n$.
Wir legen fest: $\text{grad}(0) = -\infty$, $\text{grad}(g) = 0$, falls g ein konstantes Polynom ungleich dem Nullpolynom ist (d.h. ein Polynom mit $a_0 \neq 0$, $a_i = 0$ für alle $i \geq 1$).

Satz 2.14 (Gradformel)**.** *Sei K ein Körper, $f, g \in K[x]$ Polynome. Dann gilt*

$$grad(f \cdot g) = grad(f) + grad(g)$$

Dabei gilt die Konvention $-\infty + (-\infty) = -\infty + n = -\infty$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$.

Beweis.

- Die Fomel ist nach der Konvention wahr für $f = 0$ oder $g = 0$.
- Für alle anderen Fälle nehmen wir an, dass f den Leitterm $a_n x^n$ besitzt und g den Leitterm $b_m x^m$ (und damit $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$). Dann ist $\text{grad}(f) = n$, $\text{grad}(g) = m$, und $(a_n \cdot b_m)x^{n+m}$ ist Leitterm von $f \cdot g$. Nach Satz 2.7 (Nullteilerfreiheit von K) kann $a_n \cdot b_m$ nicht Null sein, woraus $\text{grad}(f \cdot g) = n + m$ folgt.

□

Aus der Gradformel lässt sich direkt folgern, welche Elemente in $K[x]$ bezüglich der Multiplikation invertierbar (also Einheiten) sind.

Korollar 2.15. *Sei K ein Körper, dann ist*

$$K[x]^* = \{f \in K[x] \mid \ grad(f) = 0\},$$

d.h., nur die konstanten Polynome ungleich 0 *sind invertierbar bezüglich der Multiplikation in $K[x]$.*

Beweis. Die multiplikative Inverse zu $f \in K[x]$ sei f^{-1}, es gilt also $1 = f \cdot f^{-1}$. Damit folgt

$$0 = \ \mathrm{grad}(1) = \ \mathrm{grad}(f \cdot f^{-1}) \underset{\text{Satz 2.14 (Gradformel)}}{=} \mathrm{grad}(f) + \ \mathrm{grad}(f^{-1}).$$

Dies ist nur möglich für $\mathrm{grad}(f) = \ \mathrm{grad}(f^{-1}) = 0$, d.h., wenn f (und f^{-1}) ein konstantes Polynom ist.

Umgekehrt gilt, dass ein konstantes Polynom ungleich dem Nullpolynom eine Einheit ist: Sei $f = a_0 \neq 0$. Da $a_0 \neq 0$ in K invertierbar ist, gilt $f^{-1} = a_0^{-1}$ und damit $f \cdot f^{-1} = f^{-1} \cdot f = 1$.

□

Mit Polynomen lässt sich (wegen der Ringstruktur) wie mit ganzen Zahlen rechnen. Wir können verschiedene von $\mathbb{Z}$ bekannte Konzepte auf Polynome übertragen, etwa Teilbarkeit und Division mit Rest (und wie wir in *Mathematik 3* sehen werden, gibt es auch "Primpolynome" (sogenannte *irreduzible Polynome*) analog zu den Primzahlen).

Definition 2.16 (Teilbarkeit im Polynomring)**.** Sei K ein Körper und $f, g \in K[x]$. Wir sagen, f **teilt** g, in Zeichen $f \mid g$, falls ein Polynom $q \in K[x]$ existiert so dass $g = q \cdot f$ gilt. (Nach der Gradformel (Satz 2.14) ist dann $\mathrm{grad}(f) \leq \mathrm{grad}(g)$, falls $g \neq 0$.)

Wie in $\mathbb{Z}$ gibt es für Polynome die Division mit Rest.

Bemerkung 2.17 (Division mit Rest im Polynomring)**.** Sei $0 \neq f \in K[x]$ und $g \in K[x]$. Dann existieren eindeutig bestimmte Polynome $q, r \in K[x]$ mit

$$g = q \cdot f + r, \text{und } \mathrm{grad}(r) < \mathrm{grad}(f).$$

Wie in $\mathbb{Z}$ wird das Polynom q als **Quotient** bezeichnet und r als **Rest** oder g mod f.

Beispiel 2.18.

(a) $g = x^4 + 2x^3 - x + 2$, $f = 3x^2 - 1 \in \mathbb{R}[x]$.

$$
\begin{array}{rl}
(x^4 & +2x^3 \ +0x^2 \ -1x \ +2) : (3x^2-1) = (\tfrac{1}{3}x^2 + \tfrac{2}{3}x + \tfrac{1}{9}) \ \text{Rest } (-\tfrac{1}{3}x + \tfrac{19}{9}) \\
-(x^4 & +0x^3 \ -\tfrac{1}{3}x^2) \\
\hline
 & \quad 2x^3 \ +\tfrac{1}{3}x^2 \ -1x \ +2 \\
 & -(2x^3 \ +0x^2 \ -\tfrac{2}{3}x) \\
\hline
 & \qquad \tfrac{1}{3}x^2 \ -\tfrac{1}{3}x \ +2 \\
 & -(\tfrac{1}{3}x^2 \ +0x \ -\tfrac{1}{9}) \\
\hline
 & \qquad\quad -\tfrac{1}{3}x \ +\tfrac{19}{9}
\end{array}
$$

Hier ist also $q = \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}$ und $r = -\frac{1}{3}x + \frac{19}{9}$
(beachte außerdem $\text{grad}(r) < \text{grad}(f)$).

(b) $g = x^4 + x^2 + 1$, $f = x^2 + x \in \mathbb{Z}_2[x]$

$$
\begin{array}{rl}
(x^4 & +0x^3 \ +x^2 \ +0x+1) : (x^2+x) = (x^2+x) \ \text{Rest } 1 \\
-(x^4 & +x^3) \\
\hline
 & \quad x^3 \ +x^2 \ +0x+1 \\
 & -(x^3 \ +x^2) \\
\hline
 & \qquad\quad 1
\end{array}
$$

Hier ist $q = x^2 + x$ und $r = 1$.

Als Folgerung aus der Division mit Rest erhalten wir folgendes Korollar.

Korollar 2.19 (Linearfaktoren und Nullstellen)**.** *Sei K ein Körper, $b \in K$. Das Polynom $f \in K[x]$ ist genau dann durch $(x-b)$ teilbar (d.h., bei der Polynomdivision von f durch $(x-b)$ ist $r = 0$), wenn $f(b) = 0$ ist (d.h., b ist Nullstelle von f).*[4]

[4]Mit $f(b)$ ist die Auswertung des Polynoms an der Stelle b gemeint: Man kann für jedes $b \in K$ eine Abbildung $\varphi_b \colon K[x] \to K$ definieren, die ein Polynom $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in K[x]$ abbildet auf $f(b) := \sum_{i=0}^{n} a_i b^i$, also die Auswertung des Polynoms an der Stelle $b \in K$ berechnet. Man setzt also (wie man es für Polynome aus der Schule gewohnt ist) für die Variable x das Element b ein und berechnet dann den so entstehenden Ausdruck in K. Die Abbildung φ_b wird als **Auswertungshomomorphismus** bezeichnet, siehe *Mathematik 3*.

Beweis.

"⇐" Sei f durch $(x-b)$ teilbar, d.h., $f = q \cdot (x-b)$. Dann gilt

$$f(b) = q(b) \cdot (\underbrace{b-b}_{0}) = 0,$$

da in Ringen $y \cdot 0 = 0$ für alle Elemente y des Rings gilt.

"⇒" Sei $f(b) = 0$. Zu zeigen ist $(x-b) \mid f$, d.h., $r = 0$.
Die Division mit Rest liefert $f = q \cdot (x-b) + r$ mit $\operatorname{grad}(r(x)) < \underbrace{\operatorname{grad}((x-b))}_{=1}$. Daraus folgt, dass r ein konstantes Polynom (dann wäre $\operatorname{grad}(r) = 0$) oder das Nullpolynom (dann wäre $\operatorname{grad}(r) = -\infty$) sein muss, also ein Element von K ist.
Wegen $0 = f(b) = q(b) \cdot (\underbrace{b-b}_{0}) + r = r$ folgt, dass $r = 0$ gilt.

□

Beispiel 2.20. Bestimme die Nullstellen von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \in \mathbb{R}[x]$.

Wir können eine Nullstelle erraten (falls sie ganzzahlig ist, muss sie Teiler des konstanten Terms -6 sein, also $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$). Beispielsweise ist $x = 1$ Nullstelle, denn (durch Einsetzen in f prüfen) $f(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$. Nach Korollar 2.19 muss der Linearfaktor $(x-1)$ also f teilen.
Polynomdivision ergibt $(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) : (x-1) = x^2 - 5x + 6$. Die Nullstellen dieses Polynoms zweiten Grades sind $x = 2$ und $x = 3$ (Mitternachtsformel).

Der Körper der komplexen Zahlen

In diesem Abschnitt lernen wir ein weiteres Beispiel für einen Körper kennen.

Definition/Satz 2.21 (Die komplexen Zahlen)**.**

(a) Eine **komplexe Zahl** z ist von der Form

$$z = a + i \cdot b$$

mit $a, b \in \mathbb{R}$ (auch $z = a + ib$ oder $z = a + bi$) und einer "neuen Zahl" i (die **imaginäre Einheit**[5]), für die $i^2 = -1$ gilt.

Die Zahl a nennt man **Realteil** von z (Schreibweise $a = \operatorname{Re}(z)$), die Zahl b heißt **Imaginärteil** von z (Schreibweise $b = \operatorname{Im}(z)$).

[5] Achtung, i ist kein Element von $\mathbb{R}$

Die Menge aller komplexen Zahlen bezeichnet man mit $\mathbb{C}$, es gilt also

$$\mathbb{C} = \{a + i \cdot b \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Die reellen Zahlen sind eine Teilmenge von $\mathbb{C}$: sie entsprechen genau den komplexen Zahlen, deren Imaginärteil Null ist.

(b) Für $z = a + ib \in \mathbb{C}$ heißt $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$ **Betrag** von z,
die Zahl $\overline{z} := a - ib$ die zu z **Konjugierte** (oder die zu z **konjugiert komplexe Zahl**).

(c) Auf der Menge $\mathbb{C}$ werden die Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ folgendermaßen definiert:
Für $z = a + ib$, $w = a' + ib' \in \mathbb{C}$ ist

$$\begin{aligned} z + w &:= (a + a') + i(b + b'), \\ z \cdot w &:= (aa' - bb') + i(ab' + ba'). \end{aligned}$$

(Die Definition für die Multiplikation zweier komplexer Zahlen ist motiviert durch das Ergebnis, das man erhält, wenn man $(a+ib)\cdot(a'+ib')$ ausmultipliziert, wie man es von reellen Zahlen gewohnt ist und dabei i als Zahl betrachtet, für die $i^2 = -1$ gilt:

$$\begin{aligned} (a + ib) \cdot (a' + ib') &= aa' + aib' + iba' + \underbrace{i^2}_{=-1} bb' \\ &= (aa' - bb') + i(ab' + ba').) \end{aligned}$$

Damit ist $\mathbb{C}$ ein Körper.

- Assoziativgesetze, Kommutativgesetze, Distributivgesetze lassen sich mit etwas Arbeit nachrechnen.
- Nullelement (neutrales Element bezüglich der Addition) ist die Zahl $0 = 0 + i \cdot 0$.
- Das additiv Inverse zu $z = a + ib$ ist $-z = -a + i(-b) = -a - ib$.
- Einselement (neutrales Element bezüglich der Multiplikation) ist die Zahl $1 = 1 + i \cdot 0$.
- Das multiplikativ Inverse zu $z = a + ib$ ist $z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{a+ib}$. Um zu sehen, dass diese Zahl tatsächlich von der Form $x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ ist, multiplizieren wir sie mit $\frac{a-ib}{a-ib}$ und verwenden $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} z^{-1} = \frac{1}{z} &= \frac{1}{a + ib} \\ &= \frac{1}{a + ib} \cdot \frac{a - ib}{a - ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \underbrace{\frac{a}{a^2 + b^2}}_{\in \mathbb{R}} + i \cdot \underbrace{\frac{-b}{a^2 + b^2}}_{\in \mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Beispiel 2.22.

(a) Für $z = 3 + 4i \in \mathbb{C}$ ist $\mathrm{Re}(z) = 3$, $\mathrm{Im}(z) = 4$, $\overline{z} = 3 - 4i$, $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, $z \cdot \overline{z} = 25$.

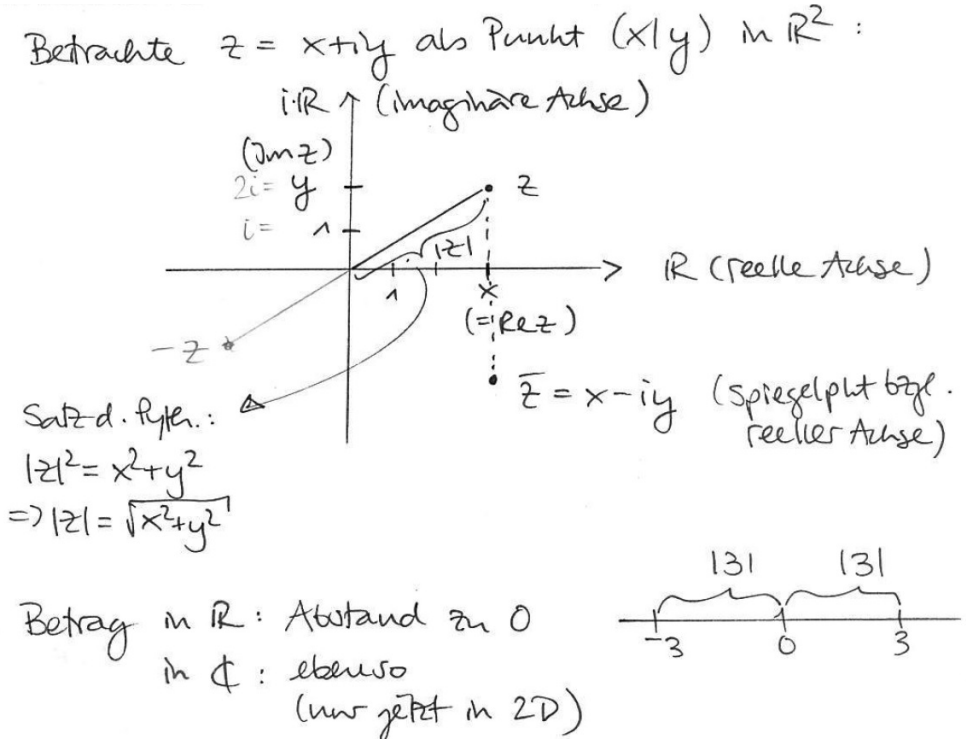
(b) Für $w = 1 + i \in \mathbb{C}$ ist $\mathrm{Re}(w) = 1$, $\mathrm{Im}(w) = 1$, $\overline{w} = 1 - i$, $|w| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, $w \cdot \overline{w} = 2$.

(c) Für $u = 7 \in \mathbb{C}$ ist $\mathrm{Re}(u) = 7$, $\mathrm{Im}(u) = 0$, $\overline{u} = 7$, $|7| = \sqrt{7^2 + 0^2} = 7$, $u \cdot \overline{u} = 49$.

(d) Für $v = 5i \in \mathbb{C}$ ist $\mathrm{Re}(v) = 0$, $\mathrm{Im}(v) = 5$, $\overline{v} = -5i$, $|v| = \sqrt{0^2 + 5^2} = 5$, $v \cdot \overline{v} = 25$.

Eine Bemerkung/Motivation für $\mathbb{C}$ ist auf den Vorlesungsfolien vom 06.05.2026 zu finden.

Bemerkung 2.23. Man kann $\mathbb{C}$ in der **Gaußschen Zahlenebene** veranschaulichen. Betrachte dazu $z = x + iy \in \mathbb{C}$ als Punkt $(x|y)$ in $\mathbb{R}^2$:



In $\mathbb{R}$ beschreibt der Betrag einer reellen Zahl deren Abstand zur Zahl 0. In $\mathbb{C}$ verhält es sich ebenso, $|z|$ ist gleich dem Abstand des Punkts $z = (x|y)$ zum Ursprung $(0|0)$ im zweidimensionalen Koordinatensystem, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Bemerkung 2.24 (Weitere Eigenschaften von $\mathbb{C}$)**.**

(a) In $\mathbb{C}$ existiert $\sqrt{-1}$,die Gleichung $x^2+1=0$ ist in den komplexen Zahlen lösbar. Als Polynom in $\mathbb{C}[x]$ zerfällt x^2+1 in Linearfaktoren: $x^2+1=(x+i)(x-i)$.

(b) Man kann jede quadratische Gleichung ax^2+bx+c (mit $a,b,c\in\mathbb{R}$) in $\mathbb{C}$ lösen. Für die Lösungen x_1 und x_2 gilt

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

Falls die Diskriminante $b^2-4ac<0$ ist, schreibe $\frac{-b\pm i\cdot\sqrt{4ac-b^2}}{2a}$.

Beispielsweise sind die beiden Lösungen der Gleichung $x^2+x+2=0$ die Zahlen

$$\begin{aligned}x_{1,2}&=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4\cdot1\cdot2}}{2}\\&=\frac{-1\pm\sqrt{-7}}{2}\\&=\frac{-1\pm i\cdot\sqrt{7}}{2}.\end{aligned}$$

(c) Der **(Gauß-d'Alembertsche) Fundamentalsatz der Algebra** besagt, dass jedes Polynom $f\in\mathbb{C}[x]$ vom Grad $n\geq1$ genau n Nullstellen in $\mathbb{C}$ besitzt, d.h., in n Linearfaktoren zerfällt.

(d) Der Körper der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ hat alle algebraischen und analytischen Eigenschaften wie $\mathbb{R}$ (und teilweise noch mehr als $\mathbb{R}$), bis auf eine: Es gibt auf $\mathbb{C}$ keine vollständige Ordnung $\leq$, die mit $+$ und $\cdot$ verträglich ist, d.h., für die gelten würde

$$\begin{aligned}&a\leq b,\ c\leq d\Rightarrow a+c\leq b+d\\&a\leq b,\ r\geq0\Rightarrow r\cdot a\leq r\cdot b.\end{aligned}$$

Polarkoordinaten

Zur Darstellung der komplexen Zahlen haben wir bisher die Normalform (oder kartesische Form) mit Real- und Imaginärteil verwendet und ihre Veranschaulichung in der Gaußschen Zahlenebene kennengelernt. Eine weitere Darstellung benutzt die sogenannten *Polarkoordinaten*. Damit wird jeder Punkt der Ebene unter Angabe seines Abstands zum Ursprung (also dem Betrag) und eines Winkels (der "Richtung") beschrieben. Die Darstellung mittels Polarkoordinaten erleichtert Rechnungen, insbesondere Multiplikation, Division, Potenzieren und Wurzelziehen von komplexen Zahlen.

Bemerkung 2.25 (Darstellung mittels Polarkoordinaten)**.**
Zu jedem $z = x + iy \in \mathbb{C}$ gibt es eine eindeutig bestimmte Zahl $r \geq 0 \in \mathbb{R}$ und einen Winkel $\varphi \in \mathbb{R}$ (nicht eindeutig, Winkel im Bogenmaß, wird auch **Argument** genannt) mit

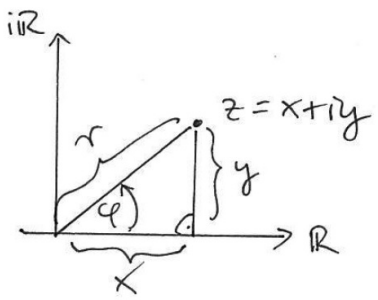
$$z = r \cdot (\cos\varphi + i \sin\varphi)$$
(**Polarkoordinatendarstellung von** z) ,

und zwar ist

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2},$$

und es gilt (vgl. Skizze)

$$\frac{x}{r} = \cos\varphi,\ \frac{y}{r} = \sin\varphi,\ \text{d.h. } x = r \cdot \cos\varphi,\ y = r \cdot \sin\varphi$$



und damit

$$\begin{aligned} z &= x + iy \\ &= (r \cdot \cos\varphi) + i(r \cdot \sin\varphi) \\ &= r \cdot (\cos\varphi + i \sin\varphi). \end{aligned}$$

Aus den Additionstheoremen[6] für sin und cos folgt
für $z = r \cdot (\cos\varphi + i \sin\varphi), z' = r' \cdot (\cos\varphi' + i \sin\varphi')$

$$\begin{aligned} z \cdot z' &= r \cdot r' \cdot (\cos(\varphi + \varphi') + i \cdot \sin(\varphi + \varphi')) \text{ (Beträge werden multipliziert, Winkel werden addiert)} \\ z^2 &= r^2 \cdot (\cos(2\varphi) + i \cdot \sin(2\varphi)) \\ \pm\sqrt{z} &= \pm\sqrt{r} \cdot (\cos(\tfrac{\varphi}{2}) + i \cdot \sin(\tfrac{\varphi}{2})) \\ &\text{usw.} \end{aligned}$$

Beispiel 2.26.

(a) $z_1 = 1 = 1 + 0 \cos i$. Hier ist $r_1 = 1$, $\varphi_1 = 0$.

(b) $z_2 = i = 0 + 1i$. Hier ist $r_2 = 1$, $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$.

[6] vgl. *Mathematik 1*: $\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$, $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$

(c) $z_3 = 1 + i$. Hier ist $r_3 = \sqrt{2}$, $\varphi_3 = \frac{\pi}{4}$.

Schreibweise 2.27 (Eulersche Formel)**.** Wir definieren

$$e^{i\varphi} := \cos\varphi + i\sin\varphi.$$

Damit lässt sich die komplexe Zahl $z = r \cdot (\cos\varphi + i\sin\varphi)$ schreiben als

$$z = r \cdot e^{i\varphi}.$$

Diese Schreibweise beruht auf der Konvergenz der Exponentialreihe. Wie in *Mathematik 1* gezeigt wird, konvergiert die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ für alle $x \in \mathbb{R}$, daher lässt sich auf ganz $\mathbb{R}$ die Abbildung $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ als $\exp(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ definieren. Wegen $\exp(1) = e$ (die Eulersche Zahl) schreibt man auch $\exp(x) = e^x$. Man kann für alle $z \in \mathbb{C}$ ebenfalls die Konvergenz der Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{z!}$ zeigen und darüber auf ganz $\mathbb{C}$ die Funktion $\exp(z) =: e^z$ definieren. Es gilt also $e^{i\varphi} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^k}{k!}$. Wegen $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1 = i^0$ lässt sich diese Reihe folgendermaßen aufteilen:

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^k}{k!}}_{e^{i\varphi}} = \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{\varphi^{2k}}{(2k)!}}_{\cos\varphi} + \underbrace{i \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{\varphi^{2k+1}}{(2k+1)!}}_{i\cdot\sin\varphi}.$$

Beispiel/Bemerkung 2.28.

(a) e^{i0} ist die Zahl, die auf dem Kreis um den Nullpunkt mit Radius 1 liegt und den Winkel $0°$ mit der positiven x-Achse einschließt, also 1.

(b) $e^{i\pi} = -1$. Es gilt also

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Diese Gleichung wird auch als die "schönste Formel der Mathematik" bezeichnet, da sie einen einfachen Zusammhang zwischen fünf wichtigen Konstanten (der eulerschen Zahl e, der Kreiszahl π, der imaginären Einheit i, der reellen Einheit 1, der Null 0) herstellt.

(c) Wo liegen $2e^{2\pi i}$ und $3e^{i\pi/2}$ in der Gaußschen Zahlenebene? Die Zahl $2e^{2\pi i}$ entspricht dem Punkt $(2|0)$, die Zahl $3e^{i\pi/2}$ dem Punkt $(0|3)$.

(d) Für $z = r \cdot e^{i\varphi}$, $z' = r' \cdot e^{i\varphi'} \in \mathbb{C}$ ist

$$z \cdot z' = r \cdot r' \cdot e^{i(\varphi+\varphi')} \quad \text{(Beträge werden multipliziert, Winkel werden addiert)}$$
$$\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'} \cdot e^{i(\varphi-\varphi')} \quad (\text{falls } z' \neq 0)$$
$$z^n = r^n \cdot e^{n\cdot i\varphi} \text{ für } n \in \mathbb{N}.$$

Die Polarkoordinatendarstellung erleichtert also den Aufwand beim Rechnen mit komplexen Zahlen enorm (im Vergleich zur Darstellung in der kartesischen Form, etwa bei Quotienten von komplexen Zahlen).

(e) **Die n-ten Einheitswurzeln:**

In $\mathbb{R}$ besitzt die Gleichung $x^n = 1$ (mit $n \in \mathbb{N}$) *eine* Lösung ($x = 1$), falls n ungerade ist, und *zwei* Lösungen ($x_1 = 1$, $x_2 = -1$), falls n gerade ist.

In $\mathbb{C}$ gilt: Die Gleichung

$$z^n = 1$$

besitzt n verschiedene Lösungen z_0, $z_1, \ldots, z_{n-1}$, nämlich

$$z_k = e^{\frac{2\pi i}{n} \cdot k} \quad (k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}),$$

diese werden als die n-ten Einheitswurzeln bezeichnet.

Wir rechnen nach: Für jedes z_k muss $(z_k)^n = 1$ gelten. Tatsächlich ist

$$(z_k)^n = \left(e^{\frac{2\pi i}{n} \cdot k}\right)^n = e^{2\pi i k} = (\underbrace{e^{2\pi i}}_{=1})^k = 1.$$

Für $n = 3$ erhält man beispielsweise die dritten Einheitswurzeln (also die komplexen Lösungen der Gleichung $z^3 = 1$) als

$$\begin{aligned} z_0 &= e^{\frac{2\pi i}{3} \cdot 0} = e^0 = 1, \\ z_1 &= e^{\frac{2\pi i}{3} \cdot 1}, \\ z_2 &= e^{\frac{2\pi i}{3} \cdot 2}. \end{aligned}$$

3 Vektorräume

Mit diesem Kapitel beginnt der Vorlesungsteil zur *linearen Algebra*. Der Begriff eines Vektors im reellen Vektorraum $\mathbb{R}^n$ ist aus der Schule bekannt. Hier betrachten wir allgemeiner Vektoren als Elemente eines abstrakten Vektorraums über einem beliebigen Körper.

Vektorräume

Definition 3.1 (K-Vektorraum)**.** Gegeben seien

- eine Menge $V \neq \emptyset$, deren Elemente wir **Vektoren** nennen und mit kleinen lateinischen Buchstaben $(u, v, w, x, y, \dots)$ bezeichnen,
- ein Körper K, dessen Elemente wir **Skalare** nennen und mit kleinen griechischen Buchstaben $(\alpha, \beta, \lambda, \mu, \dots)$ bezeichnen (das Einselement in K bezeichnen wir mit 1),
- eine Verknüpfung $+\colon V \times V \to V$ (die **Vektoraddition**) und
- eine Abbildung $\cdot\colon K \times V \to V$ (die **skalare Multiplikation**).

  Es gilt also $v + w \in V$ für v, $w \in V$ und $\lambda \cdot v \in V$ für $\lambda \in K$, $v \in V$. Für $\lambda \cdot v$ schreibt man auch λv.

V mit $K, +, \cdot$ heißt K**-Vektorraum** (oder Vektorraum über K), wenn gilt

(1) $(V, +)$ ist eine abelsche Gruppe.

  Das neutrale Element nennen wir **Nullvektor**, bezeichnet mit $\mathcal{O}$, das Inverse zu $v \in V$ bezeichnen wir mit $-v$ (also $v + (-v) = \mathcal{O}$ für alle $v \in V$).

(2) Für $\cdot$ gilt für alle $\lambda, \mu \in K$, $v, w \in V$:

  (2.1) $(\lambda \cdot \mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu \cdot v)$ (Assoziativgesetz)

  (2.2) $(\lambda + \mu) \cdot v = (\lambda \cdot v) + (\mu \cdot v)$ (1. Distributivgesetz)

  (2.3) $\lambda \cdot (v + w) = (\lambda \cdot v) + (\lambda \cdot w)$ (2. Distributivgesetz)

  (2.4) $1 \cdot v = v$ (mit dem Einselement $1 \in K$)

Oft ist $K = \mathbb{R}$, man spricht dann von einem **reellen Vektorraum**.

Beispiel 3.2. Für einen beliebigen Körper K wird $V = K^n := \left\{ \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \mid v_1, \ldots, v_n \in K \right\}$,
der Raum der Spaltenvektoren mit n Einträgen aus K, ein Vektorraum mittels der folgenden Verknüpfungen:
Für $\lambda \in K$ und $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \in V$ ist $\lambda v = \begin{pmatrix} \lambda v_1 \\ \vdots \\ \lambda v_n \end{pmatrix}$
(was einer Streckung des Vektors v mit dem Faktor λ entspricht)
und $v + w = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix}$.
Der Nullvektor ist $\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, der zu $v \in V$ inverse Vektor ist $-v = \begin{pmatrix} -v_1 \\ \vdots \\ -v_n \end{pmatrix}$.

(a) Für $K = \mathbb{R}$ ist diese Art von Vektorräumen bereits aus der Schule bekannt. (Dort wurden Vektoren aus dem $\mathbb{R}^2$ oder $\mathbb{R}^3$ betrachtet.)

(b) $K = \mathbb{Z}_2$, $V_1 = \mathbb{Z}_2^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mid x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_2 \right\}$.

V_1 hat vier Elemente: $\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Für die Verknüpfung + gilt beispielsweise $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (d.h. $-\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$),
$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Für die skalare Multiplikation gilt $0 \cdot v = \mathcal{O}$, $1 \cdot v = v$ für alle $v \in V_1$. (Mehr Skalare gibt es nicht in $\mathbb{Z}_2$.)

(c) $K = \mathbb{Z}_5$, $V_2 = \mathbb{Z}_5^3 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_5 \right\}$.

Beispielsweise sind $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \in V_2$,

$-v = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, $-w = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v + w = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$1 \cdot w = w$, $2 \cdot w = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, usw.

V_2 enthält $5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3 = 125$ Vektoren.

Beispiel 3.3 (Weitere Beispiele für Vektorräume)**.**

(a) Der triviale Vektorraum (oder **Nullraum**): K beliebig, $V = \{\mathcal{O}\}$ mit $\mathcal{O} + \mathcal{O} = \mathcal{O}$, $\lambda \cdot \mathcal{O} = \mathcal{O}$ für alle $\lambda \in K$.

(b) $\mathbb{R}$ kann als $\mathbb{R}$-Vektorraum aufgefasst werden. Die Vektoren sind reelle Zahlen, die Skalare ebenfalls.

(c) **Funktionenraum**: Für einen Körper K und eine Menge $M \neq \emptyset$ sei

$$V = \mathcal{F}(M, K) = \{f \mid f \colon M \to K\}$$

die Menge der auf M definierten Abbildungen (Funktionen) mit Werten in K. Oft ist $K = \mathbb{R}$ und die betrachteten Abbildungen $f \colon M \to \mathbb{R}$ sind dann reelle Funktionen.

Für $f, g \in V$ und $\lambda \in K$ sei

$$f + g \colon M \to K,\ (f+g)(x) = f(x) + g(x) \text{ für alle } x \in M,$$
$$\lambda \cdot f \colon M \to K,\ (\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot f(x) \text{ für alle } x \in M.$$

Damit ist V mit $K, +, \cdot$ ein Vektorraum.

Der Nullvektor $\mathcal{O}$ ist die Funktion $f \colon M \to K$, $f(x) = 0$ für alle $x \in M$ (die **Nullfunktion** $f = \mathcal{O}$).

Satz 3.4 (Rechnen in Vektorräumen)**.**
Sei V ein K-Vektorraum, $v \in V$, $\lambda \in K$. Dann gilt

(a) $0 \cdot v = \mathcal{O}$

(b) $\lambda \cdot \mathcal{O} = \mathcal{O}$

(c) $(-1) \cdot v = -v$ *(und damit auch* $(-\lambda) \cdot v = -(\lambda v)$*)*

Beweis.

(a) Für $\mathcal{O}$ gilt $\mathcal{O} = v + (-v)$ für alle $v \in V$ (vgl. Definition 3.1(1)).
Also gilt auch (statt v verwenden wir jetzt den Vektor $0 \cdot v$)

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{O} & = & 0 \cdot v + (-(0 \cdot v)) \\ & = & (0+0) \cdot v + (-(0 \cdot v)) \\ & \underset{3.1(2.2)}{=} & (0 \cdot v + 0 \cdot v) + (-(0 \cdot v)) \\ & \underset{3.1(1)}{=} & 0 \cdot v + (0 \cdot v + (-(0 \cdot v))) \\ & = & 0 \cdot v + \mathcal{O} \\ & \underset{3.1(1)}{=} & 0 \cdot v, \end{array}$$

also $\mathcal{O} = 0 \cdot v$.

(b) analog zu (a), starte mit $\mathcal{O} = \lambda \cdot \mathcal{O} + (-(\lambda \cdot \mathcal{O}))$, erhalte $\mathcal{O} = \cdots = \lambda \cdot \mathcal{O}$.
Andere Möglichkeit:

$$\begin{array}{rcl} \lambda \cdot \mathcal{O} & \underset{\text{Teil (a)}}{=} & \lambda \cdot (0 \cdot \mathcal{O}) \\ & \underset{3.1(2.1)}{=} & (\underbrace{\lambda \cdot 0}_{=0}) \cdot \mathcal{O} \\ & \underset{\text{Teil (a)}}{=} & \mathcal{O} \end{array}$$

(c)

$$\begin{array}{rcl} v + (-1) \cdot v & \underset{3.1(2.4)}{=} & 1 \cdot v + (-1) \cdot v \\ & \underset{3.1(2.2)}{=} & (1 + (-1)) \cdot v \\ & \underset{K \text{ Körper}}{=} & 0 \cdot v \\ & \underset{\text{(a)}}{=} & \mathcal{O}, \end{array}$$

damit folgt (c).

□

Untervektorräume

Wie bei den Gruppen gibt es auch für Vektorräume eine Unterstruktur, also eine Teilmenge des Grundraums, die die gleichen Eigenschaften erfüllt wie der Grundraum.

Definition 3.5 (Untervektorraum)**.** Sei V mit $K, +, \cdot$ ein Vektorraum.
Eine Teilmenge $\emptyset \neq U \subseteq V$ heißt **Untervektorraum** (oder **Unterraum**) von V, falls U mit $K, +, \cdot$ selbst ein Vektorraum ist.

(Bemerkung: Insbesondere muss dann $\mathcal{O} \in U$ gelten. Dieses Kriterium am besten immer kurz nachrechnen, wenn man prüfen soll, ob es sich bei einer gegebenen Teilmenge tatsächlich um einen Unterraum handelt. Oft kann man damit ohne großen Aufwand direkt ein Gegenbeispiel identifizieren.)

Beispiel 3.6. $U = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$ ist Unterraum des Vektorraums $\mathbb{R}^2$,
ebenso ist $W = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda \in K \right\}$ Unterraum des Vektorraums K^2 (für einen beliebigen Körper K). Für den Nachweis müssen alle Eigenschaften aus Definition 3.1 nachgeprüft werden. Deutlich weniger Aufwand ist es, den folgenden Satz zu verwenden.

Satz 3.7 (Unterraumkriterium)**.**
Sei V ein K-Vektorraum. Eine Teilmenge $U \subseteq V$ ist ein Unterraum von V genau dann, wenn die folgenden drei Eigenschaften erfüllt sind:

(1) $\mathcal{O} \in U$

(2) $u \in U,\ \lambda \in K \Rightarrow \lambda u \in U$

(3) $u, v \in U \Rightarrow u + v \in U$

(Bemerkung: Es muss nicht explizit gefordert werden, dass der Nullvektor $\mathcal{O}$ in U liegt. Diese Forderung steckt schon in (2), wenn man $\lambda = 0$ einsetzt, und in (3), wenn man $v = -u$ wählt. Wie oben schon gesagt, ist es aber ein einfach zu prüfendes Kriterium, das einen langen Beweis für eine Gegenbeispiel ersparen kann.
Die Eigenschaften (2) und (3) können auch zusammengefasst werden zu folgender Forderung:

Für alle $u, v \in U,\ \lambda, \mu \in K$ gilt $\lambda u + \mu v \in U$.)

Beweis.

"⇒" U ist laut Definition 3.5 selbst ein Vektorraum, deshalb gelten (1)–(3).

"⇐" Wir zeigen: wenn die Eigenschaften (1)–(3) erfüllt sind, besitzt U alle Eigenschaften eines Vektorraums. Wegen (1) ist U nicht leer und es gilt $\mathcal{O} \in U$. Gibt es zusätzlich zu $\mathcal{O}$ noch ein weiteres Element u in U, muss (wegen Eigenschaft (2)) der zu u inverse Vektor, $-u$, wegen $-u = (-1) \cdot u$ in U liegen. Also ist $(U, +)$ eine abelsche Gruppe (Assoziativgesetz und Kommutativgesetz gelten in V und damit auch in jeder Teilmenge von V).
Wegen Eigenschaft (3) gilt, dass mit $u, v \in U$ auch $u + v \in U$ gilt, wegen Eigenschaft (2), dass für $\lambda \in K$ auch $\lambda u \in U$ erfüllt ist. Die übrigen in Definition 3.1 geforderten Eigenschaften sind für U erfüllt, da sie bereits in V gelten und an jede Teilmenge vererbt werden.

□

Beispiel 3.8.

(a) Sei V ein K-Vektorraum, $\mathcal{O} \neq u, v \in V$ mit $u \neq v$. Dann ist

$$G = \{\lambda v \mid \lambda \in K\}$$

ein Unterraum. Für $v = \mathcal{O}$ erhalten wir den Nullraum. Für $V = \mathbb{R}^n$ ist G eine Gerade durch den Nullpunkt.

Ebenso ist

$$E = \{\lambda u + \mu v \mid \lambda, \mu \in K\}$$

ein Unterraum. Für $V = \mathbb{R}^n$ ist E eine Ebene, die durch den Nullpunkt geht.

Allerdings ist für $w \neq \mu v$ (für $\mu \in K$) die Menge

$$G' = \{w + \lambda v \mid \lambda \in K\}$$

kein Unterraum von V! Der Nullvektor $\mathcal{O}$ liegt nicht in G'.

(b) Für $V = \mathbb{R}^3$ ist die Menge $U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 - x_3 = 0 \right\}$ ein Unterraum. Wir rechnen die Eigenschaften des Unterraumkriteriums 3.7 nach.

(1) Für $\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist die für U_1 geforderte Bedingung $x_1 + x_2 - x_3 = 0$ erfüllt, denn $0 + 0 - 0 = 0$.

(2) Sei $\lambda \in \mathbb{R}$, $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \in U_1$, d.h., $v_1 + v_2 - v_3 = 0$ gilt. Zu prüfen ist, ob $\lambda v \in U_1$ gilt. Es ist $\lambda v = \begin{pmatrix} \lambda v_1 \\ \lambda v_2 \\ \lambda v_3 \end{pmatrix}$, und $\lambda v_1 + \lambda v_2 - \lambda v_3 = \lambda \cdot (\underbrace{v_1 + v_2 - v_3}_{=0}) = \lambda \cdot 0 = 0$, also ist $\lambda v \in U_1$.

(3) Seien $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} \in U_1$, d.h., $v_1 + v_2 - v_3 = 0$, $w_1 + w_2 - w_3 = 0$ gilt. Zu prüfen ist, ob $v + w \in U_1$ gilt. Es ist $v + w = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \\ v_3 + w_3 \end{pmatrix}$ und $(v_1 + w_1) + (v_2 + w_2) - (v_3 + w_3) = \underbrace{v_1 + v_2 - v_3}_{=0} + \underbrace{w_1 + w_2 - w_3}_{=0}$, also $v + w \in U_1$.

Die Menge U_1 lässt sich schreiben als

$$U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix} \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R} \right\}$$
$$= \left\{ x_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R} \right\},$$

d.h., U_1 ist die Ebene durch $\mathcal{O}$ mit Richtungsvektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(c) $U_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 - x_3 = 1 \right\}$ ist kein Unterraum (wieso? Geometrische Interpretation?)

(d) $U_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1 \right\}$ ist kein Unterraum:

Es gilt zwar $\mathcal{O} \in U_3$, aber beispielsweise ist $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in U_3$ (denn $1^2 + 0^2 + 0^2 \leq 1$),

aber $2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \notin U_3$ (denn $2^2 + 0^2 + 0^2 > 1$).

Geometrische Interpretation: Die Menge U_3 ist die Kugel um $\mathcal{O}$ mit Radius 1.

(e) Für ein Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ ist die Menge $C(I)$ der stetigen Funktionen auf I ein Unterraum des Vektorraums $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ (die Verknüpfung stetiger Funktionen ist stetig, *Mathematik 1*).

Linearkombinationen und lineare (Un-)Abhängigkeit

Wir werden nun die Vektoren eines Vektorraums genauer untersuchen. Dabei interessiert uns, ob oder wie sich Vektoren aus anderen Vektoren "zusammenbauen" lassen. Aus dieser Überlegung entsteht das Konzept der linearen Abhängigkeit von Vektoren, das später zum Begriff einer Basis und der Dimension eines Vektorraums führt.

Im Folgenden sei immer V mit $K, +, \cdot$ ein Vektorraum.

Definition 3.9 (Linearkombination, lineare Unabhängigkeit)**.**

(a) Seien $v_1, \ldots, v_m \in V$. Ein Vektor $v \in V$ heißt **Linearkombination** (LK) von $v_1, \ldots, v_m$, wenn es Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in K$ gibt mit $v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_m v_m$ $(= \sum_{i=1}^{m} \lambda_i v_i)$.

(b) Die Vektoren $v_1, \ldots, v_m \in V$ heißen **linear abhängig** (l.a.), wenn es $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in K$ gibt, nicht alle gleich 0, so dass

$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_m v_m = \mathcal{O}$$

gilt. Gibt es solche Skalare nicht, heißen $v_1, \ldots, v_m$ **linear unabhängig** (l.u.).

(c) Analog nennt man die Menge $\{v_1, \ldots, v_m\}$ linear abhängig bzw. linear unabhängig. Die leere Menge $\emptyset$ definieren wir als linear unabhängig.

Bemerkung 3.10.
Die Vektoren $v_1, \ldots, v_m \in V$ sind also linear unabhängig, wenn aus $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i v_i = \mathcal{O}$ folgt, dass $\lambda_1 = \cdots = \lambda_m = 0$ (d.h., $\mathcal{O}$ lässt sich nur auf triviale Weise $0 \cdot v_1 + \cdots + 0 \cdot v_m$ als Linearkombination darstellen).

Die Vektoren $v_1, \ldots, v_m$ sind linear abhängig, falls sich $\mathcal{O}$ als nicht-triviale Linearkombination (d.h., mindestens eines der verwendeten Skalare ist ungleich 0) darstellen lässt.

Beispiel 3.11.
Zu Definition 3.9(a):

(a) Im K-Vektorraum $V = K^n$ ist jeder Vektor $v \in V$ Linearkombination von $e_1, \ldots, e_n$, den **kanonischen Einheitsvektoren**, wobei

$$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow i\text{-te Stelle}$$

Zum Beispiel ist $\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{e_1} + 7 \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{e_2} - 1 \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{e_3}$ in $\mathbb{R}^3$.

Die Vektoren $e_1, \ldots, e_n$ sind linear unabhängig:

$$\begin{aligned} & \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n = \mathcal{O} \\ \Leftrightarrow\ & \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + \lambda_n \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathcal{O} \\ \Leftrightarrow\ & \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow\ & \lambda_i = 0 \ \text{ für alle } i \in \{1, \ldots, n\}. \end{aligned}$$

Zu Definition 3.9(b):

(b) Im $\mathbb{R}$-Vektorraum $V = \mathbb{R}^2$ sind die Vektoren $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ linear unabhängig:
Seien $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ mit $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, d.h. $\begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, wir erhalten also die Gleichungen $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ (I) und $\lambda_1 + 2\lambda_2 = 0$ (II).
Aus (I) folgt $\lambda_1 = -\lambda_2$, eingesetzt in (II) ergibt sich $-\lambda_2 + 2\lambda_2 = 0$, was zu $\lambda_2 = 0$ führt und (eingesetzt in (I)) zu $\lambda_1 = 0$.

(c) Die Vektoren $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ sind linear abhängig in $\mathbb{Z}_5^3$, da $1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
(Entweder man sieht die benötigten Skalare λ_1, λ_2 direkt, oder erkennt, dass $2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ gilt, oder man berechnet λ_1, λ_2 wie in Teil (b) aus der Gleichung $\lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.)

Bemerkung 3.12.

(a) Der Nullvektor $\mathcal{O}$ ist linear abhängig: wähle ein beliebiges $0 \neq \lambda \in K$, dann ist $\lambda \cdot \mathcal{O} = \mathcal{O}$, es gibt also eine nicht-triviale Linearkombination des Nullvektors.

(b) Ist von den Vektoren $v_1, \ldots, v_m \in V$ ein Vektor der Nullvektor, so sind $v_1, \ldots, v_m$ linear abhängig.
(Sei beispielsweise $v_1 = \mathcal{O}$, dann ist $1 \cdot \mathcal{O} + 0 \cdot v_2 + \cdots + 0 \cdot v_m = \mathcal{O}$, der Nullvektor also als nicht-triviale Linearkombination darstellbar.)

(c) Ein einzelner Vektor $0 \neq v \in V$ ist immer linear unabhängig:
Angenommen, es gibt ein $\lambda \neq 0 \in K$ mit $\lambda \cdot v = \mathcal{O}$. $(\star)$

Dann ist

$$\begin{aligned} v &\underset{\text{Definition 3.1(2.4)}}{=} 1 \cdot v \\ &\underset{K \text{ Körper}}{=} \left(\lambda^{-1} \cdot \lambda\right) v \\ &\underset{\text{Definition 3.1(2.1)}}{=} \lambda^{-1}(\lambda \cdot v) \\ &\underset{(\star)}{=} \lambda^{-1} \cdot \mathcal{O} \\ &\underset{\text{Satz 3.4}(b)}{=} \mathcal{O}. \end{aligned}$$

Beispiel 3.13 (Lineare Abhängigkeit im Funktionenraum $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$)**.**

(a) Die Funktionen $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = x$, $g(x) = x^2$ sind linear unabhängig:
Seien $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ mit $\lambda_1 f + \lambda_2 g = \mathcal{O}$. Das bedeutet, dass $\lambda_1 x + \lambda_2 x^2 = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, also beispielsweise für $x = 1$, d.h., $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$, und für $x = -1$, d.h., $-\lambda_1 + \lambda_2 = 0$. Aus diesen beiden Gleichungen erhält man $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.

(b) Die Funktionen $f(x) = \cos^2 x$, $g(x) = \sin^2 x$, $h(x) = 3$ sind linear abhängig, denn (beachte, dass $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$)

$$1 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x) - \frac{1}{3} \cdot h(x) = \mathcal{O} \text{ (Nullfunktion).}$$

Bemerkung 3.14.
Unendlich viele Vektoren aus V heißen linear unabhängig, wenn je endlich viele (verschiedene) von ihnen linear unabhängig sind.

Beispielsweise sind in $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ die Monome $1, x, x^2, \ldots$ linear unabhängig:
Sei $x^{k_1}, x^{k_2}, \ldots, x^{k_r}$ eine endliche Auswahl dieser Vektoren ($k_i \in \mathbb{N}_0$, alle verschieden) mit $\sum_{j=1}^{r} \lambda_j x^{k_j} = \mathcal{O}$ (d.h., $\sum_{j=1}^{r} \lambda_j x^{k_j} = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$). Dann folgt (erzeuge wie in Beispiel 3.13(a) Gleichungen) $\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0$, da ein reelles Polynom $p(x)$ nur endlich viele Nullstellen besitzt, es sei denn $p(x) \equiv 0$.

Dimension und Basis

Über die maximale Anzahl linear unabhängiger Vektoren eines Vektorraums lässt sich eine Kennzahl für diesen Vektorraum definieren, die Dimension. Wie wir in diesem Abschnitt sehen werden, entspricht sie der Anzahl der Vektoren, die benötigt werden, um jeden Vektor des Vektorraums eindeutig als Linearkombination darzustellen.

Definition 3.15 (Dimension)**.** Sei $n \in \mathbb{N}$.

(a) Falls es n linear unabhängige Vektoren in V gibt, aber je $n+1$ Vektoren aus V linear abhängig sind, so heißt n die **Dimension von** V ($\dim V = n$).
Für den Nullraum $V = \{\mathcal{O}\}$ setzen wir $\dim V = 0$.

(b) Gibt es in V zu jedem $m \in \mathbb{N}$ (mindestens) m linear unabhängige Vektoren, so heißt V **unendlichdimensional** ($\dim V = \infty$).

Die Zahl $\dim V$ ist also die Maximalzahl linear unabhängiger Vektoren in V (falls es eine solche Zahl gibt, andernfalls ∞).

Beispiel 3.16 (Beispiel zu Definition 3.15(b))**.**
Für die Dimension des Funktionenraums $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ gilt $\dim \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \infty$, denn (siehe Beispiel/Bemerkung 3.14) für jedes $m \in \mathbb{N}_0$ sind $1, x, x^2, \ldots, x^m$ linear unabhängig.

Definition 3.17 (Basis)**.**
Die Vektoren $v_1, \ldots, v_n \in V$ (oder auch die Menge $B = \{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq V$) heißen **Basis von** V, falls sich *jeder* Vektor $w \in V$ eindeutig als Linearkombination von $v_1, \ldots, v_n$ darstellen lässt, d.h.:

(1) Für alle $w \in V$ gilt: es gibt $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$ mit $w = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$.

(2) Gilt zusätzlich $w = \sum_{i=1}^{n} \mu_i v_i$ mit $\mu_1, \ldots, \mu_n \in K$, so folgt $\mu_1 = \lambda_1, \ldots, \mu_n = \lambda_n$.

Beispiel 3.18.

(a) Die Vektoren $e_1, \ldots, e_n$ bilden eine Basis von $\mathbb{R}^n$ (die sogenannte **kanonische Basis**, mehr dazu in Beispiel 3.22).

(b) Die Vektoren $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ bilden eine Basis des $\mathbb{R}^2$.
Beispielsweise lässt sich der Vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$ darstellen als $\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
Allgemein: Sei $w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ beliebig.

(1) $w = \underbrace{w_1}_{=:\lambda_1}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \underbrace{(w_2 - w_1)}_{=:\lambda_2}\cdot\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, also ist w als LK von v_1, v_2 darstellbar (Definition 3.17(1) ist also erfüllt).

(2) Sei $w = \mu_1\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \mu_2\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, d.h. $w = \begin{pmatrix}w_1\\w_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mu_1\\\mu_1+\mu_2\end{pmatrix}$, dann folgt $\mu_1 = w_1 = \lambda_1$, $\mu_2 = w_2 - \mu_1 = w_2 - w_1 = \lambda_2$, also ist diese Darstellung eindeutig (Definition 3.17(2) ist also erfüllt).

Definition/Bemerkung 3.19 (Koordinaten, geordnete Basis)**.**
Sei $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ eine Basis von V und sei $w \in V$ gegeben. Weiter seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ die (eindeutig bestimmten) Skalare mit $w = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n$.

Dann ordnen wir w den Vektor $\begin{pmatrix}\lambda_1\\\vdots\\\lambda_n\end{pmatrix} \in K^n$, den **Koordinatenvektor von** w bezüglich der **geordneten Basis** $\widetilde{B} = (v_1, \ldots, v_n)$, zu. Die verwendeten Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ heißen dann die **Koordinaten** von w bezüglich $\widetilde{B}$.

Im Beispiel 3.18(b) ist $\begin{pmatrix}w_1\\w_2 - w_1\end{pmatrix}$ der Koordinatenvektor von w bezüglich $\widetilde{B} = \left(\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right)$.

Hier spielt die Reihenfolge, in der die Basisvektoren aufgelistet werden, eine Rolle, daher der Begriff *geordnete Basis* und die Schreibweise als Tupel (runde Klammern) anstelle der üblichen Schreibweise einer (ungeordneten) Basis als Menge.

Im Falle der kanonischen (geordneten) Basis $\widetilde{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ des K-Vektorraums K^n spricht man von den **kartesischen Koordinaten**[1]. Beispielsweise ist der Koordinatenvektor von $v = \begin{pmatrix}7\\-3\\0\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ bezüglich $\widetilde{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ gleich $\begin{pmatrix}7\\-3\\0\end{pmatrix}$, die kartesischen Koordinaten von v sind also $7, -3, 0$.

Die Begriffe der Basis und der Dimension eines Vektorraums hängen zusammen. Wie wir in den folgenden Sätzen feststellen werden, entspricht die Anzahl der Vektoren einer Basis genau der Dimension des Vektorraums.

Satz 3.20 (1. Zusammenhang Dimension/Basis)**.**
Gegeben seien ein Vektorraum V mit $\dim V = n \in \mathbb{N}$ und n linear unabhängige Vektoren[2] *$v_1, \ldots, v_n \in V$. Dann gilt: Die Menge $\{v_1, \ldots, v_n\}$ ist eine Basis von V.*

[1] benannt nach dem französischen Mathematiker René Descartes

[2] nach der Definition von dim V existieren solche Vektoren auch tatsächlich

Der Satz besagt also, dass n linear unabhängige Vektoren in einem Vektorraum der Dimension n bereits eine Basis bilden.

Beweis. Wir zeigen die beiden Eigenschaften einer Basis aus Definition 3.17.

(1) Sei $w \in V$ beliebig. Dann sind die $n+1$ Vektoren $v_1, \ldots, v_n, w$ also linear abhängig nach der Definition der Dimension eines Vektorraums (Definition 3.15).
Folglich existieren Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_n, \lambda \in K$, nicht alle gleich 0, mit

$$\lambda_1 v_1 + ... + \lambda_n v_n + \lambda w = \mathcal{O}.$$

Es gilt $\lambda \neq 0$: Andernfalls wäre $\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n = \mathcal{O}$, was bedeuten würde (da nicht alle λ_i $(1 \leq i \leq n)$ gleich 0 sind), dass $v_1, \ldots, v_n$ linear abhängig sind.

Damit lässt sich w darstellen als

$$w = -\lambda_1 \lambda^{-1} v_1 - \cdots - \lambda_n \lambda^{-1} v_n,$$

also als Linearkombination von $v_1, \ldots, v_n$.

(2) Sei $w = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i = \sum_{i=1}^{n} \mu_i v_i \quad (\mu_i, \lambda_i \in K)$

$$\begin{array}{rl} \Rightarrow & \mathcal{O} = w - w = \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i - \mu_i) v_i \\ \underset{v_i \text{ sind l.u.}}{\Rightarrow} & \lambda_i - \mu_i = 0 \text{ für alle } i \\ \Rightarrow & \lambda_i = \mu_i \text{ für alle } i. \end{array}$$

□

Satz 3.21. *Gegeben seien m Vektoren $v_1, \ldots, v_m$ eines Vektorraums. Dann sind je $m+1$ Linearkombinationen von $v_1, \ldots, v_m$ linear abhängig.*

Der Satz besagt: Stellt man aus m linear unabhängigen Vektoren weitere $m+1$ Vektoren (durch Linearkombinationen) her, müssen diese linear abhängig werden; aus m linear unabhängigen Vektoren kann man also nicht mehr als m linear unabhängige Vektoren mittels Linearkombinationen herstellen.

Die Aussage des Satzes wird anschaulicher anhand eines kleinen Beispiels: Wir betrachten zunächst einen einzelnen Vektor v (hier ist also $m = 1$). Die möglichen Linearkombinationen von v sind immer Vielfache von v (die Menge aller $\lambda \cdot v$ mit $\lambda \in K$), und zwei (also $m+1$) solcher Linearkombinationen sind dann offensichtlich linear abhängig. Diese Überlegung wird im folgenden Beweis als Induktionsanfang benutzt.

Beweis. Wir beweisen den Satz mittels vollständiger Induktion nach m.

- **Induktionsanfang ($m = 1$):**
  Sei $v \in V$ gegeben und seien w_1, w_2 zwei Linearkombinationen von v, also

  $$w_1 = \lambda_1 v,\ w_2 = \lambda_2 v,$$

  mit $\lambda_1,\ \lambda_2 \in K$.

  1. Fall: $\lambda_2 = 0$. Dann ist $w_2 = \mathcal{O}$, und damit sind w_1, w_2 linear abhängig (vgl. Bemerkung 3.12(b): ist einer der Vektoren der Nullvektor, so wird die betrachtete Menge von Vektoren linear abhängig).

  2. Fall: $\lambda_2 \neq 0$. Dann ist $1 \cdot w_1 - \lambda_1 \lambda_2^{-1} w_2 = \lambda_1 v - \lambda_1 v = \mathcal{O}$, und damit sind w_1, w_2 ebenfalls linear abhängig (da der Nullvektor auf nicht-triviale Weise als Linearkombination aus diesen beiden Vektoren dargestellt werden kann).

- **Induktionsschritt (von $m-1$ auf m)[3]:**

  Induktionsvoraussetzung: Folgende Aussage sei wahr für $m \in \mathbb{N}$: Gegeben seien $m-1$ Vektoren $v_1, \ldots, v_{m-1}$ eines K-Vektorraums V. Dann sind je m Linearkombinationen von $v_1, \ldots, v_{m-1}$ linear abhängig.

  Induktionsbehauptung: Sind die Vektoren $v_1, \ldots, v_m \in V$ gegeben, dann sind je $m+1$ Linearkombinationen von $v_1, \ldots, v_m$ linear abhängig.

  Beweis der Induktionsbehauptung: Seien $v_1, \ldots, v_m \in V$, und seien $w_1, \ldots, w_{m+1}$ Linearkombinationen der Vektoren $v_1, \ldots, v_m$. Diese können wir schreiben als

  $$w_i = \underbrace{y_i}_{\text{LK von } v_1,\ldots,v_{m-1}} + \lambda_i v_m$$

  mit $\lambda_i \in K$ für $1 \leq i \leq m+1$. Wir fassen also für jeden Vektor w_i den Teil der Linearkombination als y_i zusammen, der die Vektoren v_1 bis v_{m-1} enthält (denn für diesen Teil wollen wir dann die Induktionsvoraussetzung anwenden).

  1. Fall: $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_{m+1} = 0$, d.h. der hintere Teil der Darstellung der w_i fällt weg, dann sind $w_1, \ldots, w_{m-1}$ Linearkombinationen von $v_1, \ldots, v_{m-1}$ (der Vektor v_m wird gar nicht gebraucht) und damit nach Induktionsvoraussetzung linear abhängig.

  2. Fall: Mindestens ein λ_i ist ungleich 0, wir betrachten ohne Beschränkung der Allgemeinheit $\lambda_{m+1} \neq 0$.
  Setze dann

  $$z_i := w_i - \lambda_i \lambda_{m+1}^{-1} w_{m+1} = y_i - \lambda_i \lambda_{m+1}^{-1} y_{m+1}$$

[3]Man kann den Induktionsschritt auch wie gewöhnlich von m auf $m+1$ durchführen.

für $1 \leq i \leq m$. Die Vektoren $z_1, \ldots, z_m$ sind also m Linearkombinationen der $m-1$ Vektoren $v_1, \ldots, v_{m-1}$, also nach Induktionsvoraussetzung linear abhängig. Das heißt, es gibt Skalare $\mu_1, \ldots, \mu_m \in K$, nicht alle gleich 0, mit

$$\begin{aligned}\mathcal{O} &= \mu_1 z_1 + \cdots + \mu_m z_m \\ &= \mu_1 w_1 + \cdots + \mu_m w_m - \left(\mu_1 \lambda_1 \lambda_{m+1}^{-1} + \mu_2 \lambda_2 \lambda_{m+1}^{-1} + \cdots + \mu_m \lambda_m \lambda_{m+1}^{-1}\right) w_{m+1},\end{aligned}$$

also sind $w_1, \ldots, w_{m+1}$ linear abhängig.

□

Beispiel 3.22 (Beispiel 3.18(a) genauer)**.**
Im K-Vektorraum $V = K^n$ gilt: $e_1, \ldots, e_n$ sind linear unabhängig (vgl. Beispiel 3.11(a)), jeder Vektor $v \in V$ ist eine Linearkombination von $e_1, \ldots, e_n$ (vgl. Beispiel 3.11(a)), $n+1$ Vektoren aus V sind also $n+1$ Linearkombinationen von $e_1, \ldots, e_n$ und nach Satz 3.21 linear abhängig.
Also ist $\dim V = n$ und nach Satz 3.20 bilden $e_1, \ldots, e_n$ eine Basis (die kanonische Basis) von K^n.

Satz 3.23 (2. Zusammenhang Dimension/Basis)**.**
Sei $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ eine Basis von V. Dann sind $v_1, \ldots, v_n$ linear unabhängig und $\dim V = n$.

Beweis.

(1) Jedes $v \in V$, also auch $\mathcal{O}$, lässt sich eindeutig als Linearkombination von $v_1, \ldots, v_n$ schreiben (Definition einer Basis).
Die triviale Darstellung $\mathcal{O} = 0 \cdot v_1 + \cdots + 0 \cdot v_n$ ist damit die einzig mögliche, was bedeutet, dass $v_1, \ldots, v_n$ linear unabhängig sind.

(2) Nach (1) gibt es n linear unabhängige Vektoren in V, je $n+1$ Vektoren sind $n+1$ Linearkombinationen von $v_1, \ldots, v_n$ und nach Satz 3.21 linear abhängig. Damit folgt $\dim V = n$.

□

Damit erhalten wir folgenden Zusammenhang zwischen Basis und Dimension eines Vektorraums.

Korollar 3.24 (Anzahl der Vektoren in einer Basis)**.** *Je zwei Basen eines n-dimensionalen Vektorraums bestehen aus gleich vielen, nämlich n, Vektoren.*

Nach den beiden Sätzen 3.20 und 3.23 gilt also: In einem n-dimensionalen Vektorraum bilden n Vektoren genau dann eine Basis, wenn sie linear unabhängig sind. Um beispielsweise zu prüfen, ob die Vektoren $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ eine Basis des $\mathbb{R}^3$ bilden, reicht es also zu prüfen, ob sie linear unabhängig sind (da wir bereits wissen, dass $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ gilt, vgl. Beispiel 3.22).

Austauschsatz von Steinitz und Basisergänzungssatz

Die folgenden (Hilfs-)Sätze zeigen, wie man eine gegebene Basis eines Vektorraums in eine andere umwandeln kann, indem man manche Basisvektoren geschickt durch neue Vektorraumelemente ersetzt. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn man eine Basis konstruieren möchte, die bestimmte vorgegebene Vektoren enthält.

Satz 3.25 (Austauschlemma)**.**
Sei $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ eine Basis von V, sei $\mathcal{O} \neq w \in V, w = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$.
Ist $\lambda_j \neq 0$ für ein $j \in \{1, \ldots, n\}$, so bilden die Vektoren

$$v_1, \ldots, v_{j-1}, w, v_{j+1}, \ldots, v_n,$$

also die Menge

$$(B \setminus \{v_j\}) \cup \{w\},$$

ebenfalls eine Basis von V.

Das bedeutet also, dass man den Basisvektor v_j gegen w austauschen kann, wenn das zugehörige Skalar λ_j in der Linearkombination für w ungleich 0 ist.

Beweis. Wir nehmen o.B.d.A. an, dass $\lambda_1 \neq 0$ in der Linearkombination für w ist und zeigen: Dann sind die Vektoren $w, v_2, \ldots, v_n$ (der Vektor v_1 wurde durch w ersetzt) linear unabhängig. Das genügt nach Satz 3.20 und Satz 3.23.
Sei dazu $\mu_1 w + \mu_2 v_2 + \cdots + \mu_n v_n = \mathcal{O}$ mit $\mu_i \in K$. Einsetzen von $w = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$ ergibt

$$\mu_1\lambda_1 v_1 + (\mu_1\lambda_2 + \mu_2)v_2 + \cdots + (\mu_1\lambda_n + \mu_n)v_n = \mathcal{O}.$$

Da $v_1, \ldots, v_n$ linear unabhängig sind, müssen die in dieser Linearkombination des Nullvektors verwendeten Skalare alle 0 sein, also $\mu_1\lambda_1 = 0$, $\mu_1\lambda_2 + \mu_2 = 0$, $\ldots$, $\mu_1\lambda_n + \mu_n = 0$. Da nach Voraussetzung $\lambda_1 \neq 0$, muss $\mu_1 = 0$ gelten und damit auch $\mu_2 = \cdots = \mu_n = 0$. Also sind $w, v_2, \ldots, v_n$ linear unabhängig. □

Satz 3.26 (Austauschsatz von Steinitz[4])**.**
Seien $v_1, \dots, v_n$ eine Basis von V und seien $w_1, \dots, w_m \in V$ linear unabhängige Vektoren[5]. Dann kann man $n - m$ Vektoren aus den n Vektoren $v_1, \dots, v_n$ auswählen, die zusammen mit $w_1, \dots, w_m$ eine Basis von V bilden.

Beweis. Wir wenden das Austauschlemma 3.25 sukzessive an:

(1) Sei $w_1 \in V$, d.h., $w_1 = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j v_j$. Wären alle $\lambda_j = 0$, so wäre $w_1 = \mathcal{O}$. Dann wären aber nach Bemerkung 3.12(b) $w_1, \dots, w_n$ nicht linear unabhängig.
Also muss mindestens ein λ_j ungleich 0 sein. Sei o.B.d.A. $\lambda_1 \neq 0$.
Nach Satz 3.25 kann man dann v_1 gegen w_1 austauschen und $w_1, v_2, \dots, v_n$ bilden eine Basis von V.

(2) Sei $w_2 \in V$, d.h., $w_2 = \mu_1 w_1 + \sum_{j=2}^{n} \mu_j v_j$. Wären $\mu_2 = \cdots = \mu_n = 0$, so wäre $w_2 = \mu_1 w_1$ und demnach wären w_1, w_2 linear abhängig.
Also muss mindestens ein μ_j $(j = 2, \dots, n)$ ungleich 0 sein. Sei o.B.d.A. $\mu_2 \neq 0$.
Nach Satz 3.25 kann man dann v_2 gegen w_2 austauschen und $w_1, w_2, \dots, v_n$ bilden eine Basis von V.

(3) Analog fährt man fort, bis schließlich w_m eingetauscht wurde.

□

Korollar 3.27 (Basisergänzungssatz)**.** *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum. Dann lässt sich jede linear unabhängige Teilmenge von V zu einer Basis von V ergänzen.*

Beweis. Wähle eine beliebige Basis von V und tausche mittels Satz 3.26 aus. □

Beispiel 3.28. Sei $V = \mathbb{R}^4$, $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$. Die Vektoren u_1, u_2 sind linear unabhängig.
Wie kann man u_1, u_2 zu einer Basis von V ergänzen? Wir wenden die Austauschsätze 3.25 und 3.26 an:
Die Menge $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ ist die kanonische Basis von V. Es gilt

$$u_1 = 1e_1 + 2e_2 + 0e_3 + 1e_4,$$

d.h., man kann u_1 gegen einen der Vektoren e_1, e_2, e_4 eintauschen. Wir wählen z.B. den Vektor e_1 und erhalten $\{u_1, e_2, e_3, e_4\}$ als weitere Basis von V. Nun gilt

$$u_2 = 0u_1 + 2e_2 + 1e_3 + 0e_4,$$

[4]Ernst Steinitz, deutscher Mathematiker
[5]Nach den bisherigen Sätzen können wir direkt folgern, dass dann $m \leq n$ gelten muss.

d.h., man kann u_2 gegen einen der Vektoren e_2, e_3 eintauschen. Wir wählen z.B. den Vektor e_3 und erhalten $\{u_1, e_2, u_2, e_4\}$ als weitere Basis von V.

Erzeugte Unterräume, Schnitt und Summe von Unterräumen

Definition 3.29 (Erzeugter Unterraum)**.** Sei V ein K-Vektorraum und $M \subseteq V$.

(a) Der von M **erzeugte** oder **aufgespannte Unterraum** $\langle M \rangle_K$ (oder nur $\langle M \rangle$) ist die Menge aller endlichen Linearkombinationen, die man mit Vektoren aus M bilden kann, also

$$\langle M \rangle_K := \left\{ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i \mid \lambda_i \in K,\, v_i \in M,\, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Dabei definieren wir

$$\langle \emptyset \rangle_K := \{\mathcal{O}\}.$$

Für $M = \{v_1, \ldots, v_m\}$ schreiben wir auch $\langle v_1, \ldots, v_m \rangle_K$.

(b) Ist $V = \langle M \rangle$, so heißt M ein **Erzeugendensystem** von V.

Bemerkung 3.30.

(a) $\langle M \rangle_K$ ist wegen Satz 3.7 (Unterraumkriterium) tatsächlich ein Unterraum, und zwar der kleinste, der M enthält: $M \subseteq \langle M \rangle_K$ gilt, und ist U ein Unterraum von V mit $M \subseteq U$, so enthält U alle endlichen Linearkombinationen von Elementen aus M (Satz 3.7), kann also nicht kleiner als $\langle M \rangle_K$ sein.

(b) Nach unseren Definitionen/Sätzen über die Dimension gilt

$$\dim\left(\langle v_1, \ldots, v_m \rangle_K\right) \leq m$$

und

$$\dim\left(\langle v_1, \ldots, v_m \rangle_K\right) = m \Leftrightarrow v_1, \ldots, v_m \text{ sind linear unabhängig.}$$

(c) Man nennt $M \subseteq V$ eine Basis von V, wenn $\langle M \rangle = V$ gilt und die Vektoren aus M linear unabhängig sind. Dieser "neue" Basisbegriff stimmt im Falle $\dim V < \infty$ mit dem bisherigen überein, gilt aber auch für $\dim V = \infty$.
Zum Beispiel ist damit $M = \{1, x, x^2, \ldots\}$ eine Basis von $\{p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R},\, p \text{ ist Polynom}\} \subseteq \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Definition/Satz 3.31 (Schnitt und Summe von Unterräumen)**.**
Sei V ein K-Vektorraum und U_1, U_2 Unterräume von V.

(a) Der **Durchschnitt** von U_1 und U_2,

$$U_1 \cap U_2 := \{u \in V \mid u \in U_1 \wedge u \in U_2\},$$

ist ein Unterraum von V.

(b) Die **Summe** von U_1 und U_2,

$$U_1 + U_2 := \{u_1 + u_2 \mid u_1 \in U_1,\, u_2 \in U_2\},$$

ist ein Unterraum von V.

Beweis. Jeweils durch Nachrechnen des Unterraumkriteriums (Satz 3.7).

(a) (1) Der Nullvektor liegt in $U_1 \cap U_2$: $\mathcal{O} \in U_1$, da U_1 Unterraum ist, und $\mathcal{O} \in U_2$, da U_2 Unterraum ist, damit also auch $\mathcal{O} \in U_1 \cap U_2$.

(2) Sei $\lambda \in K, v \in U_1 \cap U_2$, d.h., $v \in U_1$ und $v \in U_2$. Dann ist $\lambda v \in U_1$ (da U_1 Unterraum ist) und $\lambda v \in U_2$ (da U_2 Unterraum ist), also gilt $\lambda v \in U_1 \cap U_2$.

(3) Seien $u, v \in U_1 \cap U_2$, d.h., $u, v \in U_1$ und $u, v \in U_2$. Dann ist $u + v \in U_1$ (da U_1 Unterraum) und $u + v \in U_2$ (da U_2 Unterraum), also gilt $u + v \in U_1 \cap U_2$.

(b) (1) Der Nullvektor liegt in $U_1 + U_2$ (muss aber nicht unbedingt geprüft werden, wenn (2) und (3) unten erfüllt sind):
$\mathcal{O} = \underbrace{\mathcal{O}}_{\in U_1} + \underbrace{\mathcal{O}}_{\in U_2} \in U_1 + U_2$.

(2) Sei $v = \underbrace{u_1}_{\in U_1} + \underbrace{u_2}_{\in U_2} \in U_1 + U_2, \lambda \in K$.
Dann ist $\lambda \cdot v = \lambda(u_1 + u_2) = \underbrace{\lambda u_1}_{\in U_1} + \underbrace{\lambda u_2}_{\in U_2} \in U_1 + U_2$.

(3) Seien $v = \underbrace{u_1}_{\in U_1} + \underbrace{u_2}_{\in U_2}$, $w = \underbrace{u_1'}_{\in U_1} + \underbrace{u_2'}_{\in U_2} \in U_1 + U_2$.
Dann ist $v + w = u_1 + u_2 + u_1' + u_2' = \underbrace{(u_1 + u_1')}_{\in U_1} + \underbrace{u_2 + u_2'}_{\in U_2} \in U_1 + U_2$.

□

Bemerkung 3.32.

(a) Satz 3.31(a) gilt auch für unendlich viele Unterräume, 3.31(b) hingegen nur für endlich viele.
Die Vereinigung zweier Unterräume (also $U_1 \cup U_2$ für zwei Unterräume U_1, U_2) ist im Allgemeinen kein Unterraum.

(b) Der Schnitt zweier Unterräume ist nie leer, da $\mathcal{O}$ Element jedes Unterraums ist.

Beispiel 3.33. Seien $v = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, $G_1 = \{\lambda v \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$, $G_2 = \{\mu w \mid \mu \in \mathbb{R}\}$. Die Mengen G_1, G_2 sind Geraden durch den Ursprung $\mathcal{O}$ und damit Unterräume von $\mathbb{R}^2$.

(a) $G_1 + G_2 = \{\lambda v + \mu w \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$ ist eine Ebene durch $\mathcal{O}$ und Unterraum des $\mathbb{R}^2$ (hier: ganz $\mathbb{R}^2$).

(b) $G_1 \cap G_2 = \left\{ \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \right\}$:
$\lambda \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix}\lambda\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\mu\\\mu\end{pmatrix} \Leftrightarrow \lambda = 2\mu$ und $0 = \mu \Leftrightarrow \mu = 0 = \lambda$.

(c) $G_1 \cup G_2$ ist die Vereinigung der beiden Geraden (also alle Punkte, die auf G_1 oder G_2 (oder beiden, also dem Ursprung)) liegen.

Satz 3.34 (Dimensionsformel für Unterräume)**.** *Seien U, W Unterräume eines endlich dimensionalen K-Vektorraums V. Dann gilt:*

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

Insbesondere gilt: Falls $U \cap W = \{\mathcal{O}\}$, dann ist $\dim(U + W) = \dim U + \dim W$, da $\dim(U \cap W) = \dim(\{\mathcal{O}\}) = 0$.

Beweis. Sei k die Dimension des Schnittraums, also $\dim(U \cap W) = k \in \mathbb{N}_0$, und sei $v_1, \ldots, v_k$ eine Basis des Schnittraums. Die Dimension von U sei n, die Dimension von W sei m (es gilt: $m, n \geq k$). Als Ausgangspunkt nutzen wir die Basis des Schnittraums: Da die Vektoren dieser Basis sowohl in U als auch in W liegen, können wir sie nach dem Basisergänzungssatz (Satz 3.26, Korollar 3.27) zu einer Basis von U ausbauen (dazu müssen wir $n-k$ geeignete Vektoren $u_{k+1}, \ldots, u_n$ aus U hinzunehmen), und wir können sie auch zu einer Basis von W ausbauen (dazu müssen wir $m-k$ geeignete Vektoren $w_{k+1}, \ldots, w_m$ aus W hinzunehmen). Wir müssen dann nur noch zeigen, dass die Vektoren $v_1, \ldots, v_k, u_{k+1}, \ldots, u_n, w_{k+1}, \ldots, w_m$ eine Basis des Summenraums $U + W$ bilden. In diesem Fall ist dann die Dimension von $U+W$ gleich der Anzahl der Basisvektoren, und das sind $k+(n-k)+(m-k) = n+m-k$ Stück, was genau mit $\dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$ übereinstimmt.

Wir zeigen zuerst, dass sich jeder Vektor aus dem Summenraum $U + W$ als Linearkombination der angegebenen Vektoren $v_1, \ldots, v_k, u_{k+1}, \ldots, u_n, w_{k+1}, \ldots, w_m$ schreiben lässt. Sei dazu $v \in U + W$ beliebig, also $v = u_1 + u_2$, wobei $u_1 \in U$ und $u_2 \in W$. Der Vektor u_1 lässt sich aber (da $v_1, \ldots, v_k, u_{k+1}, \ldots, u_n$ eine Basis von U bilden) als Linearkombination von $v_1, \ldots, v_k, u_{k+1}, \ldots, u_n$ darstellen. Ebenso lässt sich u_2 (da $v_1, \ldots, v_k, w_{k+1}, \ldots, w_m$ eine

Basis von W bilden) als Linearkombination von $v_1, \ldots, v_k, w_{k+1}, \ldots, w_m$ darstellen. Daraus folgt, dass sich auch die Summe von u_1 und u_2 als Linearkombination von $v_1, \ldots, v_k, u_{k+1}, \ldots, u_n, w_{k+1}, \ldots, w_m$ darstellen lässt.

Schließlich müssen wir noch zeigen, dass die Vektoren $v_1, \ldots, v_k, u_{k+1}, \ldots, u_n, w_{k+1}, \ldots, w_m$ linear unabhängig sind. Dazu stellen wir den Nullvektor $\mathcal{O}$ als Linearkombination dieser Vektoren dar und zeigen, dass dann die Koeffizienten der Linearkombination alle gleich null sein müssen. Seien dazu $\lambda_1, \ldots, \lambda_k, \mu_{k+1}, \ldots, \mu_n, \rho_{k+1}, \ldots, \rho_m \in \mathbb{R}$ mit

$$\mathcal{O} = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j v_j + \sum_{j=k+1}^{n} \mu_j u_j + \sum_{j=k+1}^{m} \rho_j w_j.$$

Die erste Summe ergibt einen Vektor $v \in U \cap W$, die zweite einen Vektor $u \in U$ und die dritte einen Vektor $w \in W$ (da jeweils nur Vektoren aus diesen Räumen benutzt werden). Es gilt nun aber: Der Vektor w liegt ebenfalls in U, da $w = -v - u$ (obige Gleichung nach w auflösen) und $-v$ und $-u$ beide in U liegen. Außerdem gilt natürlich auch $w \in W$. Also gilt auch, dass $w \in U \cap W$. Da $v_1, \ldots, v_k$ eine Basis dieses Schnittraums bildet, folgt, dass sich w als LK von $v_1, \ldots, v_k$ darstellen lässt, und damit die Koeffizienten $\rho_{k+1}, \ldots, \rho_m$ alle gleich 0 sein müssen.
Da die Vektoren $v_1, \ldots, v_k, u_{k+1}, \ldots, u_n$ eine Basis von U bilden und damit linear unabhängig sind, folgt, dass auch $\lambda_1, \ldots, \lambda_k, \mu_{k+1}, \ldots, \mu_n$ alle gleich 0 sein müssen. □

4 Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Matrizen spielen in der Mathematik und der Informatik in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. Durch sie lassen sich lineare Zusammenhänge mehrerer Variablen übersichtlich darstellen, beispielsweise im Zusammenhang mit linearen Abbildungen oder linearen Gleichungssystemen.

Matrizen und Operationen mit Matrizen

Definition 4.1.

(a) Seien $m, n \in \mathbb{N}$. Eine $(m \times n)$-Matrix A über einem Körper K ist ein rechteckiges Schema

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

mit m **Zeilen** und n **Spalten** und Einträgen a_{ij} $(1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n) \in K$, wobei der erste Index i die Zeile angibt und der zweite Index j die Spalte.
Schreibweise: $A = (a_{ij})_{i=1\ldots m,\ j=1\ldots n}$ oder einfach nur $A = (a_{ij})$.

(b) Mit $M_{m,n}$ bezeichnen wir die Menge aller $(m \times n)$-Matrizen über K, mit $M_n(K)$ die Menge aller $(n \times n)$-Matrizen über K (die quadratischen Matrizen).

Mit dem Subskript $_{m,n}$ (und durch die Schreibweise $m \times n$) wird der **Typ** der Matrix angegeben.

(c) Ist $A \in M_{m,n}(K)$, so erhält man die zu A transponierte Matrix $A^T \in M_{n,m}(K)$,

$$A^T := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

indem man Zeilen und Spalten von A tauscht.

Beispiel: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Es gilt $\left(A^T\right)^T = A$.

(d) - Eine $(1 \times n)$-Matrix wird auch als Zeilenvektor mit n Einträgen bezeichnet.

- Eine $(m \times 1)$-Matrix wird als Spaltenvektor mit m Einträgen bezeichnet.

- $O = O_{m,n} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ (alle $a_{ij} = 0$) ist die **Nullmatrix**.

- $E = E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$ ist die $(n \times n)$-**Einheitsmatrix**.

Also ist $E_n = (\delta_{ij})$ mit $\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$.

(Das Symbol δ_{ij} wird auch als Kronecker-Delta bezeichnet.)

(e) Die Menge $M_{m,n}(K)$ lässt sich als K-Vektorraum auffassen. Wir brauchen dazu eine Addition und eine skalare Multiplikation:

Für $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_{m,n}(K)$ (beide Matrizen sind vom selben Typ!) und $\lambda \in K$ ist

$$A + B := (a_{ij} + b_{ij})_{i=1\ldots m,\ j=1\ldots n} \text{ (Summe von Matrizen) und}$$
$$\lambda \cdot A := (\lambda \cdot a_{ij})_{i=1\ldots m,\ j=1\ldots n} \text{ (Skalares Vielfaches von } A).$$

Die "Vektoren" dieses Vektorraums sind also $(m \times n)$-Matrizen mit Einträgen aus K, der Nullvektor $\mathcal{O}$ ist O (die Nullmatrix), eine Basis wäre z.B.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Dimension dieses Vektorraums ist $\dim\left(M_{m,n}(K)\right) = m \cdot n$.

(f) Für $A = (a_{ij})_{i=1\ldots m,\ j=1\ldots n} \in M_{m,n}(K)$ und $B = (b_{jk})_{j=1\ldots n,\ k=1\ldots l} \in M_{n,l}(K)$ ist das **Matrixprodukt** $A \cdot B$ definiert

$$A \cdot B = (c_{ik})_{i=1\ldots m,\ k=1\ldots l} \in M_{m,l}(K)$$

mit

$$\begin{aligned} c_{ik} &= a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk} \\ &\quad (\text{“}i\text{-te Zeile von } A \text{ mal } k\text{-te Spalte von } B\text{”}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{jk}. \end{aligned}$$

Wir schreiben auch AB statt $A \cdot B$.

Wichtig: Das Produkt $A \cdot B$ ist nur definiert, wenn die Anzahl der Spalten von A gleich der Anzahl der Zeilen von B ist!

(g) Die Menge der quadratischen Matrizen $M_n(K)$ bildet mit der Matrixaddition $+$ und der Matrixmultiplikation $\cdot$ einen Ring mit Eins (die Eins ist hier die Einheitsmatrix E_n).

Eine Matrix $A \in M_n(K)$ heißt **invertierbar**, falls $A^{-1} \in M_n(K)$ existiert mit $AA^{-1} = A^{-1}A = E_n$.

Beispiel 4.2.

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R})$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R})$

- $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
- $3 \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -9 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
- $A \cdot B$ ist nicht definiert, da A drei Spalten besitzt, B aber nur zwei Zeilen.
- $B^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{R})$
- $A \cdot B^T = \begin{pmatrix} -9 & 4 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2,2}(\mathbb{R})$
- $B^T \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & -6 & -7 \end{pmatrix} \in M_{3,3}(\mathbb{R})$

An den letzten beiden Rechnungen kann man sehen, dass das Matrixprodukt im Allgemeinen nicht kommutativ ist (auch nicht in $M_n(K)$).

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in M_{1,3}(\mathbb{Z}_3)$, $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in M_{3,1}(\mathbb{Z}_3)$

- $A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} (= O_{1,1}) \in M_{1,1}(\mathbb{Z}_3)$. (Eine Zahl ist also auch eine Matrix.)
- $B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3,3}(\mathbb{Z}_3)$

Bemerkung 4.3 (Rechenregeln für Matrizen)**.**
Seien $A, A_1, A_2 \in M_{m,n}(K)$, $B, B_1, B_2 \in M_{n,p}(K)$, $C \in M_{p,q}(K)$ und $\lambda \in K$. Dann gelten die folgenden Rechenregeln (bekannt aus den Kapiteln zu Ringen bzw. Vektorräumen oder einfach nachzurechnen):

(a) $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

(b) $(A_1 + A_2) \cdot B = A_1 B + A_2 B$

(c) $A \cdot (B_1 + B_2) = AB_1 + AB_2$

(d) $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$

(e) $(AB)^T = B^T A^T$

Lineare Gleichungssysteme

Ein *Gleichungssystem* ist eine Menge von Gleichungen mit einer oder mehreren Unbekannten, die alle gleichzeitig erfüllt sein sollen. Wir betrachten hier *lineare* Gleichungssysteme, was bedeutet, dass die Gleichungen nur Linearkombinationen der Unbekannten enthalten dürfen (die Unbekannten kommen also nur in der ersten Potenz vor) und befassen uns näher mit der Struktur der Lösungen dieser Systeme.

Definition 4.4 (Lineares Gleichungssystem)**.**

(a) Ein **lineares Gleichungssystem (LGS)** über einem Körper K hat die Form

$$\left.\begin{array}{ll} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = b_m \end{array}\right\} \quad (\star),$$

es besteht also aus m Gleichungen, n Unbekannten $x_1, \ldots, x_n$, Koeffizienten $a_{ij} \in K$ und Elementen $b_1, \ldots, b_m \in K$.

Der Vektor $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ heißt **Lösung** des LGS, wenn die $x_1, \ldots, x_n$ sämtliche Gleichungen erfüllen.

(b) Ein LGS heißt **homogen**, falls $b_1 = \cdots = b_m = 0$, ansonsten heißt es **inhomogen**.

(c) Setzt man $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m,n}(K)$, die sogenannte **Koeffizientenmatrix**, und $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in K^m$, so lässt sich $(\star)$ in Matrixform schreiben als

$$Ax = b.$$

(d) Sind $s_1, \ldots, s_n$ die Spalten von A, so lässt sich $(\star)$ in **Spaltenform** schreiben als

$$x_1 s_1 + \cdots + x_n s_n = b.$$

Beachte: Ein homogenes LGS hat *immer* mindestens eine Lösung,
nämlich $\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, die **Null-Lösung** (**triviale Lösung**).

Bemerkung 4.5.
Aus Definition 4.4(c) ergibt sich, dass

$$\begin{aligned} \varphi_A \colon K^n &\to K^m \\ x &\mapsto Ax \end{aligned}$$

für $A \in M_{m,n}(K)$, $x \in K^n$ eine Abbildung ist, die Vektoren aus K^n auf Vektoren aus K^m abbildet[1].

(Genauer gesagt, handelt es sich um eine sogenannte **lineare Abbildung** $\varphi \colon K^n \to K^m$, die durch folgende Eigenschaften charakterisiert ist:

$$\begin{aligned} \varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) \text{ für alle } v_1, v_2 \in K^n, \\ \varphi(\lambda v) = \lambda \varphi(v) \text{ für alle } v \in K^n,\ \lambda \in K). \end{aligned}$$

Wie wir später sehen werden, kann jede Matrix als lineare Abbildung aufgefasst werden, und *alle* linearen Abbildungen $\varphi \colon K^n \to K^m$ lassen sich als Multiplikation mit einer passenden Matrix darstellen.)

[1] Überlegungen und Beispiele dazu sind auf den Vorlesungsfolien vom 15.06.2026 und auf Präsenzblatt 9 zu finden

Satz 4.6 (Lösungsraum eines LGS)**.**

(a) Die Menge der Lösungen des homogenen LGS

$$Ax = \mathcal{O}$$

bildet einen Unterraum von K^n.

(b) Ist das inhomogene LGS

$$Ax = b$$

lösbar und x_0 irgendeine spezielle Lösung, so erhält man alle Lösungen

$$\{x \in K^n \mid Ax = b\}$$

durch

$$\{x_0 + y \mid Ay = \mathcal{O}\}.$$

*Ist also U der Lösungsraum des zugehörigen homogenen LGS $Ax = \mathcal{O}$, so ist die Lösungsmenge von $Ax = b$ von der Form $x_0 + U$ (das nennt man einen **affinen Unterraum**, d.h., ein Unterraum verschoben um x_0).*

Beweis.

(a) Wir weisen die Eigenschaften aus dem Unterraum-Kriterium (3.7) nach:

(1) $\mathcal{O}$ ist eine Lösung (siehe Bemerkung am Ende von Definition 4.4).

(2) Sind x, y Lösungen des homogenen LGS, dann muss für sie $Ax = \mathcal{O}$, $Ay = \mathcal{O}$ gelten. Damit gilt aber auch $\mathcal{O} = Ax + Ay \underset{4.3(c)}{=} A(x + y)$, d.h., $x + y$ ist auch eine Lösung des homogenen LGS.

(3) Ist x eine Lösung des homogenen LGS, d.h., $Ax = \mathcal{O}$, dann gilt auch $\mathcal{O} = \lambda\mathcal{O} = \lambda(Ax) \underset{4.3(d)}{=} A(\lambda x)$, d.h., λx ist eine Lösung des homogenen LGS.

(b) Sei $Ax_0 = b$.

- Ist $Ay = \mathcal{O}$, dann ist $A(x_0 + y) \underset{4.3(c)}{=} \underbrace{Ax_0}_{b} + \underbrace{Ay}_{\mathcal{O}} = b$, was bedeutet, dass $x_0 + y$ das LGS $Ax = b$ löst.
- Umgekehrt: Falls $Ax = b$ gilt, dann ist $\underbrace{Ax}_{b} - \underbrace{Ax_0}_{b} = A\underbrace{(x - x_0)}_{\in U} = \mathcal{O}$. Wegen $x = x_0 + \underbrace{(x - x_0)}_{\in U}$ ist $x \in x_0 + U$.

□

Wir wissen jetzt, dass die Lösungen des homogenen LGS $Ax = \mathcal{O}$ einen Unterraum bilden. Damit ist der Nullvektor $\mathcal{O}$ immer eine Lösung, und sobald es noch weitere Lösungen des LGS gibt, müssen auch alle skalaren Vielfache und alle Summen (also alle Linearkombinationen) davon das LGS lösen. Kann man noch mehr über Eindeutigkeit und Anzahl der Lösungen aussagen? Die folgenden Fragen werden wir in den nächsten Bemerkungen und Sätzen beantworten.

Fragen 4.7.

- Wann hat $Ax = b$ (mindestens) eine Lösung?
- Wann hat $Ax = b$ *genau eine* Lösung?
- Wie groß ist die Dimension des Lösungsraums von $Ax = \mathcal{O}$?
- Wenn $Ax = b$ eine Lösung besitzt, wie bestimmt man *alle* Lösungen?

Wie wir sehen werden, lassen sich diese Fragen mittels des sogenannten **Gaußschen Eliminationsverfahrens** (Algorithmus 4.20) beantworten. Dazu brauchen wir noch mehrere Bemerkungen und Definitionen.

Elementare Zeilenumformungen und Transformation in Zeilenstufenform

Bemerkung 4.8. Die Lösungsmenge eines LGS ändert sich nicht, wenn wir

(1) ein Vielfaches einer Gleichung zu einer anderen addieren,

(2) eine Gleichung mit einem Skalar $\lambda \in K$ $(\lambda \neq 0)$ multiplizieren,

(3) zwei Gleichungen vertauschen.

Das liegt daran, dass die Lösungsmenge eines LGS einen (affinen) Unterraum bildet.
Diese Operationen entsprechen Operationen an A und b, siehe die folgende Definition 4.9. Aus dem LGS $Ax = b$ wird durch solche Operationen ein LGS $A'x = b'$ mit derselben Lösungsmenge.

Unser Ziel ist es nun, die Koeffizientenmatrix A des LGS auf eine einfache Form A' zu bringen, mittels derer sich alle Fragen aus 4.7 leicht beantworten lassen.

Definition 4.9 (Elementare Zeilenumformungen)**.**
Unter **elementaren Zeilenumformungen** einer Matrix versteht man die folgenden Operationen:

(1) Addition des skalaren Vielfachen einer Zeile zu einer anderen,

(2) Multiplikation einer Zeile mit einem Skalar $\lambda \neq 0$,

(3) Vertauschen zweier Zeilen.

Analog lassen sich **elementare Spaltenumformungen** definieren. Diese brauchen wir (bis auf (3), Vertauschung zweier Spalten) für die Behandlung von LGS aber in der Regel nicht.

Definition 4.10 (Erweiterte Koeffizientenmatrix)**.**
Ist $Ax = b$ ein LGS und hängt man an die Matrix A den Vektor b als zusätzliche Spalte an (d.h.: ist $A \in M_{m,n}(K)$, dann ist $(A, b) \in M_{m,n+1}(K)$), so heißt (A, b) die **erweiterte Koeffizientenmatrix**.

Bemerkung 4.11 (Lösungen nach elementaren Zeilenumformungen)**.**
Nach Bemerkung 4.8 gilt: Führt man an (A, b) elementare Zeilenumformungen durch und erhält dadurch die Matrix (A', b'), so gilt:
Der Vektor $x \in K^n$ ist Lösung von $Ax = b$ genau dann, wenn $x \in K^n$ Lösung von $A'x = b'$ ist.

Mittels des folgenden Algorithmus (der das Kernstück des Gaußschen Eliminationsverfahrens ist) lässt sich jede Matrix $A \in M_{n,m}(K)$ durch elementare Zeilenumformungen auf **Zeilenstufenform** bringen. Das bedeutet, dass die Matrix Nulleinträge enthält, die so angeordnet sind, dass eine Stufenform (wie in folgender Abbildung beispielhaft dargestellt) entsteht. An den mit $(*)$ gekennzeichneten Stellen können jeweils beliebige Einträge stehen; die "Stufen" können beliebige Länge ≥ 1, müssen aber jeweils die Tiefe 1 haben.

$$A = \left(\begin{array}{ccccccccccccc}
1 & (*) & (*) & (*) & (*) & (*) & (*) & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & (*) \\
0 & 1 & (*) & (*) & (*) & (*) & (*) & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & (*) \\
0 & 0 & 0 & 1 & (*) & (*) & (*) & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & (*) \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & (*) & \dots & \dots & \dots & \dots & (*) \\
\vdots & & & & \vdots & & & & \vdots & & & & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & (*) & \dots & (*) \\
0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 & 0 \\
\vdots & & & & \vdots & & & & \vdots & & & & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 & 0
\end{array}\right)$$

Genauer gesagt muss für die durch elementare Zeilenumformungen aus A entstandene Matrix gelten:

- In jeder Zeile ist der erste Eintrag, der von null verschieden ist, gleich 1 ("Führende Eins").
- Alle Einträge unter einer führenden Eins sind null.
- Die führende Eins einer Zeile liegt rechts von der führenden Eins der darüberliegenden Zeile.[2]

Die Anzahl der "Stufen" (Anzahl der Zeilen, deren Einträge nicht alle null sind) bezeichnen wir mit der Zahl r.

Algorithmus 4.12 (Algorithmus zur Transformation auf Zeilenstufenform)**.**

(1) Suche die erste Spalte, die nicht nur Nullen enthält, Spalte j_1.

(2) Falls nötig, sorge durch Zeilenvertauschung dafür, dass das Element a an Stelle $(1, j_1)$ ungleich 0 ist.

(3) Multipliziere die erste Zeile mit a^{-1}, der Eintrag an Stelle $(1, j_1)$ ist dann 1.

(4) Mache alle Einträge in Spalte j_1 außer dem in der ersten Zeile zu null: Addiere dazu jeweils ein geeignetes Vielfaches der ersten Zeile zu den übrigen Zeilen.

Ab jetzt wird die erste Zeile nicht mehr benutzt und bleibt unverändert.

(5) Suche die erste Spalte j_2 ($> j_1$), die unterhalb der ersten Zeile einen Eintrag ungleich 0 hat.

(6) Mache den Eintrag an der Stelle $(2, j_2)$ wie in (2) und (3) zu 1.

(7) Mache alle Einträge in Spalte j_2 unterhalb der zweiten Zeile zu null wie in (4): Addiere dazu jeweils ein geeignetes Vielfaches der zweiten Zeile zu den übrigen Zeilen.

Ab jetzt wird die zweite Zeile nicht mehr benutzt und bleibt unverändert.
Fahre mit der dritten Zeile so fort, usw., solange möglich. Am Ende hat man die Zeilenstufenform erreicht!

[2] genauer: der Spaltenindex der führenden Eins einer Zeile ist echt größer (muss aber nicht unbedingt nur um eins größer sein) als der Spaltenindex der führenden Eins der darüberliegenden Zeile.

Beispiel 4.13. Wir wollen die Matrix $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$ mittels Algorithmus 4.12 auf Zeilenstufenform bringen. Die Zeilen nummerieren wir hier mit römischen Ziffern I bis IV, das Vertauschen zweier Zeilen wird mittels "$\leftrightarrow$"gekennzeichnet.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)\colon \mathrm{I}\leftrightarrow\mathrm{II}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)\colon \mathrm{I}\cdot\frac{1}{2}}$$

$$\uparrow$$
$$(1)\colon j_1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(4)\colon \text{II bleibt}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(4)\colon \mathrm{III}\colon \mathrm{I}+\mathrm{III}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(4)\colon \text{IV bleibt}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(6)\colon \mathrm{II}\cdot\frac{1}{2}}$$

$$\uparrow$$
$$(5)\colon j_2$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(7)\colon \mathrm{III}\colon \mathrm{II}+\frac{1}{3}\cdot\mathrm{III}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(7)\colon \mathrm{IV}\colon \mathrm{II}+\left(-\frac{1}{6}\right)\cdot\mathrm{IV}}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(9)\colon \mathrm{III}\cdot\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & -2 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\uparrow$$
$$(8)\colon j_3$$

Der Algorithmus terminiert und wir erhalten eine Matrix in Zeilenstufenform mit drei Stufen, also $r = 3$.

Zeilen- und Spaltenrang

Definition 4.14 (Zeilenrang)**.**
Der **Zeilenrang** einer Matrix A ist die Maximalzahl linear unabhängiger Zeilen von A.
Das bedeutet: Sind $z_1, \ldots, z_m$ die Zeilen von A, dann ist der Zeilenrang gleich der Dimension des von den Zeilen aufgespannten Unterraums, also dim $\langle z_1, \ldots, z_m \rangle$.
Der **Spaltenrang** ist analog definiert.

Offensichtlich gilt Zeilenrang(A) = Spaltenrang(A^T).

Satz 4.15. *Elementare Zeilenumformungen ändern den Zeilenrang und den Spaltenrang einer Matrix nicht.*

Beweis.

- Zeilenrang: Seien $z_1, \ldots, z_m$ die Zeilenvektoren der betrachteten Matrix. Für den von diesen Vektoren erzeugten Unterraum gilt (nach der Definition des erzeugten Unterraums $\langle M \rangle$ als Menge aller Linearkombinationen von Vektoren aus M):
  (1) $\langle z_1, \ldots, z_m \rangle = \langle z_1, z_2 + \lambda z_1, z_3, \ldots, z_m \rangle$ für $\lambda \in K$,
  (2) $\langle z_1, \ldots, z_m \rangle = \langle \lambda z_1, z_2, \ldots, z_m \rangle$, falls $\lambda \neq 0$,
  (3) $\langle z_1, \ldots, z_m \rangle = \langle z_2, z_1, \ldots, z_m \rangle$,
  und damit bleibt die Dimension dieser Unterräume durch elementare Zeilenumformungen erhalten.

- Spaltenrang: Wir zeigen exemplarisch, dass die Zeilenumformung (2) den Spaltenrang nicht ändert:
  Sei o.B.d.A. $n = 2$, dann hat die Matrix die Form $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} \end{pmatrix}$. Multipliziert man die erste Zeile mit $\lambda \neq 0$, so sind die beiden Spalten $\begin{pmatrix} \lambda a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} \lambda a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}$ linear unabhängig genau dann, wenn $\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}$ linear unabhängig sind.
  Analog lässt sich für die elementaren Zeilenumformungen (1) und (3) argumentieren.

□

Bemerkung 4.16.
Bei einer Matrix in Zeilenstufenform ist der Zeilenrang direkt ablesbar als die Anzahl der Zeilen $\neq \mathcal{O}^T$. Beispielsweise hat die Matrix in Beispiel 4.13 Zeilenrang 3.

Der Algorithmus zur Transformation in Zeilenstufenform (4.12) liefert also wegen Satz 4.15 (und dem folgenden Satz über den Zusammenhang zwischen Zeilen- und Spaltenrang) ein einfaches Verfahren zur Rangbestimmung.

Satz 4.17. *Für jede Matrix $A \in M_{m,n}(K)$ gilt: Zeilenrang(A) = Spaltenrang(A).*

Beweis. Bringe A mit 4.12 auf Zeilenstufenform. Sei r die Anzahl der Stufen. Dann sind die Stufenspalten $s_{j_1}, \ldots, s_{j_r}$ (die Spalten, die eine führende Eins enthalten) linear unabhängig. (Sei $\lambda_1 s_{j_1} + \cdots + \lambda_r s_{j_r} = \mathcal{O}$. Da der Eintrag a_{jr} (die führende Eins der Spalte, die zur r-ten Stufe gehört) ungleich null ist, muss $\lambda_r = 0$ gelten. Analog gilt dann $\lambda_{r-1} = 0$ (benutze $\lambda_r = 0$ und $a_{j_{r-1}} \neq 0$), usw., bis wir schließlich erhalten, dass auch λ_1 und damit alle Koeffizienten der Linearkombination gleich null sein müssen.)
Also gilt:

$$\begin{aligned}
\text{Spaltenrang}(A) &\geq r \quad \text{(da wir } r \text{ linear unabhängige Vektoren gefunden haben, evtl. gibt es noch mehr)} \\
&= \text{Zeilenrang}(A) \quad \text{(Anzahl der Stufen ist } r\text{)} \\
&= \text{Spaltenrang}(A^T) \\
&\geq \text{Zeilenrang}(A^T) \\
&= \text{Spaltenrang}(A).
\end{aligned}$$

Es gilt also überall Gleichheit, woraus die Behauptung folgt. □

Motiviert durch diesen Satz spricht man normalerweise nur vom *Rang* einer Matrix.

Definition 4.18 (Rang einer Matrix)**.**
Der Wert Zeilenrang(A) = Spaltenrang(A) heißt **Rang** von A, wir schreiben dafür $rg(A)$.

Folgende Eigenschaften des Rangs brauchen wir später im Zusammenhang mit der *Inversen* einer quadratischen Matrix.

Satz 4.19. *Für $A \in M_{m,n}(K), B \in M_{n,p}(K)$ gilt:*

$$\begin{aligned}
&rg(AB) \leq rg(A) \text{ und} \\
&rg(AB) \leq rg(B).
\end{aligned}$$

Der Satz besagt: Durch die Multiplikation mit einer weiteren Matrix kann sich der Rang einer Matrix nicht vergrößern.

Beweis.

- Seien $a_1, \ldots, a_n$ die Spalten von A und $b_1, \ldots, b_p$ die Spalten von B, dann gilt für das Matrixprodukt $A \cdot B$ in Spaltenschreibweise

$$A \cdot B = (A \cdot b_1, \ldots, A \cdot b_p). \quad (\star)$$

Außerdem gilt

$$A \cdot b_j = (a_1, \ldots, a_n) \cdot \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = b_{1j} \cdot a_1 + \cdots + b_{nj} \cdot a_n \text{ für } 1 \leq j \leq p.$$

(Diesen Zusammenhang sieht man erst, wenn man die Gleichung einmal konkret nachrechnet)

Also liegt $A \cdot b_j$ für jedes $j \in \{1, \ldots, p\}$ im Unterraum $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle$, der von den Spalten von A erzeugt wird. Mit Gleichung $(\star)$ folgt, dass

$$rg(AB) \leq \dim \langle a_1, \ldots, a_n \rangle = rg(A)$$

gelten muss.

- Die zweite Ungleichung ergibt sich aus der ersten Ungleichung, indem man ausnutzt, dass Zeilen- und Spaltenrang gleich sind, also der Rang einer Matrix gleich dem Rang der transponierten Matrix ist:

$$rg(AB) \underset{4.17}{=} rg(AB)^T = rg(B^T A^T) \underset{\text{eben gezeigte Ungl.}}{\leq} rg(B^T) \underset{4.17}{=} rg(B).$$

□

Gaußsches Eliminationsverfahren zur Bestimmung der Lösung eines LGS

Wir wenden nun den Algorithmus zur Transformation in Zeilenstufenform auf die erweiterte Koeffizientenmatrix eines LGS an, um dessen Lösungsmenge zu bestimmen. Alle Fälle, die dabei auftreten können, sind in folgendem Algorithmus beschrieben, der als Gaußsches Eliminationsverfahren bekannt ist. Die Matrizen in den Beispielen sind hier alle über $\mathbb{R}$.

Algorithmus 4.20 (Gaußsches Eliminationsverfahren zur Lösung von LGS)**.**
Gegeben sei das LGS $Ax = b$ über einem Körper K.

- Bilde die erweiterte Koeffizientenmatrix (A, b).
- Wende Algorithmus 4.12 (Umformung auf Zeilenstufenform) auf (A, b) an, erhalte Matrix $(\widetilde{A}, b')$ mit $\widetilde{A}$ in Zeilenstufenform.
- Bei Bedarf können auch Spalten in $\widetilde{A}$ vertauscht werden.

  Achtung: Eine Vertauschung von Spalte i und Spalte k bedeutet, dass die Unbekannten x_i und x_k vertauscht werden!
- Erhalte so eine Matrix (A', b') der Form $\left(\begin{array}{ccccccc|c} 1 & a'_{12} & \dots & & & \dots & a'_{1n} & b'_1 \\ 0 & 1 & a'_{23} & \dots & & & a'_{2n} & b'_2 \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a'_{r,r+1} & \dots & a'_{rn} & b'_r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & & 0 & b'_m \end{array}\right)$

  mit $r = rg(A') = rg(A)$. Es gilt offensichtlich $r \leq m, r \leq n$.
- Das neue LGS ist $A'x' = b'$. Der Vektor $x' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$ entsteht aus x durch Vertauschen der Koordinaten entsprechend der durchgeführten Spaltenvertauschungen.
- Ermittle nun die Lösungsmenge des LGS:

Fall 1: Falls $r < m$ gilt und eines der Elemente $b'_{r+1}, \dots, b'_m$ ungleich 0 ist, so ist das LGS nicht lösbar.

In diesem Fall gilt $rg(A', b') > rg(A')$ (die Matrix (A', b') besitzt mehr Zeilen ungleich $\mathcal{O}^T$ als A'), also auch $rg(A, b) > rg(A)$.

Beispiel:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

(hier ist $r = 2, m = 3$)

Die dritte Zeile entspricht der Gleichung $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 3$, die nie erfüllt ist. Das LGS besitzt also keine Lösung.

Fall 2: Falls $r = m$ oder $r < m$ und $b'_{r+1} = \dots = b'_m = 0$, so besitzt das LGS mindestens eine Lösung.

In diesem Fall gilt $rg(A', b') = rg(A')$, also auch $rg(A, b) = rg(A)$.

Beispiel:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \end{array}\right), \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

(hier ist jeweils $m = 3$, $r = 3$, also $r = m$)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

(hier ist $m = 3$, $r = 2$, also $r < m$, und $b'_{r+1}(= b'_3) = 0$)

Fall 2a: Ist $r = m = n$, so gibt es genau eine Lösung. Die $x'_1, \ldots, x'_n$ sind eindeutig bestimmt und können durch rekursives Einsetzen ermittelt werden:

$$\begin{aligned} x'_n &= b'_n, \\ x'_{n-1} &= b'_{n-1} - a'_{n-1,n} x'_n, \\ &\vdots \\ x'_1 &= b'_1 - \sum_{k=2}^{n} a'_{1k} x'_k. \end{aligned}$$

Beispiel:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

(hier ist $r = m = n = 3$)

Ermitteln der Lösung:
Aus der dritten Zeile ergibt sich direkt $x_3 = 3$.
Eingesetzt in die zweite Zeile erhält man $x_2 + 4x_3 = 4 \Rightarrow x_2 + 12 = 4 \Rightarrow x_2 = -8$. Beide Werte eingesetzt in die erste Zeile ergibt $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \Rightarrow x_1 - 16 + 9 = 5 \Rightarrow x_1 = 12$.

Fall 2b: Ist $r < n$ und $b'_{r+1} = \cdots = b'_m = 0$, so gibt es mehrere Lösungen (endlich viele, falls K ein endlicher Körper ist, andernfalls unendlich viele Lösungen).

Wähle $x'_{r+1}, \ldots, x'_n$ frei, die restlichen $x'_r, \ldots, x'_1$ lassen sich dann rekursiv aus den vorhandenen Gleichungen bestimmen.

Beispiel:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

(hier ist $m = 3$, $r = 2$, $b'_3 = 0$)

Wähle x_3 frei, z.B. $x_3 = 0$. Berechne damit die Werte der übrigen Unbekannte x_2, x_1:

$x_3 = 0$ eingesetzt in der zweiten Zeile ergibt $x_2 + 3x_3 = 4$, also $x_2 = 4$.
Beide Werte eingesetzt in der ersten Zeile ergibt $x_1+2x_2+2x_3 = 2 \Rightarrow x_1+8+0 = 2 \Rightarrow x_1 = -6$.

Also ist $x = (-6, 4, 0)^T$ eine Lösung von unendlich vielen (da das LGS über $\mathbb{R}$ definiert ist). Will man eine weitere Lösung angeben, kann man x_3 anders wählen, z.B. $x_3 = 1$, und damit wieder die restlichen Unbekannten bestimmen.

Um den ganzen Lösungsraum (der, wie wir inzwischen wissen, ein Unterraum ist) zu beschreiben, gibt man eine Basis dieses Raums an:

- Finde eine spezielle Lösung x_0 von $A'x' = b'$:

  Wähle dazu z.B. $x'_{r+1} = \cdots = x'_n = 0$, berechne damit $x'_1, \ldots, x'_r$.

- Bestimme eine Basis des Lösungsraums U des zugehörigen **homogenen** LGS $A'x' = \mathcal{O}$:

  Setze dazu $(x'_{r+1}, \ldots, x'_n)$ nacheinander

  $(1, 0, 0, \ldots, 0)$,
  $(0, 1, 0, \ldots, 0)$,
  $\vdots$
  $(0, 0, \ldots, 0, 1)$,

  und berechne damit $x'_1, \ldots, x'_r$.

- Nach Satz 4.6 ist die Lösung von $A'x' = b'$ dann $x_0 + U$.

Die Variablen $x'_{r+1}, \ldots, x'_n$ bezeichnen wir als **freie Variablen** (man kann ihre Werte frei wählen und damit die Werte der restlichen Variablen bestimmen).

Am Rang von (A, b) bzw. A kann man also die wichtigsten Informationen zur Lösungsmenge des LGS ablesen. In folgendem Korollar sind alle Erkenntnisse aus Algorithmus 4.20 zusammengefasst.

Korollar 4.21 (Zusammenhang von Lösungsraum und Rang)**.**

(a) *$Ax = b$ ist genau dann lösbar, wenn $rg(A, b) = rg(A)$*

(b) *$Ax = b$ ist genau dann eindeutig lösbar, wenn $rg(A, b) = rg(A) = n$, wobei n die Anzahl der Unbekannten ist.*

(c) *Die Dimension des Lösungsraums von $Ax = \mathcal{O}$ (homogenes LGS) ist $n - rg(A)$ ($\underbrace{x'_{r+1}, \ldots, x'_n}_{n-r \text{ Stück}}$ sind frei wählbar).*

Definition/Bemerkung 4.22 (Kern der Koeffizientenmatrix)**.**
Der Lösungsraum eines homogenens LGS $Ax = \mathcal{O}$ wird auch als **Kern von** A bezeichnet, geschrieben $\ker(A)$. Es gilt also

$$\dim(\ker(A)) = n - rg(A).$$

Beispiel 4.23 (LGS über $\mathbb{R}$)**.**

(a) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{II: I}\cdot(-1)+\text{II}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{II}\cdot(-\frac{1}{3})} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{array}\right)$$

Hier ist $rg(A) = rg(A, b) = 2 < n = 4$, das LGS hat also mindestens eine Lösung. Nach obigen Überlegungen (Korollar 4.21(c), Bemerkung 4.22) hat der Lösungsraum U des homogenen LGS (der Kern von A) die Dimension $n - rg(A) = 4 - 2 = 2$. Dies entspricht der Anzahl der freien Variablen: In der Zeilenstufenform des LGS sieht man, dass die beiden (2) Variablen x_3 und x_4 frei wählbar sind. Um den Lösungsraum zu beschreiben, geben wir eine Basis von U an:

Dazu wählen wir die Werte für x_3 und x_4 wie in 4.20 (Fall 2b) beschrieben und bestimmen damit jeweils die Werte der restlichen Variablen:

- $x_3 = 1$, $x_4 = 0$ gibt $x_2 = \frac{1}{3}$ und $x_1 = -\frac{2}{3} - 1 = -\frac{5}{3}$.
  $\Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist der 1. Basisvektor von U.
- $x_3 = 0$, $x_4 = 1$ gibt $x_2 = -\frac{2}{3}$ und $x_1 = 0 + \frac{4}{3} + 0 - 1 = \frac{1}{3}$
  $\Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ist der 2. Basisvektor von U.

Also erhalten wir

$$U = \langle v_1, v_2 \rangle_{\mathbb{R}} = \left\langle \underbrace{\begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}}_{3v_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}}_{3v_2} \right\rangle = \left\{ \alpha \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\},$$

es handelt sich also um eine Ebene durch den Nullpunkt mit Richtungsvektoren v_1 und v_2.

(b) Nun betrachten wir ein inhomogenes LGS, das zum homogenen LGS aus (a) gehört:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -2 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{II: I}\cdot(-1)+\text{II}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -3 & 1 & -2 & -9 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{II}\cdot(-\frac{1}{3})} \left(\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 3 \end{array}\right)$$

Um eine spezielle Lösung x_0 zu erhalten, wählt man x_3, x_4 frei,
beispielsweise als $x_3 = 0$ und $x_4 = 0$. Damit erhält man $x_2 = 3$, $x_1 = 7 - 2 \cdot 3 = 1$,
insgesamt also die spezielle Lösung $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Dies ist eine mögliche Lösung von unendlich vielen.

Um die allgemeine Lösung des inhomogenen LGS zu erhalten, verwenden wir (wie in 4.20(Fall 2b) bzw. Satz 4.6 beschrieben) den Lösungsraum U des entsprechenden homogenen LGS (aus Teil (a)).

Die allgemeine Lösung des inhomogenen LGS hat damit die Form

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\},$$

es handelt sich also um eine Ebene durch den Punkt $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (auch **Stützvektor** genannt) mit Richtungsvektoren $\begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Weitere Beispiele zur Bestimmung des Lösungsraums eines linearen Gleichungssystems finden sich auf den Vorlesungsfolien und in den Tafelanschrieben vom 24.06.2026.

Beispiel/Bemerkung 4.24.

(a) Sei $V = \mathbb{R}^3$, $W = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq V$ eine Teilmenge von Vektoren aus V und $U = \langle W \rangle$ der von W erzeugte Unterraum.

Wie viele linear unabhängige Vektoren enthält W? Oder anders ausgedrückt, was ist die Dimension von U? Welche der gegebenen Vektoren aus W lassen sich als Basis von U verwenden? Diese Fragen können wir nun einfach mit dem Rang einer passenden Matrix (mit 4.12, wegen 4.17) beantworten. Es gilt:

$$\begin{aligned}\dim U &= rg\begin{pmatrix}2 & 0 & 2 & -2\\ 1 & 3 & 7 & -4\\ 1 & -1 & -1 & 0\end{pmatrix} \quad (\mathrm{II}\colon (-2)\cdot \mathrm{II} + \mathrm{I}, \mathrm{III}\colon (-2)\cdot \mathrm{III} + \mathrm{I})\\ &= rg\begin{pmatrix}2 & 0 & 2 & -2\\ 0 & -6 & -12 & 6\\ 0 & 2 & 4 & -2\end{pmatrix} \quad (\mathrm{III}\colon 3\cdot \mathrm{III} + \mathrm{II})\\ &= rg\begin{pmatrix}2 & 0 & 2 & -2\\ 0 & -6 & -12 & 6\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix} = 2.\end{aligned}$$

Also gibt es zwei linear unabhängige Vektoren in U. Das sind beispielsweise die Vektoren, die den Stufenspalten (hier die erste und zweite Spalte) entsprechen, nämlich $(2,1,1)^T$, $(0,3,-1)^T$. Diese beiden Vektoren bilden eine Basis von U.

Würde die Matrix in Zeilenstufenform beispielsweise so aussehen: $\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & 3 & 4\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$, so würden die Vektoren, die jeweils zum 1., 3. und 4. Spaltenvektor gehören, eine Basis bilden.

(b) Ein ähnliches Beispiel in einem Funktionenraum:

$V = \{p \mid p \text{ ist Polynom von Grad } \leq p\} \subseteq \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$,

$U = \langle 3x,\ 4x^2+2x+2,\ 2x^2+x+1,\ 2x^2+1\rangle \subseteq V$.

Wir wollen wieder dim U und eine Basis von U aus den gegebenen Vektoren bestimmen. Dazu erstellen wir eine Matrix aus den Koordinatenvektoren der gegebenen Polynome bezüglich der geordneten Basis $(1, x, x^2)$ von V. Das Polynom $3x$ hat den Koordinatenvektor $(0,3,0)^T$, das Polynom $4x^2+2x+2$ hat den Koordinatenvektor $(2,2,4)^T$, usw. Wir erhalten

$$\begin{aligned}\dim U &= rg\underbrace{\begin{pmatrix}0 & 2 & 1 & 1\\ 3 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 4 & 2 & 2\end{pmatrix}}_{\uparrow\ (3x = \mathbf{0}\cdot 1 + \mathbf{3}\cdot x + \mathbf{0}\cdot x^2)}\\ &= rg\begin{pmatrix}3 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 4 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix} = 2\end{aligned}$$

Wieder nehmen wir die Vektoren in die Basis auf, die den Stufenspalten entsprechen. Eine mögliche Basis von U ist also $\{3x,\ 4x^2+2x+2\}$.

Matrixinverse

Eine weitere Anwendung des Gauß-Algorithmus ist die Berechnung der multiplikativ Inversen einer Matrix. Wir hatten früher schon überlegt, dass nur quadratische Matrizen eine Inverse besitzen können (aber auch für diese Matrizen muss nicht unbedingt eine Inverse existieren). Falls eine quadratische Matrix eine Inverse besitzt, lässt sich diese mit dem folgenden Verfahren berechnen.

Bemerkung 4.25 (Gauß-Jordan-Algorithmus, Berechnung der Inversen einer Matrix)**.** Gegeben sei das LGS

$$Ax = b$$

mit der quadratischen Matrix $A \in M_n(K)$ mit $rg(A) = n$ und dem Vektor $b \in K^n$.
Nach 4.21(b) besitzt dieses LGS genau einen Vektor $x \in K^n$ als Lösung, dieser kann mittels des Gaußschen Eliminationsverfahrens (4.12 bzw. 4.20) gefunden werden.

Statt nur auf Zeilenstufenform kann man (A, b) durch elementare Zeilenumformungen auch auf die Form (E_n, b') bringen. Dann ist b' genau der gesuchte Lösungsvektor x.

Beispiel: Wir betrachten das LGS $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 10 \\ x_1 + 3x_2 = 15 \end{cases}$ über $\mathbb{R}$.

$$(A,b) = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 10 \\ 1 & 3 & 15 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{II: I}-2\cdot\text{II}} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 10 \\ 0 & -5 & -20 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\text{II: II}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{I: I}-\text{II}} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\text{I: I}\cdot\frac{1}{2}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$$

Damit ist also $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ die gesuchte Lösung.

Dieses Verfahren wird **Gauß-Jordan-Algorithmus** genannt.

Ähnlich lässt sich die Inverse $A^{-1} \in M_n(K)$ einer Matrix $A \in M_n(K)$ berechnen, falls A tatsächlich invertierbar ist:

Gegeben sei die Gleichung

$$A \cdot X = E_n$$

mit A, $E_n \in M_n(K)$. Gesucht ist die Matrix $X \in M_n(K)$ (also die Inverse A^{-1} von A).

Wir bringen die erweiterte Koeffizientenmatrix (A, E_n) mittels elementarer Zeilenumformungen auf die Form (E_n, E'_n). Dann ist E'_n genau die gesuchte Lösungsmatrix X, also die Inverse A^{-1}.

Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ über $\mathbb{R}$, gesucht ist A^{-1} mit $A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{II: II}\cdot 2} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{II: I}-\text{II}}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{II: II}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right) \xrightarrow{\text{I: I}-\text{II}}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & \frac{6}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right) \xrightarrow{\text{I: I}\cdot\frac{1}{2}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right)$$

Die gesuchte Matrix ist also $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$, und es gilt $AA^{-1} = A^{-1}A = E_2$.

Dieses Vorgehen beweist im Wesentlichen folgenden Satz.

Satz 4.26 (Charakterisierung invertierbarer Matrizen)**.**
Sei $A \in M_n(K)$ eine quadratische Matrix. Dann gilt

$$A \text{ ist invertierbar} \iff rg(A) = n.$$

Beweis.

"$\Rightarrow$" Sei A invertierbar. Dann gilt

$$\begin{aligned} n &= rg(E_n) \quad \text{(da } E_n \text{ schon in Zeilenstufenform mit } n \text{ Stufen ist)} \\ &= rg(A \cdot A^{-1}) \\ &\underset{4.19}{\leq} rg(A) \\ &\leq n \end{aligned}$$

Daraus folgt, dass $rg(A) = n$ gelten muss.

"$\Leftarrow$" Folgt aus 4.20, 4.21 und 4.25. □

Im folgenden Kapitel über Determinanten werden wir ein weiteres Kriterium für die Invertierbarkeit einer Matrix kennenlernen.

5 Determinanten

Die Determinante einer quadratischen Matrix ist ein Skalar (also je nach Körper oftmals eine Zahl), das sich aus den Einträgen der Matrix berechnen lässt und Auskunft über die Invertierbarkeit der Matrix (und auch über Eigenschaften der linearen Abbildung, die durch diese Matrix beschrieben wird) gibt. Ursprünglich wurde die Determinante im Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen definiert: sie gibt an ("determiniert"), ob das LGS eine eindeutige Lösung besitzt.
In diesem Kapitel werden wir verschiedene Möglichkeiten kennenlernen, die Determinante einer quadratischen Matrix zu berechnen, werden ihre Eigenschaften kennenlernen und eine weitere Charakterisierung invertierbarer Matrizen erhalten.

Definition und Eigenschaften

Definition 5.1 (Untermatrix)**.**
Sei $A \in M_n(K)$ und $i, j \in \{1, \ldots, n\}$. Dann ist die **Untermatrix** $A_{ij} \in M_{n-1}(K)$ die Matrix, die man aus A durch Streichen der i-ten Zeile und der j-ten Spalte erhält.
Beispielsweise sehen für $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ zwei der möglichen Untermatrizen wie folgt aus:
$A_{11} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}, A_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

Definition 5.2 (Determinante, rekursive Definition)**.**
Sei $A \in M_n(K)$. Wir definieren $\det(A) \in K$ rekursiv wie folgt:

- Für $n = 1$, also $A = (a)$ mit $a \in K$, ist $\det(A) := a$.
- Für $n > 1$ ist

$$\begin{aligned} \det(A) :&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \cdot \det(A_{1j}) \\ &= a_{11} \cdot \det(A_{11}) - a_{12} \cdot \det(A_{12}) + a_{13} \cdot \det(A_{13}) - \ldots \pm a_{1n} \cdot \det(A_{1n}). \end{aligned}$$

Das Skalar $\det(A)$ heißt **Determinante von** A.

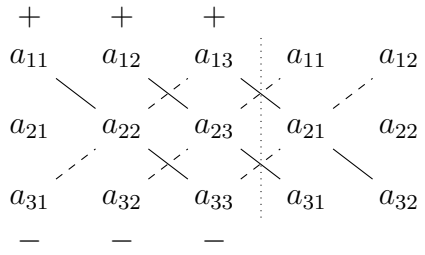
Beispiel/Bemerkung 5.3.

(a) $\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$

(b) $\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

$= a_{11} \cdot (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12} \cdot (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13} \cdot (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$

Diese Formel für (3×3)-Matrizen lässt sich mit folgendem Verfahren (bekannt als **Regel von Sarrus**) leicht merken:
Die ersten beiden Spalten der Matrix werden rechts noch einmal an die Matrix angehängt. Anschließend bildet man Produkte aus jeweils drei Einträgen (dargestellt durch schräge Linien), die folgendem Schema entsprechend addiert bzw. subtrahiert werden:



(c) Für eine $(n \times n)$-Matrix erhält man zur Berechnung der Determinante bis zu $n!$ Summanden.

Es gibt noch weitere Formeln zur Berechnung der Determinante, z.B. die Leibniz-Formel, die Permutationen verwendet.

(d) Ist A eine untere oder obere Dreiecksmatrix, also

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ bzw. } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

so lässt sich $\det(A)$ einfach berechnen als

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \ldots \cdot a_{nn},$$

also als das Produkt der Diagonalelemente.

Für $n = 1$ ist das klar nach der Definition der Determinante: Falls $A = (a)$, so ist $\det(A) = a$.

Für $n > 1$ gilt nach Definition

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

mittels Induktion folgt die Behauptung.

(e) Mit der Überlegung aus Teil (d) gilt also $\det(E_n) = 1$.

Definition 5.2 lässt sich verallgemeinern zu folgender Formel. (Die in Definition 5.2 verwendete Formel für $n > 1$ entspricht dabei der Entwicklung nach der 1. Zeile.)

Satz 5.4 (Entwicklungssatz von Laplace)**.**
Sei $A \in M_n(K)$.

(a) Entwicklung nach der i-ten Zeile:
Für $i \in \{1, \ldots, n\}$ gilt

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

(b) Entwicklung nach der j-ten Spalte:
Für $j \in \{1, \ldots, n\}$ gilt

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

Beispiel 5.5.
$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$
Mit Definition 5.2 (entspricht Entwicklung nach 1. Zeile):

$$\begin{aligned} \det(A) &= 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= 2 \cdot 0 - 1 \cdot (-10) + 1 \cdot 0 = 10 \end{aligned}$$

oder: Entwicklung nach 3. Zeile:

$$\begin{aligned}\det(A) &= 2 \cdot \det\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 3\end{pmatrix} - 0 \cdot \det\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 3\end{pmatrix} + 4 \cdot \det\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\\ &= 2 \cdot 3 + 4 \cdot 1 = 10\end{aligned}$$

oder (besser): Entwicklung nach 2. Spalte:

$$\begin{aligned}\det(A) &= -1 \cdot \det\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 2 & 4\end{pmatrix} + 0 \cdot \det\begin{pmatrix}2 & 1\\ 2 & 4\end{pmatrix} - 0 \cdot \det\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 3\end{pmatrix}\\ &= -1 \cdot (-10) = 10\end{aligned}$$

Es ist also geschickt, nach einer Zeile oder Spalte zu entwickeln, in der viele Nullen stehen. Falls es nur wenige Nullen gibt, kann man zuerst den Gauß-Algorithmus (4.12) anwenden. Allerdings kann sich die Determinante dabei evtl. ändern, wie wir in Satz 5.7 sehen werden.

Bemerkung 5.6.
Aus Satz 5.4 folgt $\det(A) = \det(A^T)$.

Satz 5.7 (Eigenschaften der Determinante)**.**
Seien $A, B \in M_n(K)$ und $s_1, \ldots, s_n$ die Spalten von A. Weiter sei $s_i' \in K^n$ ein Vektor und $\lambda \in K$. Folgende Eigenschaften gelten für die Determinante.

(D1) $\det(s_1, \ldots, s_i + s_i', \ldots, s_n) = \det(s_1, \ldots, s_i, \ldots, s_n) + \det(s_1, \ldots, s_i', \ldots, s_n)$

(D2) Beim Vertauschen zweier Spalten von A ändert sich das Vorzeichen von $\det(A)$.

(D3) $\det(s_1, \ldots, \lambda s_i, \ldots, s_n) = \lambda \cdot \det(s_1, \ldots, s_i, \ldots, s_n)$

(D4) $\det(\lambda \cdot A) = \det(\lambda s_1, \ldots, \lambda s_n) = \lambda^n \cdot \det(A)$

(D5) Ist eine Spalte von A gleich $\mathcal{O}$, so ist $\det(A) = 0$.

(D6) Besitzt A zwei identische Spalten, so ist $\det(A) = 0$.

(D7) $\det(s_1, \ldots, \underbrace{s_i + \lambda s_j}_{i}, \ldots, s_n) = \det(A) \quad (i \neq j)$

(D8) $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$

Analog lassen sich die Eigenschaften mit Zeilen statt Spalten definieren.

Beweis.

- Die Eigenschaften (D1)–(D3) lassen sich mittels Einsetzen der Definition 5.2 bzw. Satz 5.4 nachprüfen.

- (D4) folgt durch wiederholte Anwendung von (D3).

- (D5) folgt aus (D3) für $\lambda = 0$.

- (D6) lässt sich mittels vollständiger Induktion und Definition 5.2 bzw. Satz 5.4 zeigen. Für den Induktionsanfang betrachtet man (2×2)-Matrizen mit zwei identischen Spalten und berechnet die Determinante, die null ist. Im Induktionsschritt entwickelt man derart nach einer Spalte, dass die kleineren Matrizen in der Determinantenberechnung jeweils wieder die identischen Spalten enthalten.

- (D7) folgt mit (D1), (D3), (D6).

- (D8) beweisen wir hier nicht. Diese Eigenschaft lässt sich mittels sogenannter *Elementarmatrizen* zeigen. Das sind Matrizen, die den elementaren Zeilen- und Spaltenumformungen entsprechen (Multiplikation einer Matrix mit einer Elementarmatrix entspricht der zugehörigen Zeilen- bzw. Spaltenumformung der Matrix).

□

Beispiel/Bemerkung 5.8.
Eine Strategie zur Berechnung der Determinante ist es also, mit dem Gauß-Algorithmus viele Nulleinträge zu erzeugen und dann nach einer passenden Zeile oder Spalte zu entwickeln, oder die Matrix auf Dreiecksform zu bringen und dann einfach die Diagonaleinträge zu multiplizieren. Dabei sollte man beachten, dass sich die Determinante ändert, wenn beim Ausführen des Algorithmus zwei Zeilen oder zwei Spalten vertauscht werden (D2) oder eine Zeile bzw. Spalte mit einem Skalar multipliziert wird (D3). Bei der Addition einer Zeile bzw. Spalte zum Vielfachen einer anderen Zeile bzw. Spalte ändert sich die Determinante dagegen nicht (D7).

Zum Beispiel:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \overset{\mathrm{I}\leftrightarrow\mathrm{II}}{=} -\det \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \overset{\mathrm{III}:2\mathrm{II}+\mathrm{III}}{=} -\det \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} = -(-2)\cdot 1 \cdot 7 = 14.$$

Invertierbarkeit und Determinante

Wie bereits erwähnt, liefert die Determinante eine weitere Möglichkeit zur Überprüfung der Invertierbarkeit einer Matrix, wie der folgende Satz zeigt.

Satz 5.9 (Charakterisierung invertierbarer Matrizen mittels der Determinante)**.**
Sei $A \in M_n(K)$. Dann gilt

$$A \text{ ist invertierbar } \iff \det(A) \neq 0.$$

In diesem Fall gilt

$$\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1} \quad \left(= \frac{1}{\det(A)}, \text{ falls } K = \mathbb{R} \text{ oder } K = \mathbb{Q} \right).$$

Beweis.

"$\Rightarrow$" Sei A invertierbar, das heißt, es existiert eine Matrix A^{-1} mit $A \cdot A^{-1} = E_n$. Dann gilt

$$\underbrace{\det(A \cdot A^{-1})}_{= \det(A) \cdot \det(A^{-1}),\ \text{(D8)}} = \det(E_n) = 1.$$

Also ist $\det(A) \neq 0$ und $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$.

"$\Leftarrow$" Wir beweisen die Rückrichtung durch Kontraposition. Sei dazu A nicht invertierbar. Wir zeigen, dass dann $\det(A) = 0$ gelten muss.

Wenn A nicht invertierbar ist, gilt $rg(A) < n$ nach Satz 4.26. Also sind die Spalten von A linear abhängig, das heißt, es gibt eine Spalte s_i, die sich als Linearkombination der übrigen Spalten von A darstellen lässt, also $s_i = \sum_{\substack{k=1 \\ (k \neq i)}}^{n} \lambda_k s_k$.

Damit folgt

$$\det(A) \underset{\text{(D7)}}{=} \det(s_1, \ldots, \underbrace{s_i - \sum \lambda_k s_k}_{i}, \ldots, s_n) = \det(s_1, \ldots, \mathcal{O}, \ldots, s_n) \underset{\text{(D5)}}{=} 0.$$

□

Für (2×2)-Matrizen lässt sich die Inverse (falls existent) einfach mittels der Determinante angeben:

Bemerkung 5.10 (Formel für die Inverse einer (2×2)-Matrix)**.**
Für $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(K)$ ist

$$A^{-1} = (\det(A))^{-1} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$
$$\left(= \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \text{ falls } K = \mathbb{R} \text{ oder } K = \mathbb{Q} \right).$$

(Beweis: $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E_2$ nachrechnen.)

6 Eigenwerte und Eigenvektoren

Im Zusammenhang mit Matrizen oder linearen Abbildungen spricht man oft von *Eigenvektoren* und *Eigenwerten*. Eigenvektoren einer quadratischen Matrix sind Vektoren, die durch Multiplikation mit der Matrix nur skaliert und nicht anderweitig verändert werden. Der Faktor, mit dem skaliert wird, heißt Eigenwert der Matrix. Eigenwerte charakterisieren wichtige Eigenschaften von Matrizen, etwa die eindeutige Lösbarkeit des zugehörigen linearen Gleichungssystems.

Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume

Definition 6.1 (Eigenwert, Eigenvektor, Eigenraum)**.** Sei $A \in M_n(K)$.
Ein Skalar $\lambda \in K$ heißt **Eigenwert** von A, wenn es einen Vektor $\mathcal{O} \neq x \in K^n$ gibt[1] mit

$$Ax = \lambda x.$$

Anschaulich bedeutet das: Der Vektor x wird von A nur um den Faktor λ gestreckt (skaliert), sonst nicht verändert.

Jeder solche Vektor x heißt dann ein zu λ zugehöriger **Eigenvektor** von A und

$$Eig(\lambda) = Eig_A(\lambda) = \{x \in K^n \mid Ax = \lambda x\}$$

(also alle zu λ gehörenden Eigenvektoren zusammen mit dem Nullvektor $\mathcal{O}$)
der λ zugeordnete **Eigenraum**.

Satz 6.2 (Berechnung von Eigenwerten)**.**
Sei $A \in M_n(K)$. Dann gilt

$$\lambda \in K \text{ ist Eigenwert von } A \Longleftrightarrow \det(A - \lambda \cdot E_n) = 0,$$

und die zu λ gehörenden Eigenvektoren sind genau die nicht-trivialen Lösungen des LGS

$$[A - \lambda \cdot E_n]x = \mathcal{O},$$

also:

$$Eig_A(\lambda) = \ker(A - \lambda \cdot E_n).$$

[1] "nichttrivial", d.h., ungleich dem Nullvektor, der immer eine Lösung der Gleichung $Ax = \lambda x$ ist

Beweis. Für Eigenwerte λ und Eigenvektoren x von A gilt:

$$\begin{aligned} Ax = \lambda x &\Leftrightarrow Ax = \lambda E_n x \\ &\Leftrightarrow (A - \lambda E_n)x = \mathcal{O}. \end{aligned}$$

Es gilt also:

$$\begin{aligned} \lambda \text{ ist Eigenwert von } A \quad &\Leftrightarrow \quad (A - \lambda E_n)x = \mathcal{O} \text{ hat noch weitere Lösungen als } x = \mathcal{O} \\ &\underset{4.21}{\Leftrightarrow} \quad rg(A - \lambda E_n) < n \\ &\underset{4.26}{\Leftrightarrow} \quad (A - \lambda E_n) \text{ ist nicht invertierbar} \\ &\underset{5.9}{\Leftrightarrow} \quad \det(A - \lambda E_n) = 0. \end{aligned}$$

Ein Vektor x ist also genau dann Eigenvektor von A, wenn $x \neq 0$ und $(A - \lambda E_n)x = \mathcal{O}$. □

Definition 6.3 (Charakteristisches Polynom)**.**
Für $A \in M_n(K)$ heißt $p_A(\lambda) := \det(A - \lambda \cdot E_n)$ das **charakteristische Polynom** von A.

Beispiel 6.4.
Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. Wir bestimmen das charakteristische Polynom, Eigenwerte, Eigenvektoren und Eigenräume von A.

$$A - \lambda \cdot E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -2 & 4-\lambda \end{pmatrix}$$

- $p_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -2 & 4-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda) \cdot (4-\lambda) - 1 \cdot (-2)$
  $= \lambda^2 - 5\lambda + 6$
  $= (\lambda - 2)(\lambda - 3)$

- Eigenwerte von A:
  λ ist Eigenwert von $A \underset{6.2}{\Leftrightarrow} p_A(\lambda) = 0$
  $\Leftrightarrow \lambda = 2 \vee \lambda = 3.$
  Also sind $\lambda_1 = 2$ und $\lambda_2 = 3$ die Eigenwerte von A.

- Eigenvektoren und Eigenräume von A:

  x ist Eigenvektor zu $\lambda_1 = 2 \Leftrightarrow x \neq \mathcal{O}$ und $(A - \lambda_1 E_2)x = \mathcal{O}$,

  $$\text{also } \begin{pmatrix} 1-2 & 1 \\ -2 & 4-2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},.$$
  $$\text{d.h. } \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Eine mögliche Lösung ist z.B. $x = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$. Um alle Lösungen angeben zu können, berechnen wir den Eigenraum zu λ_1 und erhalten

$$Eig_A(\lambda_1) = \ker \begin{pmatrix}-1 & 1\\-2 & 2\end{pmatrix} = \langle \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \rangle.$$

y ist Eigenvektor zu $\lambda_2 = 3 \Leftrightarrow y \neq \mathcal{O}$ und $\begin{pmatrix}-2 & 1\\-2 & 1\end{pmatrix} y = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$.

Eine mögliche Lösung ist $y = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$, und es gilt

$$Eig_A(\lambda_2) = \ker \begin{pmatrix}-2 & 1\\-2 & 1\end{pmatrix} = \langle \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} \rangle.$$

Anwendungen 6.5.

(a) Matrixpotenzen lassen sich mit Kenntnis der Eigenwerte und Eigenvektoren einfach berechnen:
Berechne z.B. $A^{2026} = \underbrace{A \cdot A \cdot \ldots \cdot A}_{2026 \text{ mal}}$ für $A = \begin{pmatrix}1 & 1\\-2 & 4\end{pmatrix}$ aus Bsp. 6.4.

Wir bilden die Matrix S, die zu jedem Eigenwert von A jeweils einen Eigenvektor als Spalte enthält, also

$$S := \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 2\\ \uparrow & \uparrow \\ x_1 & x_2\end{pmatrix}.$$

Dann ist

$$S^{-1} \underset{5.10}{=} \begin{pmatrix}2 & -1\\-1 & 1\end{pmatrix}, \text{ da } \det(S) = 1,$$

und

$$A = S \cdot \underbrace{\begin{pmatrix}2 & 0\\0 & 3\end{pmatrix}}_{:=D} \cdot S^{-1}$$

mit der Diagonalmatrix D, deren Einträge auf der Diagonalen die Eigenwerte $\lambda_1 = 2$ und $\lambda_2 = 3$ von A sind (und zwar in der Reihenfolge, in der die Eigenvektoren für die Spalten von S gewählt wurden).

Damit gilt

$$\begin{aligned} A^{2026} &= (SDS^{-1})^{2026} \\ &= (SD\underbrace{S^{-1}}_{=E_2})(\underbrace{S}_{=E_2}D\underbrace{S^{-1}}_{=E_2})(\underbrace{S}_{=E_2}D\underbrace{S^{-1}}_{=E_2})\cdot\ldots\cdot(\underbrace{S}_{=E_2}DS^{-1}) \\ &= S\cdot D^{2026}\cdot S^{-1} \\ &= S\cdot\begin{pmatrix} 2^{2026} & 0 \\ 0 & 3^{2026}\end{pmatrix}\cdot S^{-1} \end{aligned}$$

(b) Einige weitere Anwendungen, die in der Vorlesung besprochen werden, sind beispielsweise Eigenschwingungen, Googles PageRank-Algorithmus, oder die "Eigenfaces".

Definition/Bemerkung 6.6.
Für $A \in M_n(K)$ ist

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda E_n) = \det\begin{pmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & \ldots & a_{nn}-\lambda \end{pmatrix}$$

ein Polynom vom Grad n (folgt aus der Definition der Determinante).
Die Nullstellen von $p_A(\lambda)$ sind genau die Eigenwerte von A. Ist $K = \mathbb{R}$, so besitzt A also höchstens n Eigenwerte, für $K = \mathbb{C}$ besitzt A genau n (nicht notwendigerweise verschiedene) Eigenwerte.

Die Anzahl des Auftretens eines Eigenwerts λ_j als Nullstelle in $p_A(\lambda)$ (die *Vielfachheit der Nullstelle*) nennt man die **algebraische Vielfachheit** von λ_j.

Beispielsweise ist für

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

das charakteristische Polynom

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det\begin{pmatrix} 2-\lambda & 3 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda)(2-\lambda)(1-\lambda). \end{aligned}$$

Die Nullstelle $\lambda = 2$ tritt also zweifach auf, $\lambda = 2$ ist Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit 2. Die Nullstelle $\lambda = 1$ tritt nur einmal auf, $\lambda = 1$ ist Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit 1 (und wird dann auch als einfacher Eigenwert von A bezeichnet).

Diagonalisierbarkeit und Spektralsatz

Definition 6.7 (Diagonalisierbarkeit)**.** Eine Matrix $A \in M_n(K)$ heißt **diagonalisierbar**, wenn eine invertierbare Matrix $S \in M_n(K)$ existiert, so dass

$$A = SDS^{-1}$$

gilt, wobei $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$ eine Diagonalmatrix ist, deren Einträge λ_i auf der Diagonalen die Eigenwerte von A sind. Da S invertierbar ist, lässt sich die Gleichung $A = SDS^{-1}$ umformen, es gilt also auch $D = S^{-1}AS$.

Die Darstellung einer Matrix als Produkt SDS^{-1} ist unter anderem (vgl. 6.5) zur Berechnung ihrer Potenzen hilfreich. Lässt sich jede quadratische Matrix derart darstellen, ist also jede quadratische Matrix diagonalisierbar? Der folgende Satz beantwortet diese Frage.

Satz 6.8 (Spektralsatz)**.**

(a) Eine Matrix $A \in M_n(K)$ ist diagonalisierbar genau dann, wenn sie n linear unabhängige Eigenvektoren besitzt.

($A \in M_n(K)$ diagonalisierbar $\Leftrightarrow \exists$ n l.u.Eigenvektoren von A.)

(b) Besitzt A genau n verschiedene Eigenwerte, so ist A diagonalisierbar.

($A \in M_n(K)$ diagonalisierbar $\Leftarrow$ A besitzt n verschiedene Eigenwerte.)

Beweis.

(a) Sei A diagonalisierbar, d.h., es existiert eine invertierbare Matrix S mit

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Multiplikation dieser Gleichung von links mit S ergibt

$$AS = S \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Für die i-te Spalte s_i von S gilt dann

$$As_i = \lambda_i s_i \text{ für alle } i \in \{1, \ldots, n\}.$$

Also ist s_i Eigenvektor zum Eigenwert λ_i von A. Nach Satz 4.26 gilt, dass die Matrix S genau dann invertierbar ist, wenn ihre Spalten $s_1, \ldots, s_n$ linear unabhängig sind. Das ist genau die Aussage des Satzes.

(b) Wir zeigen mittels vollständiger Induktion, dass die zugehörigen Eigenvektoren linear unabhängig sind. Die Behauptung folgt dann aus Teil (a).

Seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ paarweise verschiedene Eigenwerte von A und $v_1, \ldots, v_n$ jeweils dazugehörige Eigenvektoren. Zu zeigen ist, dass $v_1, \ldots, v_n$ linear unabhängig sind.

Induktionsanfang: Für $n = 1$ gilt die Aussage: Nach Definition eines Eigenvektors ist v_1 nicht der Nullvektor, also linear unabhängig.

Induktionsschritt von $n-1$ auf n: Es seien $v_1, \ldots, v_{n-1}$ linear unabhängig (Induktionsvoraussetzung). Wir nehmen an, die Vektoren $v_1, \ldots, v_n$ sind linear abhängig (und wollen das zu einem Widerspruch führen). Dann lässt sich v_n als Linearkombination von $v_1, \ldots, v_{n-1}$ darstellen, also

$$v_n = \sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i$$

mit $a_i \in K$, und damit gilt

$$\lambda_n v_n = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_n a_i v_i.$$

Andererseits gilt aber, da v_n Eigenvektor zum Eigenwert λ_n von A ist,

$$\lambda_n v_n = A v_n = \sum_{i=1}^{n-1} a_i A v_i = \sum_{i=1}^{n} a_i \lambda_i v_i.$$

Ein Koeffizientenvergleich liefert (da $v_1, \ldots, v_{n-1}$ linear unabhängig sind), dass mindestens ein a_i ungleich 0 sein muss. Daraus folgt aber, dass dann $\lambda_i = \lambda_n$ gilt, was ein Widerspruch zur Annahme ist, dass die Eigenwerte paarweise verschieden sind. Damit sind also auch $v_1, \ldots, v_n$ linear unabhängig.

□

Bemerkung 6.9 (zu Satz 6.8(b))**.**
Es gibt auch diagonalisierbare Matrizen, die nicht n verschiedene Eigenwerte besitzen. Beispielsweise ist die Einheitsmatrix E_n bereits in Diagonalform:

$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}}_{S} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}}_{D} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}}_{S^{-1}}.$$

Das charakteristische Polynom von E_n ist $p_{E_n}(\lambda) = (1-\lambda)^n$, die Nullstelle $\lambda = 1$ tritt n-fach auf, $\lambda = 1$ ist also Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit n (die Matrix besitzt nicht n verschiedene Eigenwerte, sondern nur einen, der n-fach vorkommt). Die Eigenvektoren sind die kanonischen Einheitsvektoren.

Definition/Bemerkung 6.10 (Geometrische Vielfachheit)**.**

Ist $\lambda \in K$ Eigenwert von $A \in M_n(K)$, so heißt $\dim Eig_A(\lambda)$ (≥ 1) die **geometrische Vielfachheit** von λ. Sie muss nicht mit der algebraischen Vielfachheit von λ übereinstimmen (sie ist immer kleiner gleich der algebraischen Vielfachheit).

Für $A \in M_n(K)$ gilt folgender **Satz**:
A ist genau dann diagonalisierbar, wenn für jeden Eigenwert von A algebraische und geometrische Vielfachheit übereinstimmen.

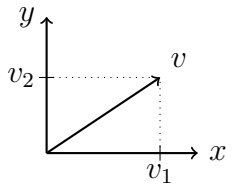
Im Beispiel von Bemerkung 6.9 hatten wir gesehen, dass die Einheitsmatrix E_n diagonalisierbar ist. Hier war $\lambda = 1$ Eigenwert mit algebraischer Vielfalt n. Gleichzeitig ist $\dim Eig_{E_n}(\lambda) = n$ (*alle* Vektoren des K^n werden von E_n gestreckt mit Faktor $\lambda = 1$), also ist die geometrische Vielfachheit auch n.

7 Norm und Skalarprodukt

In diesem kurzen Kapitel betrachten wir nur $\mathbb{R}$-Vektorräume und befassen uns mit der Norm eines Vektors und dem Abstand zweier Vektoren.

Definition 7.1 (Norm)**.**
Für $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ heißt $\|v\| := (\sum_{i=1}^{n} v_i^2)^{\frac{1}{2}}$ die **Norm** oder **Länge** von v.

Anschaulich für $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$:



Nach dem Satz des Pythagoras entspricht $\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ der Länge des Vektors.

Mittels dieser Definition lassen sich die folgenden Eigenschaften zeigen.

Satz 7.2 (Eigenschaften der Norm)**.**

(a) $\|v\| \geq 0$ *für alle* $v \in \mathbb{R}^n$, *und* $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = \mathcal{O}$

(b) $\|\lambda v\| = |\lambda| \cdot \|v\|$ *für alle* $\lambda \in \mathbb{R}$, $v \in \mathbb{R}^n$

(c) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ *für alle* $v, w \in \mathbb{R}^n$ *(Dreiecksungleichung),*
mit Gleichheit genau dann, wenn $v = \lambda w$ *für ein* $\lambda \in \mathbb{R}$ *gilt.*

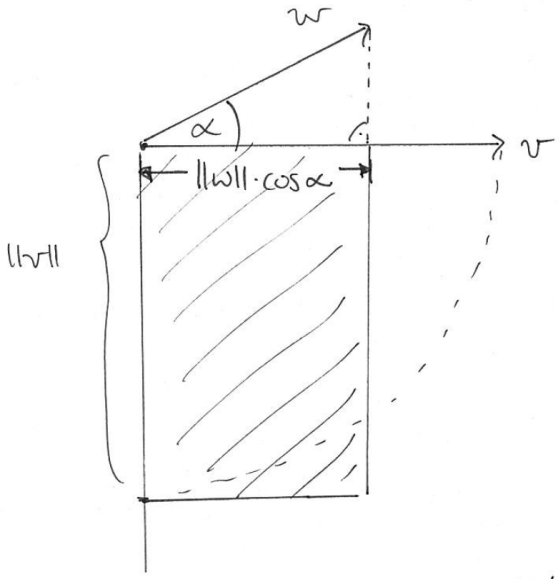
Mittels der Norm definieren wir — zunächst nur für Vektoren des $\mathbb{R}^3$ — das Skalarprodukt zweier Vektoren.

Definition 7.3 (Skalarprodukt im $\mathbb{R}^3$)**.**
Seien $v, w \in \mathbb{R}^3$ Vektoren, der von ihnen eingeschlossene Winkel sei mit α bezeichnet. Dann heißt

$$(v|w) := \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos\alpha$$

das **Skalarprodukt von** v **mit** w.

Anschaulich entspricht $(v|w)$ dem Flächeninhalt des von den Vektoren v und w erzeugten Projektionsrechtecks:



Satz 7.4 (Eigenschaften des Skalarprodukts)**.**
Seien u, v, $w \in \mathbb{R}^3$, $\lambda \in \mathbb{R}$. *Dann gelten die folgenden Eigenschaften für das Skalarprodukt.*

(a) $(v|w) \in \mathbb{R}$ *(daher der Name* ***Skalar****produkt)*

(b) $(v|w) = (w|v)$

(c) $(\lambda v|w) = (v|\lambda w) = \lambda(v|w)$

(d) $(u + v|w) = (u|w) + (v|w)$

(e) $(v|v) = \|v\|^2$

Eigenschaft (b) wird als **Symmetrie** des Skalarprodukts bezeichnet, die Eigenschaften (c) und (d) zusammen als **Linearität** des Skalarprodukts.
Wegen der Symmetrie gelten (c) und (d) auch im zweiten Argument des Skalarprodukts.

Beweis.

(a) Folgt aus der Definition.

(b) $(v|w) = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos\alpha = \|w\| \cdot \|v\| \cdot \cos(-\alpha) = (w|v)$

(c)
- Für $\lambda = 0$ gilt die Gleichung offensichtlich.
- Für $\lambda > 0$ ist $(\lambda v|w) = \|\lambda v\| \cdot \|w\| \cdot \cos\alpha = \lambda \cdot \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos\alpha = \lambda(v|w)$
- Für $\lambda < 0$ gilt: der Winkel zwischen λv und w ist $\pi - \alpha$, also ist
  $(\lambda v|w) = \|\lambda v\| \cdot \|w\| \cos(\pi - \alpha) = -\lambda \cdot \|v\| \cdot \|w\| \cdot (-\cos\alpha) = \lambda(v|w)$

(d) Für die Flächen der entsprechenden Projektionsrechtecke gilt Gleichheit.

(e) In diesem Fall ist $\alpha = 0$ und damit $\cos\alpha = 1$, also gilt $(v|v) = \|v\| \cdot \|v\| \cdot 1 = \|v\|^2$.

□

Zur Berechnung:
Für die kanonischen Basisvektoren $e_1, e_2, e_3 \in \mathbb{R}^3$ gilt:

- $(e_i|e_i) = 1$ für alle $i \in \{1, 2, 3\}$, da der von zwei identischen Vektoren eingeschlossene Winkel gleich 0 ist.

- $(e_i|e_j) = 0$ für $i \neq j$, da in diesem Fall $\alpha = 90°$ und $\cos\alpha = 0$ gilt.

Für zwei beliebige Vektoren $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$ und $w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ lässt sich das Skalarprodukt damit berechnen als

$$\begin{aligned}(v|w) &= (v_1e_1 + v_2e_2 + v_3e_3 \mid w_1e_1 + w_2e_2 + w_3e_3) \\ &\overset{7.4\ (c),(d)}{=} v_1w_1\underbrace{(e_1|e_1)}_{1} + v_1w_2\underbrace{(e_1|e_2)}_{0} + v_1w_3\underbrace{(e_1|e_3)}_{0} + \cdots + v_3w_3(e_3|e_3) \\ &= v_1w_1 + v_2w_2 + v_3w_3.\end{aligned}$$

Mit dieser Überlegung lässt sich das Skalarprodukt für Vektoren aus dem $\mathbb{R}^n$ definieren und auch für andere reelle Vektorräume verallgemeinern:

Definition 7.5 (Skalarprodukt, euklidischer Vektorraum, Norm, Abstand)**.**

(a) Für $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ heißt

$$(v|w) := \sum_{j=1}^{n} v_j w_j = v^T w$$

das **(Standard-)Skalarprodukt** von v mit w.

(b) Sei V ein beliebiger $\mathbb{R}$-Vektorraum.
Eine Abbildung

$$(\cdot \mid \cdot)\colon V \times V \to \mathbb{R},$$
$$(v, w) \mapsto (v|w)$$

heißt **Skalarprodukt** auf V, falls sie die Eigenschaften aus 7.4 erfüllt.
Der Vektorraum V heißt dann **Euklidischer Vektorraum**.

(c) Für $v, w \in V$ und einen euklidischen Vektorraum V heißt

$$\|v\| := +\sqrt{(v|v)}$$

(also die positive Wurzel aus dem Skalarprodukt von v mit sich selbst)
die **(euklidische) Norm** von v und

$$d(v, w) = \|v - w\|$$

der **(euklidische) Abstand** von v und w.

Beispiel 7.6.

(a) $v = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$

- $(v|w) = v^T w = -1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 4 = 6$
- $\|v\| = +\sqrt{(v|v)} = +\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6}$
- $d(v, w) = \|v - w\| = \left\| \begin{pmatrix} -1-2 \\ 2-2 \\ 1-4 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{(-3)^2 + 0 + (-3)^2} = \sqrt{18}$
- Winkel zwischen v und w:
  $(v|w) = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos\alpha$
  $\Leftrightarrow \cos\alpha = \frac{(v|w)}{\|v\| \cdot \|w\|}$
  $\Leftrightarrow \cos\alpha = \frac{6}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$

(b) Für

$$V = C[a,b] = \{f\colon [a,b] \to \mathbb{R},\ f \text{ stetig}\},$$

den Vektorraum der stetigen Funktionen, die auf dem Intervall $[a,b]$ definiert sind, lassen sich Skalarprodukt und Norm wie folgt definieren:

$$(f|g) := \int_a^b f(t)\ g(t)\ dt$$

ist Skalarprodukt,

$$\|f\| = \sqrt{\int_a^b f^2(t)\ dt}$$

ist Norm auf V.

In *Mathematik 3* werden wir das Skalarprodukt für das wichtige Konzept der Orthogonalität nutzen.

8 Lineare Abbildungen

In diesem Kapitel befassen wir uns mit strukturerhaltenden Abbildungen zwischen Vektorräumen, den sogenannten *linearen Abbildungen*. Wie wir sehen werden, bilden sie Unterräume wieder auf Unterräume ab.
Lineare Abbildungen sind von besonderer Bedeutung für die Geometrie und damit auch für die grafische Datenverarbeitung und die Robotik.

Lineare Abbildungen

Definition 8.1 (Lineare Abbildung, Vektorraum-Homomorphismus)**.**

Sei K ein Körper, V und W seien K-Vektorräume.

(a) $\varphi\colon V \to W$ heißt **lineare Abbildung (Vektorraum-Homomorphismus)**, falls gilt:

(i) $\varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2)$ für alle $v_1, v_2 \in V$ (Additivität),

(ii) $\varphi(\lambda v) = \lambda \cdot \varphi(v)$ für alle $v \in V$, $\lambda \in K$ (Homogenität).

(b) Ist die lineare Abbildung $\varphi\colon V \to W$ bijektiv, so heißt φ **Isomorphismus**. Die Vektorräume V und W heißen dann **isomorph**, geschrieben $V \cong W$.

Bemerkung 8.2. Für eine lineare Abbildung $\varphi\colon V \to W$ gelten folgende Eigenschaften.

(a) $\varphi(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$, da $\varphi(\underbrace{\mathcal{O} + \mathcal{O}}_{=\mathcal{O}}) = \varphi(\mathcal{O}) + \varphi(\mathcal{O})$

(b) $\varphi(\underbrace{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i}_{\in V}) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot \underbrace{\varphi(v_i)}_{\in W}}_{\in W}$ für $v_i \in V$, $\lambda_i \in K$,
d.h., Linearkombinationen in V werden durch φ in Linearkombinationen in W überführt.

Beispiel 8.3.

(a) Die Nullabbildung $\varphi\colon V \to W, v \mapsto \mathcal{O}$ ist linear.

(b) Die Abbildung $\varphi\colon V \to V$, $v \mapsto \lambda v$ (für ein festes $\lambda \in K$), die einen Vektor v mit dem Faktor λ streckt, ist linear.

Für $\lambda = 1$ ist $\varphi = id_V$.

(c) Die Spiegelung an der x_1, x_2-Ebene, $\varphi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ -x_3 \end{pmatrix}$, ist eine lineare Abbildung.

(d) Die Abbildung $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x + 1$ ist nicht linear, da zum Beispiel $\varphi(1+1) = \varphi(2) = 3$, aber $\underbrace{\varphi(1)}_{2} + \underbrace{\varphi(1)}_{2} \neq 3$

(e) Die Abbildung $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2 \end{pmatrix}$ ist ebenfalls nicht linear (wieso?).

Satz 8.4 (Matrizen als lineare Abbildungen)**.**
Sei $A \in M_{m,n}(K)$ eine Matrix.
Dann ist $\varphi\colon K^n \to K^m$, $x \mapsto A \cdot x$ eine lineare Abbildung.

Beweis. Der Beweis folgt aus den Rechenregeln für Matrizen:

(i) $\varphi(x + y) = A(x + y) = Ax + Ay = \varphi(x) + \varphi(y)$

(ii) $\varphi(\lambda x) = A(\lambda x) = \lambda Ax = \lambda\varphi(x)$

□

Alle bisherigen Beispiele für lineare Abbildungen in 8.3 waren von dieser Form! (Falls $V = K^n$ und $W = K^m$ gilt.)

- Beispiel 8.3(a): $A = O$, die Nullmatrix
- Beispiel 8.3(b): $A = \begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix} = \lambda \cdot E_n$
- Beispiel 8.3(c): $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in M_{3,3}(\mathbb{R})$

Tatsächlich sind alle linearen Abbildungen $K^n \to K^m$ von der Form in 8.4, können also als Multiplikation eines Vektors mit einer Matrix beschrieben werden (siehe dazu auch Beispiel 8.10). Wie wir in *Mathematik 3* sehen werden, lässt sich sogar jede lineare Abbildung $V \to W$ (für beliebige endliche Vektorräume V und W) mittels einer passenden Matrix darstellen (dazu muss man in V und W jeweils eine Basis festlegen, bezüglich derer die Wirkung der Abbildung beschrieben werden kann).

Rang und Kern linearer Abbildungen

Satz 8.5 (Eigenschaften des Bilds einer linearen Abbildung)**.**
Sei $\varphi\colon V \to W$ eine lineare Abbildung.

(a) Sei $U \subseteq V$ ein Unterraum von V, dann ist $\underbrace{\varphi(U)}_{\text{Bild von } U} \subseteq W$ ein Unterraum von W.

(b) Falls $\dim(U) < \infty$, so gilt $\dim(\varphi(U)) \leq \dim(U)$.

Beweis.

(a) Wir benutzen das Unterraumkriterium:
- $\varphi(U)$ ist nicht leer, denn $\mathcal{O} = \varphi(\mathcal{O}) \in \varphi(U)$.
- Seien $v, w \in U$ und $\lambda \in K$.
  Dann sind $\varphi(v), \varphi(w) \in \varphi(U)$ und damit
  $\varphi(v) + \varphi(w) \underset{\varphi \text{ lin.Abb.}}{=} \varphi(\underbrace{v + w}_{\in U, \text{ da } U \text{ Unterraum}}) \in \varphi(U)$ und
  $\lambda\varphi(v) \underset{\varphi \text{ lin.Abb.}}{=} \varphi(\underbrace{\lambda v}_{\in U}) \in \varphi(U)$.

(b) Sei $\{u_1, \ldots, u_k\}$ eine Basis von U. Dann ist die Menge $\{\varphi(u_1), \ldots, \varphi(u_k)\}$ wegen der Linearität von φ ein Erzeugendensystem von $\varphi(U)$ und enthält also auch eine Basis von $\varphi(U)$. Damit gilt die Aussage über die Dimensionen.

□

Der erste Teil des Satzes motiviert die folgende Definition: Da das Bild einer linearen Abbildung ein Unterraum ist, ergibt es Sinn, von der Dimension des Bilds zu sprechen.

Definition 8.6 (Rang einer linearen Abbildung)**.**
Sei $\varphi\colon V \to W$ eine lineare Abbildung und dim $V < \infty$. Dann heißt $\dim(\varphi(V))$ der **Rang von** φ, bezeichnet mit $rg(\varphi)$.

Ein weiterer wichtiger Begriff im Zusammenhang mit linearen Abbildungen ist der Kern:

Definition/Satz 8.7 (Kern einer linearen Abbildung)**.**
Sei $\varphi\colon V \to W$ eine lineare Abbildung.

(a) $\ker\varphi := \{v \in V \mid \varphi(v) = \mathcal{O}\}$ (also die Menge aller Vektoren, die von φ auf $\mathcal{O}$ abgebildet werden) heißt der **Kern von** φ und ist ein Unterraum von V.

(b) φ injektiv $\Leftrightarrow \ker\varphi = \{\mathcal{O}\}$.

Beweis.

(a) Wir prüfen das Unterraumkriterium (Satz 3.7) für $\ker\varphi$ nach:

- Nach Bem. 8.2 ist $\varphi(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$, also ist $\mathcal{O} \in \ker\varphi$.
- Seien $u, v \in \ker\varphi$, d.h. $\varphi(u) = \varphi(v) = \mathcal{O}$, und $\lambda, \mu \in K$.
  Dann ist $\varphi(\lambda u + \mu v) \overset{\varphi \text{ linear}}{=} \lambda \underbrace{\varphi(u)}_{\mathcal{O}} + \mu \underbrace{\varphi(v)}_{\mathcal{O}} = \mathcal{O}$, also gilt $\lambda u + \mu v \in \ker\varphi$.

Damit ist $\ker(\varphi)$ ein Unterraum von V.

(b) "$\Rightarrow$" Nach Bem. 8.2 ist $\varphi(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$. Wegen der Injektivität von φ kann kein weiteres Element auf $\mathcal{O}$ abgebildet werden, $\ker\varphi$ besteht also nur aus dem Nullvektor.

"$\Leftarrow$" Sei $\ker\varphi = \{\mathcal{O}\}$. Wir zeigen: Falls $\varphi(v_1) = \varphi(v_2)$, dann $v_1 = v_2$ (das ist die Definition von injektiv).
Angenommen, es gibt $v_1, v_2 \in V$ mit $\varphi(v_1) = \varphi(v_2)$.
Dann ist $\mathcal{O} = \varphi(v_1) - \varphi(v_2) \overset{\varphi \text{ linear}}{=} \varphi(v_1 - v_2)$. Da laut Voraussetzung nur $\mathcal{O}$ im $\ker\varphi$ liegt, also nur $\mathcal{O}$ von φ auf $\mathcal{O}$ abgebildet wird, ist $v_1 - v_2 = \mathcal{O}$, also $v_1 = v_2$. Damit ist φ injektiv.

□

Beispiel 8.8.
Sei $\varphi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ 2x_1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}$ eine lineare Abbildung. Die zugehörige Matrix ist $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_{3,3}(\mathbb{R})$.
Wir betrachten den Unterraum $U = \langle e_2, e_3 \rangle$ ($\dim U = 2$) und berechnen $\varphi(U)$, $\dim\varphi(U)$ und $\ker\varphi$.

- Zunächst berechnen wir $\varphi(e_2)$ und $\varphi(e_3)$:

  $$\varphi(e_2) = \varphi\left(\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$
  $$\varphi(e_3) = \varphi\left(\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}$$

  Dann ist $\varphi(U) = \langle\varphi(e_2), \varphi(e_3)\rangle = \langle \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}\rangle = \langle \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\rangle$, also die x_3-Achse.

- $\dim\varphi(U) = 1$, der Unterraum wird durch φ also auf einen Unterraum kleinerer Dimension abgebildet.

- $\ker\varphi$: Für welche $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ gilt $\varphi\left(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$?

  Hierfür lösen wir das LGS

  $$\begin{cases} x_1 & = 0 \\ 2x_1 & = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 & = 0. \end{cases}$$

  Das LGS hat die Lösungen $x_1 = 0, x_2 = -2x_3$ (die Variable x_3 ist freie Variable).

  Also ist $\ker\varphi = \left\{ \begin{pmatrix}0\\-2\lambda\\\lambda\end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$ und $\dim(\ker\varphi) = 1$.

Lineare Abbildungen auf endlichdimensionalen Vektorräumen

Der folgende Satz ist eine wichtige Grundlage für den Zusammenhang zwischen linearen Abbildungen und Matrizen, auf den wir im nächsten Kapitel eingehen werden.

Satz 8.9.
Gegeben seien die K-Vektorräume V und W, wobei $\dim V = n$. Seien zudem $\{v_1, \ldots, v_n\}$ eine Basis von V und $w_1, \ldots, w_n$ (nicht notwendigerweise verschiedene) Vektoren aus W. Dann existiert genau eine lineare Abbildung

$$\varphi\colon V \to W \text{ mit } \varphi(v_i) = w_i \text{ für alle } i \in \{1, \ldots, n\},$$

und zwar

$$\varphi\colon V \to W, v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i \mapsto \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \underbrace{w_i}_{\varphi(v_i)}.$$

Das heißt: Weiß man, wie die Basisvektoren abgebildet werden, so kennt man die lineare Abbildung vollständig.

Beweis. Für obiges φ gilt:

- φ ist linear
- $\varphi(v_i) = w_i$, da $\varphi(v_1) = \varphi(1v_1 + 0v_2 + \cdots + 0v_n) = 1w_1 + 0w_2 + \cdots + 0w_n = w_1$, usw.
- φ ist eindeutig:
  Angenommen, es gibt eine lineare Abbildung $\psi\colon V \to W$ mit $\psi(v_i) = w_i$ für alle i.
  Dann ist

$$\begin{aligned}\psi(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i) &\overset{\psi \text{ linear}}{=} \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \psi(v_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \lambda_i w_i \\ &\overset{\varphi \text{ linear}}{=} \varphi(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i).\end{aligned}$$

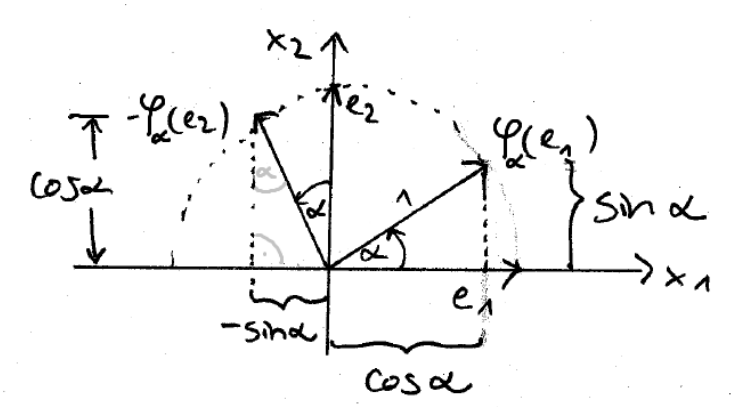
  Also gilt $\psi(v) = \varphi(v)$ für jedes $v \in V$, die beiden Abbildungen sind also gleich und damit ist φ eindeutig.

□

Beispiel 8.10 (Drehmatrix)**.**
Sei $V = \mathbb{R}^2$ und $\varphi_\alpha\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ eine Drehung um den Ursprung um den Winkel $\alpha \in [0, 2\pi)$ gegen den Uhrzeigersinn. Die Abbildung φ_α ist linear.
Wie sieht die Darstellung mit einer Matrix A aus?
Nach dem vorherigen Satz reicht es zu wissen, wie die Basisvektoren durch φ_α abgebildet werden:

$$e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \overset{\varphi_\alpha}{\longmapsto} \begin{pmatrix}\cos\alpha\\\sin\alpha\end{pmatrix}$$

$$e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \overset{\varphi_\alpha}{\longmapsto} \begin{pmatrix}-\sin\alpha\\\cos\alpha\end{pmatrix}$$



Für einen beliebigen Vektor $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ gilt $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Wegen der Linearität von φ_α gilt

$$\begin{aligned} \varphi_\alpha(x) &= x_1 \cdot \varphi_\alpha\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) + x_2 \cdot \varphi_\alpha\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= x_1 \cdot \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \cdot \cos\alpha - x_2 \cdot \sin\alpha \\ x_1 \cdot \sin\alpha + x_2 \cdot \cos\alpha \end{pmatrix} \\ &= A \cdot x \text{ mit } A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Beispielsweise erhält man für $\alpha = 0$ die Einheitsmatrix, $A = E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

und für $\alpha = 90°$ die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Satz 8.11 (Dimensionssatz für lineare Abbildungen)**.**
Seien V und W Vektorräume über einem Körper K mit $\dim V = n$, und sei $\varphi\colon V \to W$ eine lineare Abbildung. Dann gilt

$$\begin{aligned} \dim V &= \dim(\ker\varphi) + rg(\varphi) \\ &\quad (= \dim(\ker\varphi) + \dim(\varphi(V))). \end{aligned}$$

Beweis.
Sei $\{u_1, \ldots, u_k\}$ eine Basis von $\ker\varphi$. Mithilfe des Basisergänzungssatzes ergänzen wir sie

zu einer Basis $\{u_1, \ldots, u_n\}$ von V und setzen $U := \langle u_{k+1}, \ldots, u_n \rangle_K$.

Da $\ker \varphi \cap U = \{\mathcal{O}\}$ und $V = \ker \varphi + U$, ist $\dim(V) = \dim(\ker \varphi) + \dim(U)$.

Wir zeigen: $\dim U \overset{(1)}{=} \dim \varphi(U) \overset{(2)}{=} \underbrace{\dim \varphi(V)}_{=rg\ \varphi}$:

(1) $\ker \varphi \cap U = \{\mathcal{O}\}$
$\Rightarrow \ker(\varphi|_U) = \{\mathcal{O}\}$
$\overset{8.7(b)}{\Rightarrow} \varphi|_U$ injektiv
$\Rightarrow \dim U = \dim \varphi(U)$

(2) $\dim \varphi(U) = \dim \varphi(V)$, da
$\varphi(V) = \varphi(U + \ker \varphi)$
$\underset{\varphi \text{ linear}}{=} \varphi(U) + \underbrace{\varphi(\ker \varphi)}_{=\mathcal{O}}$
$= \varphi(U)$

□

Korollar 8.12 (Äquivalenzsatz für lineare Abbildungen auf endlichen Vektorräumen gleicher Dimension)**.**
Seien V und W zwei K-Vektorräume mit $\dim V = \dim W = n$ und $\varphi\colon V \to W$ eine lineare Abbildung. Dann sind äquivalent:

(a) φ ist surjektiv

(b) φ ist injektiv

(c) φ ist bijektiv.

Beweis.
Aus der Dimensionsformel 8.11 folgt $n = \dim(\ker \varphi) + rg(\varphi)$. $(\star)$
Damit folgt

$$\begin{aligned} \varphi \text{ surjektiv} &\Leftrightarrow rg\ \varphi = n \\ &\overset{(\star)}{\Leftrightarrow} \dim(\ker \varphi) = 0 \\ &\overset{8.7(b)}{\Leftrightarrow} \varphi \text{ injektiv} \end{aligned}$$

□